METODO DEL ELEMENTO FINITO

Fundamentos y Aplicaciones con ANSYS

Carlos Rubio González
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
Querétaro, Qro. México

©Derechos reservados por el Autor

Índice General

1 Introducción **7**

1.1 Descripción general del MEF 7

1.1.1 Discretización del continuo 7

1.1.2 Funciones de forma 8

1.1.3 Ensamble y solución 8

1.2 Energía potencial 10

1.2.1 Energía potencial de un sistema continuo 10

1.2.2 Principio de mínima energía potencial 13

1.3 Un Método precedente, Rayleigh-Ritz 15

1.4 Principio del trabajo virtual 20

2 Algunos Fundamentos Matemáticos **27**

2.1 Cálculo de variaciones 27

2.1.1 Extremo de un funcional 28

2.1.2 Condiciones de frontera naturales y esenciales 30

2.2 Formulaciones equivalentes de un problema 30

2.2.1 Formulación diferencial 31

2.2.2 Formulacion débil 32

2.2.3 Formulación variacional (minimización de funcionales de energía) 33

3 Problemas Unidimensionales **39**

3.1 Barra elástica 39

3.1.1 Formulación de los problemas P1, P2 y P3 39

3.1.2 Procedimiento general 43

3.1.3 Funciones de forma 46

3.1.4 Elemento isoparamétrico 52

3.2 Integración numérica 55

3.3 Transferencia de calor 56

3.3.1 Formulación del problema 56

3.3.2 Implementación del MEF 61

4 Flexión de Vigas **75**
4.1 Ecuación gobernante 75
4.2 Formulación débil y variacional 76
4.3 Implementación del MEF 76
4.3.1 Funciones de forma 76
4.3.2 Modelo de elemento finito 77
4.3.3 Ensamble y aplicación de condiciones de frontera 78

5 Problemas de Eigenvalores y Transitorios **85**
5.1 Introducción 85
5.2 Formulación del problema de eigenvalores 85
5.3 Oscilaciones en vigas 87

6 Problemas en dos Dimensiones **93**
6.1 Introducción 93
6.2 Implementación del MEF 93
6.2.1 Discretización del dominio 94
6.2.2 Formulación débil 95
6.2.3 Modelo de elemento finito 96
6.2.4 Funciones de interpolación 97
6.2.5 Evaluación de las matrices elementales y vectores 99
6.3 Elementos isoparamétricos 103
6.4 Integración numérica 107
6.5 Aplicaciones 111
6.5.1 Transferencia de calor 111
6.5.2 Mecánica de fluidos 117

Prefacio

El método del elemento finito (MEF) es una técnica de análisis en ingeniería muy poderosa que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. Gracias al formidable avance de las computadoras, con capacidades y velocidades cada vez mayores, así como a la disponibilidad de paquetes comerciales amigables, el MEF se ha convertido en una herramienta importante en la industria moderna.

En contraste con la gran cantidad de libros de texto sobre el MEF en inglés, existe una notable carencia de información en español, que facilite su aprendizaje e implementación en los planes de estudio de las universidades en México. El presente libro busca precisamente llenar ese vacio de información en lengua española relativa a los fundamentos y aplicaciones del MEF. Está orientado principalmente a cursos en ingeniería mecánica, civil, materiales o carreras afines. En su elaboración se tuvieron presentes tres objetivos:

1. Facilitar el aprendizaje del MEF por parte de estudiantes del último año de licenciatura y primer año de maestría; exponiéndolos ante las grandes potencialidades que ofrece el MEF para analizar problemas reales de ingeniería, a través de ejemplos de diferentes disciplinas resueltos en detalle.

2. Ser un apoyo didáctico para los profesores de esta asignatura que en ocasiones se enfrentan a una abrumadora cantidad de manuales de los paquetes comerciales, así como libros que por su nivel, son poco adecuados para ser usados como texto en los cursos.

3. Motivar a universidades y centros de enseñanza superior para que incluyan este tipo de técnicas. Ciertamente algunas escuelas en nuestro País ya cuentan en sus planes de estudio con esta asignatura, sin embargo, su número es muy reducido. Ha habido casos donde por falta de información y profesores capacitados, se ha decidido no abrir esta clase de cursos.

Este libro no busca ser un sustituto de los mauales que acompañan al paquete ANSYS. Simplemente pretende ser una valiosa herramienta para facilitar el aprendizaje del MEF. No obstante está dirigido principalmente a estudientes y profesores de universidades mexicanas, también puede ser útil para ingenieros que en su práctica profesional necesitan emplear el MEF para resolver algún problema real. Se hace

énfasis tanto en los conceptos fundamentales que sustentan al MEF como algunas de las múltiples aplicaciones potenciales. En los primeros capítulos de fundamentos, se lleva al lector desde el establecimiento de las ecuaciones diferenciales que describen los fenómenos físicos, la equivalencia entre esta formulación diferencial y la formulación variacional o débil en la cual se basa el MEF, hasta llegar finalmente a la determinación de las matrices de rigidez y vectores de carga elementales. Adicionalmente, se resuelven problemas sencillos con pocos elementos, algunos de estos problemas son también resueltos posteriormente pero empleando ANSYS, de manera que pueden compararse sus soluciones.

Las presentes notas están en constante revisión y ampliación. Aun cuando se ha tratado de que estén libres de errores; es posible que aun existan, por lo que se agradecería que cualquier error encontrado sea reportado al autor.

Capítulo 1

Introducción

1.1 Descripción general del MEF

La solución de problemas continuos por el método del elemento finito (MEF) sigue un proceso ordenado. En seguida se describen en términos generales los pasos usados en este proceso.

1.1.1 Discretización del continuo

El dominio total del problema es dividido en subdominios simples llamados *elementos*, figura 1.1. En problemas de dos dimensiones el dominio total es dividido en triángulos o paralelogramos de lados rectos, o bien triángulos o cudriláteros de lados curvos. Con elementos de lados rectos se puede lograr una buena aproximación del dominio con una discretización fina; sin embargo, con elementos de lados curvos la aproximación del dominio es mejor. En problemas de tres dimensiones el dominio es discretizado con elementos en forma de tetrahedros, cubos o elementos con superficies curvas. Algunos de estos elementos se muestran en la fugura 1.2. Los puntos marcados en cada elemento se llaman *nodos*.

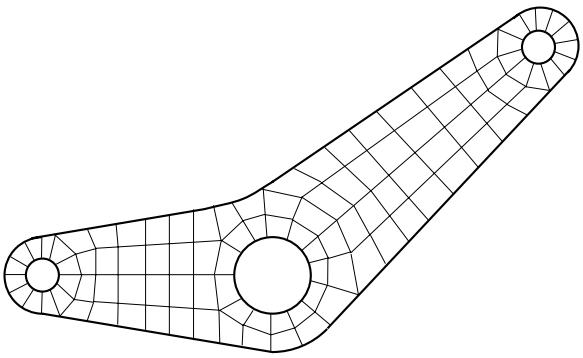

Figura 1.1: Discretización del continuo en elementos.

1.1.2 Funciones de forma

Para cada elemento se selecciona una aproximación de la función buscada. La función buscada puede ser la distribución de temperatura en problemas de transferencia de calor, o bien, el campo de desplazamientos en problemas de elasticidad. Para problemas unidimensionales las funciones de forma $N^e(x)$ son polinomios de primero, segundo o tercer orden. Para problemas de dos dimensiones, las funciones de forma $N^e(x, y)$ son polinomios lineales, cuadráticos o de mayor orden. La función por aproximar $u(x, y)$ (por ejemplo la distribución de temperatura en una region dada) pede expresarse a través de las variables nodales del elemento mediante una combinación lineal de las funciones de forma con las variables nodales como coeficientes. Si sólo los valores de la función en los nodos, $u_i^{(e)}$, son tomados como variables, la aproximación para el elemento bidimensional e con n nodos tiene la forma

$$u^{(e)}(x, y) = \sum_{i=1}^{n} u_i^{(e)} N_i^{(e)}(x, y) \tag{1.1}$$

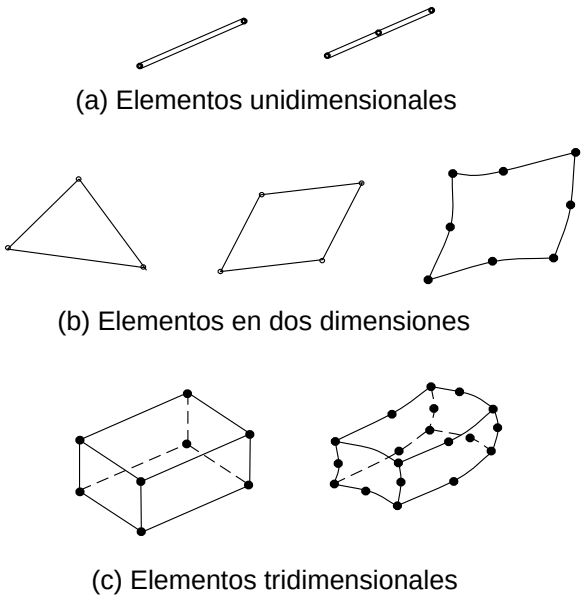

Figura 1.2: Algunos tipos comunes de elementos.

1.1.3 Ensamble y solución

El MEF trabaja con la formulación variacional del problema, esto es, una expresión matemáticamente equivalente a la ecuación diferencial que gobierna el problema. Sustituyendo la aproximación (1.1) en la formulación variacional obtenemos un sistema lineal de ecuaciones de la forma

$$[K^e]\{u^e\} = \{b^e\}$$

para el elemento e.

Considerando la contribución de cada uno de los elementos en que se ha dividido el dominio original se obtiene el sistema *global* de ecuaciones

$$[K]\{u\} = \{b\} \tag{1.2}$$

donde $[K]$ es llamada matriz de rigidez y $\{b\}$ vector de fuerzas; el vector de incógnitas $\{u\}$ son las variables nodales y contienen el valor de la función en los puntos nodales (temperaturas, desplazamientos, etc.). Una vez aplicadas las condiciones de frotera podemos resolver (1.2) para obtener nuestra solución aproximada de $u(x, y)$ en los puntos nodales.

1.2 Energía potencial

La energía potencial de un sistema mecánico conservativo se define como el trabajo hecho por todas las fuerzas actuantes cuando el sistema es llevado de una configuración dada a una configuración de referencia. En el caso de cuerpos sólidos elásticos, la configuración de referencia se toma como aquella cuando el sólido está descargado. Por ejemplo, consideremos el sistema masa resorte de la Figura 1.3(a), la energía potencial del sistema está dada por

$$\Pi = \frac{1}{2}k\delta^2 - mg\ \delta$$

y para el sistema de la figura 1.3(b) por

$$\Pi = \frac{1}{2}k\delta^2 - P\ \delta$$

en ambos casos la energía potencial debida a la fuerza interna es igual a la suma de la energía de deformación $U = \frac{1}{2}k\delta^2$ más la energía potencial debida a las fuerzas externas, $-P\delta$. En general cuando tengamos N cargas externas podemos escribir

$$\Pi = U - \sum_{i=1}^{N} P_i\delta_i$$

es decir, la energía potencial total del sistema es igual a la energía de deformación menos el trabajo hecho por las cargas externas.

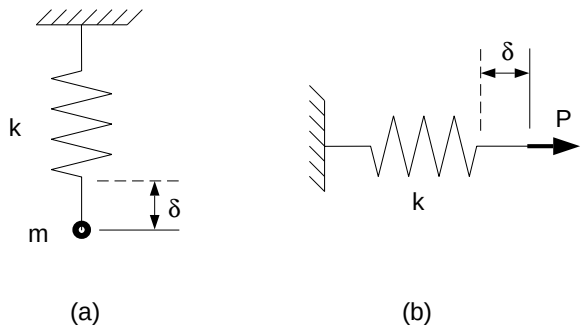

Figura 1.3: Resorte de constante elástica k deformado una distancia δ.

1.2.1 Energía potencial de un sistema continuo

Consideremos un cuerpo elástico en tres dimensiones, el cual está restringido en algunos puntos (figura 1.4). Permitamos que el cuerpo esté sujeto a fuerzas de volumen

$\mathbf{p}$, fuerzas superficiales $\mathbf{q}$ y m fuerzas puntuales $\mathbf{P}_i$. Sea $\mathbf{u}$ el vector de desplazamientos de un punto arbitrario. La energía potencial total del cuerpo bajo la acción de estas cargas es

$$\Pi = \frac{1}{2}\int_V \sigma^T \epsilon \; dV - \int_V \mathbf{p}^T \mathbf{u} \; dV - \int_S \mathbf{q}^T \mathbf{u} \; dS - \sum_{i=1}^{m} \mathbf{P}_i^T \mathbf{u}_i \tag{1.3}$$

donde $\sigma = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{xy}, \tau_{yz}, \tau_{zx})^T$ es el vector de esfuerzos, $\epsilon = (\epsilon_x, \epsilon_y, \epsilon_z, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{zx})^T$ es el vector de deformaciones y $\mathbf{u} = (u, v, w)^T$ el vector de desplazamientos. V es el volumen del cuerpo, S su superficie, $\mathbf{P}_i$ las cargas puntuales y $\mathbf{u}_i$ los desplazamientos en los puntos donde se aplican $\mathbf{P}_i$. En la ecuación (1.3) la primera integral del segundo término representa la energía de deformación del sólido, la segunda y tercera integral representan el trabajo virtual realizado por las fuerzas de volumen $\mathbf{p}$ y superficiales $\mathbf{q}$, respectivamente. La última integral representa el trabajo virtual realizado por las m cargas puntuales $\mathbf{P}_i$.

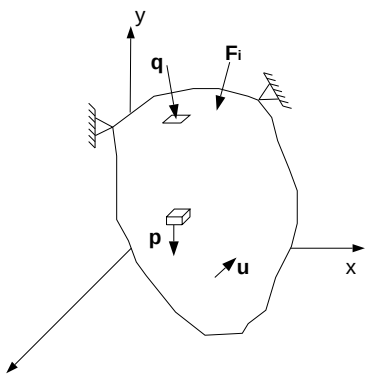

Figura 1.4: Cuerpo elástico tridimensional.

Barra cargada axialmente

Considérese una barra de sección tranversal constante A y longitud L sujeta a un esfuerzo axial (figura 1.5). La fuerza $q(x)$ es una fuerza distribuida por unidad de longitud. Bajo estas condiciones, el desplazamiento u a lo largo del eje x es sólo función de la coordenada x, esto es, $u = u(x)$, y la deformación es

$$\epsilon_x = \frac{du}{dx} = u'(x)$$

De acuerdo a la Ley de Hooke el esfuerzo normal σ_x es

$$\sigma_x = E\epsilon_x = Eu'(x)$$

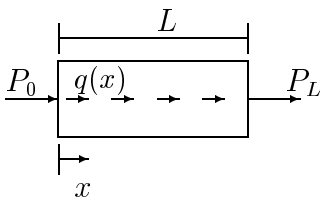

Figura 1.5: Barra cargada axialmente.

y por lo tanto $\sigma_x \epsilon_x = Eu'(x)^2$. Sustituyendo en (1.3) tenemos que la energía potencial de la barra es

$$\Pi_{barra} = \frac{1}{2}EA\int_0^L [u'(x)]^2 dx - \int_0^L q(x)u(x)\ dx - u(0)P_0 - u(L)P_L \tag{1.4}$$

donde P_0 y P_L son las fuerzas externas aplicadas en los extremos de la barra y $u(0)$ y $u(L)$ los desplazamientos axiales de tales extremos.

Viga

Consideremos la viga mostrada en la figura 1.6, la cual está sujeta a una carga distribuida $q(x)$ y m cargas puntuales P_k aplicadas en x_k. Empleando teoría de vigas es posible demostrar que la integral

$$\frac{1}{2}\int_V \sigma_x \epsilon_x\ dV = \frac{1}{2}\int_0^L EI[w''(x)]^2\ dx$$

Por lo tanto, de la ecuación (1.3), la energía potencial de la viga puede escribirse como sigue

$$\Pi_{viga} = \frac{1}{2}\int_0^L EI[w''(x)]^2 dx - \int_0^L q(x)\ w(x)\ dx - \sum_{i=1}^{m} P_k w(x_k) \tag{1.5}$$

donde $w(x)$ es la función que describe la deflexión de la viga. La primera integral en (1.5) representa la energía de deformación de la viga; el segundo y tercer términos son la energía potencial de las cargas externas, en este caso de la carga distribuida y las cargas puntuales.

Cable flexible

Consideremos el cable de la figura 1.7 bajo la acción de una carga transversal $q(x)$. La energía potencial está dada por

$$\Pi_{cable} = \frac{1}{2}\int_0^L T[w'(x)]^2 dx - \int_0^L q(x)\ w(x) dx \tag{1.6}$$

donde T es la tensión del cable y $w(x)$ es el desplazamiento vertical del punto x.

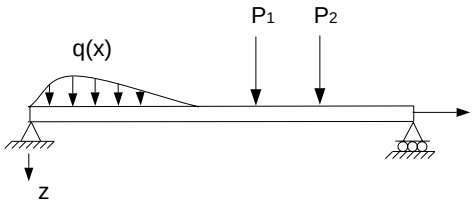

Figura 1.6: Esquema de una viga sujeta a cargas puntuales P_i y carga distribuida $q(x)$.

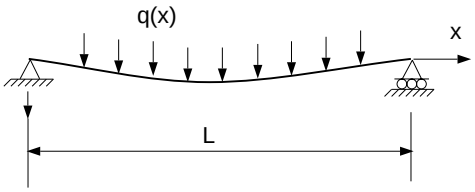

Figura 1.7: Cable flexible sujeto a una carga transversal distribuida $q(x)$.

1.2.2 Principio de mínima energía potencial

El principio de mínima energía potencial establece que: *Entre todas las configuraciones admisibles de un sistema conservativo, aquellas que satisfacen las ecuaciones de equilibrio hacen que la energía potencial tome un valor estacionario (extremo) con respecto de pequeñas variaciones del desplazamiento δ_i.* Es decir, en la posición de equilibrio, la energía potencial es tal que

$$\frac{\partial \Pi}{\partial \delta_i} = 0$$

Una analogía útil es considerar una canica en las superficies de la Figura 1.8 bajo la influencia de la gravedad. Si la superficie es cóncava, Figura 1.8(a), entonces la posición de equilibrio es el fondo y corresponde a un mínimo de energía potencial, en este caso la posición de equilibrio es *estable* puesto que si la canica se desplaza ligeramente del fondo, se verá sometida a una fuerza recuperadora que tenderá a regresarla a su posición, oscilando alrededor del punto de equilibrio.

Si la superficie es convexa, figura 1.8(b), la posición de equilibrio es la cima de la superficie, donde la energía potencial es máxima. Si la canica es desplazada ligeramente, ésta tenderá a alejarse de la posición de equilibrio lo que implica que el equilibrio es *inestable*. Si la superficie es plana, figura 1.8(c), entonces cualquier posición es una posición de equilibrio, en este caso decimos que el equilibrio es neutro.

Ejemplo

Determinar la expresión para θ que corresponda a la posición de equilibrio del mecanismo de la figura 1.9. La longitud del resorte sin deformar es h, y su constante elástica

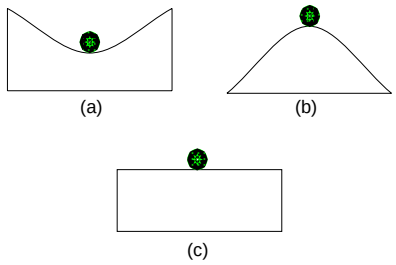

Figura 1.8: Posiciones de equilibrio, (a) estable, (b) inestable, (c) neutro.

es k.

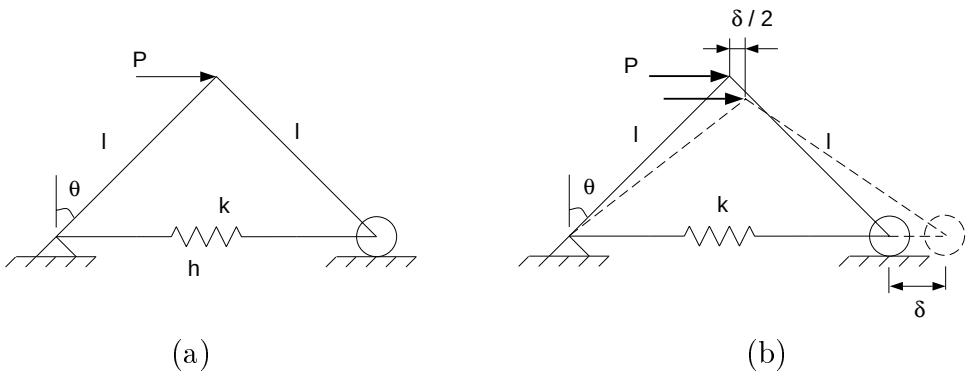

Figura 1.9: Aplicación del principio de mínima energía potencial.

En la figura 1.9(b), la posición mostrada con líneas punteadas corresponde a la de equilibrio, en ella el resorte se ha deformado una cantidad δ. La energía potencial en la posición de equilibrio está dada por

$$\Pi = \frac{1}{2}k\delta^2 - P\frac{\delta}{2} \tag{1.7}$$

donde δ es el desplazamiento del extremo libre del resorte. De acuerdo con el principio de mínima energía potencial, la posición de equilibrio es alcanzada cuando

$$\frac{\partial \Pi}{\partial \delta} = 0$$

diferenciando la ecuación (1.7) obtenemos

$$k\delta - \frac{P}{2} = 0$$

o sea

$$\delta = \frac{P}{2k}.$$

Por otro lado, de la Figura 1.9 se observa que $\sin\theta = \frac{(h+\delta)/2}{l}$, o sea

$$2l\sin\theta = h + \delta$$

y sustituyendo el valor de δ obtenido anteriormente se encuentra la expresion deseada

$$2l\sin\theta = h + \frac{P}{2k}.$$

Notemos que debido a que P es constante, tenemos

$$\frac{\partial^2\Pi}{\partial\delta^2} = k > 0$$

lo que implica que la posición de equilibrio es estable, esto es, corresponde a un mínimo de energía potencial.

1.3 Un Método precedente, Rayleigh-Ritz

El método de Rayleigh-Ritz busca soluciones aproximadas de problemas de análisis estructural y mecánica de sólidos haciendo uso del principio de mínima energía potencial. Como veremos más adelante, cuando el MEF es usado para resolver problemas en sólidos linealmente elásticos, éste sigue un procedimiento muy semajante al de Rayleigh-Ritz, sin embargo, este último es conceptualmente más sencillo, por lo que resulta útil su introducción. En este sentido podemos decir que el método de Rayleigh-Ritz es un *pariente lejano* del método del elemento finito. El método se describe en el siguiente ejemplo.

Ejemplo: Rayleigh-Ritz

Encontrar una solución aproximada para la deflexión $w(x)$ de la viga mostrada en la figura 1.10.

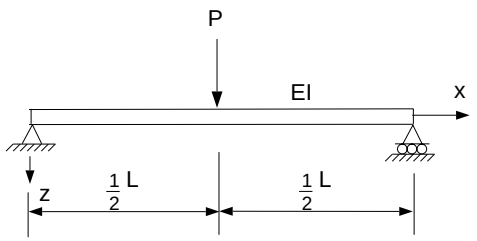

Figura 1.10: Viga simplemente apoyada con una carga puntual aplicada en el centro.

Los pasos del método de Rayleigh-Ritz son

1. *Suponer una función $\phi(x)$ para aproximar la forma de la curva elástica.* La función $\phi(x)$ debe satisfacer las condiciones de frontera de $w(x)$ y $w'(x)$, deflexión y pendiente respectivamente; estas condiciones de frontera son llamadas *esenciales*. Un buen candidato en este caso sería $\phi(x) = \sin\frac{\pi x}{L}$ puesto que $\phi(0) = \phi(L) = 0$. Por lo tanto la deflexión de la viga será

$$w(x) \approx a\phi(x) = a\sin\frac{\pi x}{L}$$

donde a es una constante por determinar. El parámetro elegido a, será aquél tal que la función $a\phi(x)$ haga que la energía potencial de la viga tome un valor mínimo.

2. *Usando la función propuesta $w(x)$, calcular la energía potencial.* De la ecuación (1.5) se tiene que

$$\Pi = \frac{1}{2}\int_0^L EI[w''(x)]^2 dx - Pw\left(\frac{L}{2}\right)$$

sustituyendo $w(x) = a\sin\frac{\pi x}{L}$, $w'(x) = \frac{a\pi}{L}\cos\frac{\pi x}{L}$ y $w''(x) = -a\left(\frac{\pi}{L}\right)^2\sin\frac{\pi x}{L}$ e integrando obtenemos

$$\begin{aligned}\Pi &= \frac{1}{2}\int_0^L EIa^2\left(\frac{\pi}{L}\right)^4\sin^2\frac{\pi x}{L}dx - Pa\sin\frac{\pi}{2}\\ \Pi &= \frac{EI}{4}\frac{\pi^4}{L^3}a^2 - Pa \qquad (1.8)\end{aligned}$$

3. *Aplicar el principio de mínima energía potencial.* Recordemos que la configuración de equilibrio de la viga será aquella para la cual la energía potencial (1.8) toma un valor extremo, es decir cuando

$$\frac{d\Pi}{da} = 0$$

o sea

$$\frac{d\Pi}{da} = \frac{EI}{4}\frac{\pi^4}{L^3}2a - P = 0$$

de donde se obtiene $a = \frac{2L^3P}{\pi^4 EI}$, y finalmente la aproximación de la curva elástica es

$$w(x) = \frac{2PL^3}{\pi^4 EI}\sin\frac{\pi x}{L}$$

En cualquier texto de resistencia de materiales se encuentra que la solución exacta de este problema es

$$w(x) = \frac{PL^3}{48EI}\left[3\left(\frac{x}{L}\right) - 4\left(\frac{x}{L}\right)^3\right] \qquad 0 \le x \le \frac{L}{2}$$

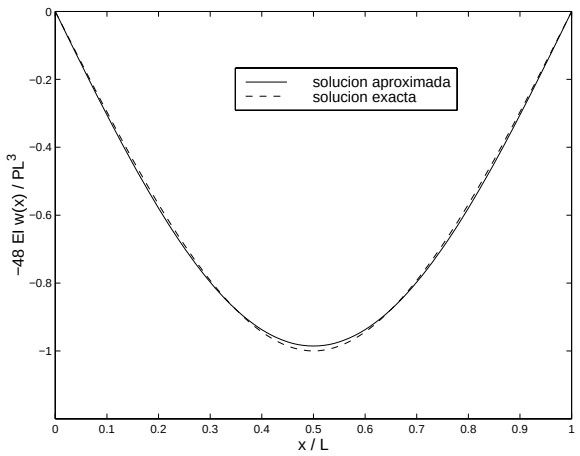

Figura 1.11: Comparación entre la solución exacta $w(x)$ para la deflexión de la viga y la solución aproximada por el método de Rayleigh-Ritz.

La figura (1.11) muestra una comparación entre la solución exacta y aproximada, nótese la gran similitud.

En general podemos aproximar la deflexión de la viga seleccionando $w(x)$ en la forma

$$w(x) \approx a_1\phi_1(x) + a_2\phi_2(x) + \cdots + a_N\phi_N(x) = \sum_{i=1}^{N} a_i\phi_i(x) \tag{1.9}$$

es decir, como una combinación lineal del conjunto de las funciones linealmente independientes $\phi_i(x)$. Los coeficientes a_i son las incógnitas y $\phi_i(x)$ son llamadas funciones de forma. La elección de ϕ_i es tal que deben satisfacerse las condiciones de frontera esenciales. De esta manera la combinación lineal (1.9) satisface las condiciones de frontera para cualquier a_i, por lo que a_i son determinados por la condición de que $w(x)$ haga que la energía potencial total (1.5) tome un valor estacionario. Sustituyendo (1.9) en (1.5) obtenemos

$$\Pi = \frac{1}{2}\int_0^L EI\left[\sum_{i=1}^{N} a_i\phi_i''(x)\right]^2 dx - \int_0^L q\left[\sum_{i=1}^{N} a_i\phi_i(x)\right] dx - \sum_{k=1}^{m} P_k\left[\sum_{i=1}^{N} a_i\phi_i(x_k)\right]$$

el paso siguiente es minimizar la energía potencial, la condición necesaria para ello es que

$$\frac{\partial\Pi}{\partial a_j} = 0 \qquad \text{para } j = 1, 2, \ldots, N$$

de manera que

$$\frac{\partial\Pi}{\partial a_j} = \int_0^L EI\left(\sum_{i=1}^{N} a_i\phi_i''\right)\phi_j'' dx - \int_0^L q\phi_j dx - \sum_{k=1}^{m} P_k\phi(x_k) = 0$$

esta operación genera un sistema de N ecuaciones con N coeficientes a_i como incógnitas. El sistema es lineal en a_i por lo que podemos escribirlo en forma matricial como

$$\mathbf{Ka} = \mathbf{b} \tag{1.10}$$

donde

$$\begin{aligned} K_{ij} &= \int_0^L EI\phi_i''\phi_j'' dx \qquad i,j = 1,2,\ldots,N \\ b_j &= \int_0^L q\phi_j dx + \sum_{k=1}^{M} P_k \phi_j(x_k) \end{aligned}$$

Por ejemplo, en el caso de $N = 2$ funciones de forma, (1.10) se reduce a

$$\begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} \\ K_{21} & K_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{Bmatrix} \tag{1.11}$$

con

$$\begin{aligned} K_{11} &= \int_0^L EI\phi_1''(x)\phi_1''(x)dx \\ K_{12} &= K_{21} = \int_0^L EI\phi_1''(x)\phi_2''(x)dx \\ K_{22} &= \int_0^L EI\phi_2''(x)\phi_2''(x)dx \\ b_1 &= \int_0^L q\phi_1(x)dx + \sum_{k=1}^{m} P_k\phi_1(x_k) \\ b_2 &= \int_0^L q\phi_2(x)dx + \sum_{k=1}^{m} P_k\phi_2(x_k) \end{aligned}$$

Ejemplo:

Una viga continua de sección transversal constante es empotrada en un extremo y cuenta con dos soportes adicionales (figura 1.12). Una fuerza puntual y una carga distribuida son aplicadas. Determinar la deflexión en el punto de aplicación de la carga, $x = L/2$, y en el punto medio de la carga distribuida, $x = 5L/6$. Usar $E = 200 \times 10^9$ N/m^2, $I = 16 \times 10^{-8}$ m^4, $L = 3$ m, $P = 100$ N, $q = 200$ N/m.

De acuerdo con la ecuación (1.5) la energía potencial

$$\Pi = \frac{1}{2}EI\int_0^L w''(x)^2 dx - \int_{2L/3}^L qw(x)dx - Pw(L/2)$$

debe minimizarse sujeta a las condiciones de frontera

$$w(0) = 0, \quad w'(0) = 0, \quad w(2L/3) = 0, \quad w(L) = 0.$$

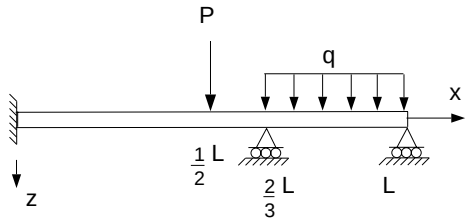

Figura 1.12: Viga de sección transversal constante con cargas puntuale P y distribuida q.

Nótese que los límites de la segunda integral son $2L/3$ y L porque en esta región es donde se aplica la carga distribuida q; así mismo, la única carga concentrada es aplicada en $x = L/2$.

Propongamos las dos funciones de forma siguientes

$$\phi_1(x) = \frac{x^2(3x-2L)(x-L)}{L^4}, \qquad \phi_2(x) = \frac{x^3(3x-2L)(x-L)}{L^5}$$

las cuales satisfacen las condiciones de frontera. Es decir

$$\phi_1(0) = \phi_2(0) = 0 \qquad \phi_1(2L/3) = \phi_2(2L/3) = 0$$
$$\phi_1(L) = \phi_2(L) = 0 \qquad \phi_1'(0) = \phi_2'(0) = 0$$

Las derivadas de $\phi_i(x)$ son

$$\phi_1''(x) = \frac{2}{L^4}(18x^2 - 15xL + 2L^2) \qquad \phi_2''(x) = \frac{12x}{L^5}(5x^2 - 5xL + L^2)$$

De esta forma la deflexión de cualquier punto x de la viga estará dada por

$$w(x) = a_1\phi_1(x) + a_2\phi_2(x),$$

en seguida se determinan los coeficientes a_1 y a_2.

Los elementos de la matriz de coeficientes K_{ij} y vector de términos independientes b_j pueden calcularse usando las expresiones obtenidas en (1.11),

$$\begin{aligned}
K_{11} &= \int_0^L EI\phi_1''(x)\phi_1''(x)dx = 11.2\frac{EI}{L^3} \\
K_{12} &= K_{21} = \int_0^L EI\phi_1''(x)\phi_2''(x)dx = 10\frac{EI}{L^3} \\
K_{22} &= \int_0^L EI\phi_2''(x)\phi_2''(x)dx = 10.285\frac{EI}{L^3} \\
b_1 &= \int_{2L/3}^L q\phi_1(x)dx + P\phi_1(L/2) = \frac{-7}{540}Lq + \frac{P}{16} \\
b_2 &= \int_{2L/3}^L q\phi_2(x)dx + P\phi_2(L/2) = \frac{-8}{729}Lq + \frac{P}{32}
\end{aligned}$$

resultando el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} 11.2EIL^{-3}\ a_1 + 10EIL^{-3}\ a_2 &= -\frac{7}{540}Lq + \frac{P}{16} \\ 10EIL^{-3}\ a_1 + 10.285EIL^{-3}\ a_2 &= -\frac{8}{729}Lq + \frac{P}{32} \end{aligned}$$

dividiendo por EI/L^3 y sustituyendo datos

$$\begin{bmatrix} 11.2 & 10 \\ 10 & 10.28 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -1.2890 \\ -2.9188 \end{Bmatrix} \times 10^{-3} \tag{1.12}$$

resolviendo este sistema de ecuaciones se obtiene $a_1 = 1.049 \times 10^{-3}$ y $a_2 = -1.303 \times 10^{-3}$. Por lo tanto la deflexión en la posición de la fuerza puntual es

$$\begin{aligned} w(L/2) &= a_1\phi_1(L/2) + a_2\phi_2(L/2) \\ &= [(1.049)(.0625) - (1.303)(.03125)] \times 10^{-3} = 0.0248 \times 10^{-3}\text{m} = 0.0248\text{mm} \end{aligned}$$

y en el punto medio de la carga distribuida, $x = 5L/6$

$$w(5L/6) = a_1\phi_1(5L/6) + a_2\phi_2(5L/6) = 0.00217\text{mm}$$

1.4 Principio del trabajo virtual

El principio del trabajo virtual es un método muy poderoso para resolver problemas en mecánica de sólidos y en mecánica estructural. Se aplica a problemas que involucran tanto materiales linealmente elásticos como no lineales o plásticos. El trabajo virtual es el trabajo hecho sobre una partícula o un cuerpo por fuerzas reales en un desplazamiento hipotético de la particula o del cuerpo que es consistente con las restricciones geométricas. Las fuerzas aplicadas se mantienen constantes durante el desplazamiento virtual.

Para partículas

Consideremos el principio del trabajo virtual para una partícula en equilibrio estático. Supongamos que la partícula está bajo la acción de n fuerzas concurrentes $\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \ldots, \mathbf{P}_n$. Apliquemos un desplazamiento virtual arbitrario $\delta\mathbf{u}$ a la partícula durante el cual la dirección y magnitud de las fuerzas ha permanecido fija. El trabajo virtual total será

$$\begin{aligned} \delta W &= \mathbf{P}_1 \cdot \delta\mathbf{u} + \mathbf{P}_2 \cdot \delta\mathbf{u} + \cdots + \mathbf{P}_n \cdot \delta\mathbf{u} \\ &= \left(\sum_{i=1}^{n} \mathbf{P}_i\right) \cdot \delta\mathbf{u} \end{aligned}$$

Como la particula está en equilibrio, la suma de todas las fuerzas es cero, es decir, $\sum_{i=1}^{n} \mathbf{P}_i = \mathbf{0}$ lo que implica que $\delta W = 0$. Analicemos el caso inverso, suponagmos que $\delta W = 0$ y $\delta \mathbf{u}$ es arbitrario, luego entonces, $\sum_{i=1}^{n} \mathbf{P}_i = \mathbf{0}$, esto es, la partícula está en equilibrio. De esta manera el principio del trabajo virtual se puede enunciar como: *Una partícula está en equilibrio si y solo si $\delta W = 0$ para un desplazamiento virtual arbitrario $\delta \mathbf{u}$.*

Para cuerpos rígidos

La extensión del principio del trabajo virtual a cuerpos rígidos es inmediata si consideramos el cuerpo rígido como una colección de partículas. El cuerpo está en equilibrio si todas las partículas que lo componen también lo están. En el cuerpo rígido la posición relativa de las partículas es fija, de manera que las fuerzas internas entre ellas no contribuyen al trabajo virtual total del sistema por lo que el principio del trabajo virtual para cuerpos rígidos puede escribirse como

$$\delta W_{ext} = 0$$

donde δW_{ext} es el trabajo virtual hecho por las fuerzas externas.

Para cuerpos deformables

En un cuerpo deformable las partículas pueden moverse unas con relación a otras por lo que las fuerzas internas pueden hacer trabajo adicional al realizado por las fuerzas externas. El trabajo virtual debe incluir el trabajo realizado por fuerzas externas e internas.

El principio del trabajo virtual puede enunciarse como sigue: *Un cuerpo continuo está en equilibrio si el trabajo virtual de todas las fuerzas actuantes en el cuerpo es cero en un desplazamiento virtual*

$$\delta W_{ext} + \delta W_{int} = 0$$

donde δW_{ext}, δW_{int} es el trabajo virtual hecho por las fuerzas externas e internas respectivamente. El principio del trabajo virtual es independiente de cualquier relación constitutiva respecto al comportamiento del material. Se aplica por igual a materiales elásticos (lineales o no lineales) o inelásticos.

El trabajo virtual externo hecho en un cuerpo elástico sujeto a fuerzas de cuerpo $\mathbf{p}$ por unidad de volumen y fuerzas superficiales $\mathbf{q}$ por unidad de area en la frontera S_2 está dado por

$$\delta W_{ext} = -\int_V \mathbf{p}^T \delta \mathbf{u} \, dV - \int_{S_2} \mathbf{q}^T \delta \mathbf{u} \, dS$$

el signo menos indica que el trabajo se hace sobre el cuerpo. Se ha asumido que el desplazamiento en la frontera S_1 es especificado por lo que $\delta \mathbf{u} = \mathbf{0}$ en S_1, (ya sea

que **u** sea cero o no en esta frontera). El trabajo interno debido a las deformaciones elásticas está dado por

$$\delta W_{int} = \int_V \delta \left(\int_0^\epsilon \sigma d\epsilon \right) dV$$

donde $\int_0^\epsilon \sigma d\epsilon$ es la energía de deformación por unidad de volumen.

Para cuerpos linealmente elásticos

$$\delta W_{int} = \int_V \delta \left(\frac{1}{2} \sigma \epsilon \right) dV = \int_V \sigma \delta \epsilon \; dV$$

Por lo tanto el principio del trabajo virtual para cuerpos linealmente elásticos se puede escribir como

$$\int_V \sigma^T \delta \epsilon \; dV = \int_V \mathbf{p}^T \delta \mathbf{u} \; dV + \int_{S_2} \mathbf{q}^T \delta \mathbf{u} \; dS \tag{1.13}$$

Ejemplo

Considérese nuevamente el siguiente ejemplo. Determinar la expresión para θ que corresponda a la posición de equilibrio del mecanismo de la figura 1.13. La longitud del resorte sin deformar es h, y su constante elástica es k. Aplicar el principio del trabajo virtual.

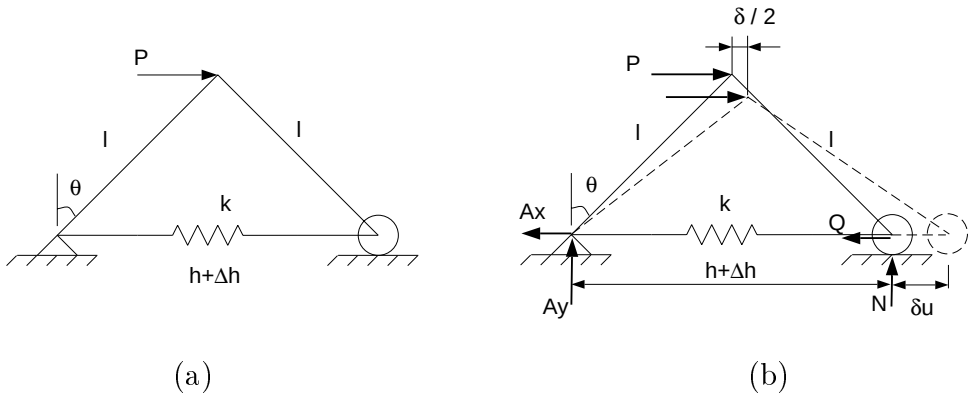

Figura 1.13: Aplicación del principio del trabajo virtual.

Consideremos que el sistema está en equilibrio y apliquemos un desplazamiento virtual δu. En la figura 1.13(b), las líneas sólidas representan al mecanismo en la posición de equilibrio, mientras que las líneas punteadas denotan la posición al aplicar el desplazamiento virtual δu. Notemos que las únicas fuerzas que hacen trabajo virtual son Q y P. De acuerdo al principio del trabajo virtual $\delta W = 0$, o sea

$$\begin{aligned} \delta W &= P \frac{\delta u}{2} - Q(\delta u) \\ &= \left(\frac{P}{2} - Q \right) \delta u = 0 \end{aligned}$$

Como δu es arbitrario se tiene que $Q = P/2$. El trabajo virtual que hace la fuerza Q es negativo porque Q y δu tienen sentidos opuestos. Sea Δh la elongación del resorte. De la figura se observa que en la posición de equilibrio $\sin\theta = \frac{(h+\Delta h)/2}{l}$, o sea

$$2l\sin\theta = h + \Delta h$$

pero

$$\Delta h = \frac{Q}{k} = \frac{P}{2k}$$

por tanto se encuentra la expresión deseada

$$2l\sin\theta = h + \frac{P}{2k}$$

<u>la cual coincide con la obtenida usando el principio de mínima energía</u> potencial.

Bibliografía

[1] Schwars H. R., 1988, *Finite Element Methods.* Academic Press.

[2] Gere J. M. and Timoshenko S. P., 1986, *Mecánica de Materiales.* Grupo Editorial Iberoamérica.

[3] Beer F. P. and Johnston E. R., 1986, *Mecánica Vectorial para Ingenieros. Estática.* McGraw-Hill.

Problemas

1. Un collarín B de peso W puede moverse libremente a lo largo de la barra vertical que se muestra en la figura 1.14. La constante del resorte es k y el resorte está en su posición neutral cuando y=0. Empleando el método de la mínima energía potencial: (a) Obter una ecuación en términos de y, W, a y k que deba satisfacerse cuando el anillo esté en equilibrio. (b) Determinar el valor de y que corresponda al equilibrio con W=80N, a=300 mm, k=500N/m y comprobar que el equilibrio es estable.

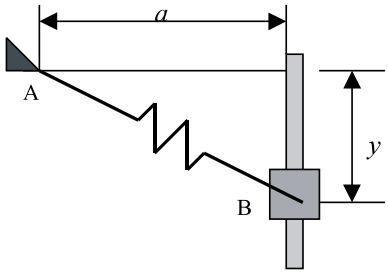

Figura 1.14: Ejemplo 1.

2. La viga mostrada en la figura 1.15 se encuentra empotrada en unos de sus extremos y simplemente apoyada en el otro. (a) Empleando el método de

Rayleigh-Ritz, determinar una expresión aproximada para la deflexión de la viga. (b) Comparar la solución del método de Rayleigh-Ritz con la solución exacta de resistencia de materiales. Graficar ambas ecuaciones en la misma figura. Emplear E=200GPa, I=16x10^{-8} m^4, L=3m, P=100N. Utilizar las funciones de forma:

$$\phi_1(x) = \frac{x^2(x-L)}{L^3}, \qquad \phi_2(x) = \frac{x^3(x-L)}{L^4}$$

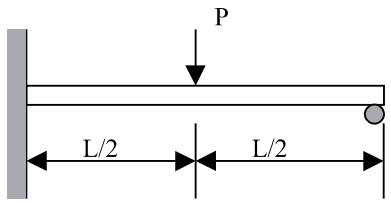

Figura 1.15: Ejemplo 2.

Capítulo 2

Algunos Fundamentos Matemáticos

2.1 Cálculo de variaciones

El operador δ es llamado *operador variacional* porque se usa para denotar una variación (o cambio) de alguna cantidad.

Sea $w(x)$ la curva que describe una viga en cantiliver bajo una carga en el extremo, figura (2.1).

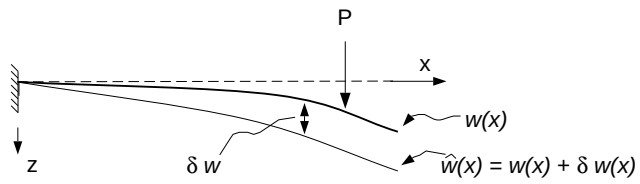

Figura 2.1: Configuraciones admisibles de una viga.

De la física del problema sabemos que $w(0) = 0$ y $w'(0) = 0$, es decir, la deflexión y la pendiente en el empotramiento son cero. Diremos que cualquier configuración de la forma

$$\hat{w}(x) = w(x) + \delta w(x) \tag{2.1}$$

será una configuración admisible siempre y cuando la variación δw sea consistente con las condiciones de frontera, o sea (2.1) es una curva elástica admisible si $\delta w(0) = 0$ y $\delta w'(0) = 0$. El operador δw es llamada la *primera variación* de w.

Consideremos una función F que depende de la variable dependiente w y de su derivada $w' = dw/dx$, es decir,

$$F = F(x, w, w')$$

La primera variación total de F se define por

$$\delta F = \frac{\partial F}{\partial w}\delta w + \frac{\partial F}{\partial w'}\delta w' \tag{2.2}$$

Notemos la similitud entre δF y la diferencial total de F

$$dF = \frac{\partial F}{\partial x}dx + \frac{\partial F}{\partial w}dw + \frac{\partial F}{\partial w'}dw'$$

En el caso de (2.2) hemos dejado x fija durante la variación por lo que $dx = 0$.

El operador δ, actúa como el operador diferencial con respecto a las variaciones dependientes, y de hecho algunas propiedades de estos operadores son las mismas, como

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\delta w) &= \delta\left(\frac{dw}{dx}\right) \\ \delta\left(\int_0^a w\ dx\right) &= \int_0^a \delta w\ dx. \end{aligned}$$

2.1.1 Extremo de un funcional

Consideremos la función integral

$$I(w) = \int_a^b F(x, w, w')dx \tag{2.3}$$

La integral $I(w)$, la cual toma valores reales para toda w, es llamada *funcional*; es una función que depende de otras funciones: $w(x)$ y $w'(x)$. La primer variación de I se define por

$$\begin{aligned} \delta I &= \int_a^b \delta F\ dx \\ &= \int_a^b \left(\frac{\partial f}{\partial w}\delta w + \frac{\partial f}{\partial w'}\delta w'\right) dx \end{aligned}$$

El funcional I se dice que tiene un mínimo en w_0 si y solo si

$$I(w_0) \leq I(w) \quad \text{para todo } w$$

En cálculo elemental la condición necesaria para que una función $f(x)$ tome un valor extremo (máximo o mínimo) en el punto x_0 es que

$$\left.\frac{df}{dx}\right|_{x=x_0} = 0$$

Similarmente para nuestro funcional, la condición necesaria para que $I(w)$ tome un valor extremo es que

$$\delta I = 0. \tag{2.4}$$

Consideremos el problema de determinar el mínimo del funcional

$$I(w) = \int_a^b F(x, w, w')dx$$

sujeto a las condiciones en los extremos

$$\begin{aligned} w(a) &= w_a \\ w(b) &= w_b \end{aligned} \tag{2.5}$$

Es claro que cualquier candidato para minimizar $I(w)$ debe satisfacer (2.5). El conjunto de estas funciones es llamado conjunto de *funciones admisibles*. Cualquier elemento de este conjunto tendrá la forma

$$w = w_0 + \delta w$$

donde w_0 es la función que minimiza $I(w)$. La variación δw satisface las condiciones homogéneas en los extremos consistentes con (2.5), es decir

$$\begin{aligned} \delta w(a) &= 0 \\ \delta w(b) &= 0 \end{aligned} \tag{2.6}$$

El conjunto de todas las funciones δw que satisfacen (2.6) es llamado conjunto de *variaciones admisibles*. Buscamos la función específica $w_0(x)$ que hace que $I(w)$ tome un mínimo. De la condición (2.4), para hacer que $I(w)$ tome un mínimo tenemos

$$\delta I = 0$$

o sea

$$\delta I = \int_a^b \left(\frac{\partial F}{\partial w} \delta w + \frac{\partial F}{\partial w'} \delta w' \right) dx = 0$$

integrando por partes el segundo término de la integral

$$\int_a^b \frac{\partial F}{\partial w'} \delta w' \, dx = \left(\frac{\partial F}{\partial w'} \delta w \right) \Bigg|_a^b - \int_a^b \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial w'} \right) \delta w \, dx$$

por lo tanto

$$0 = \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial w} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial w'} \right) \right] \delta w \, dx + \left(\frac{\partial F}{\partial w'} \delta w \right) \Bigg|_a^b \tag{2.7}$$

el último término es cero puesto que $\delta w(a) = \delta w(b) = 0$. Como δw es arbitrario dentro del intervalo (a, b) entonces (2.7) se cumple si

$$\frac{\partial F}{\partial w} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial w'} \right) = 0 \quad \text{en} \quad a < x < b \tag{2.8}$$

esta ecuación diferencial es llamada ecuación de Euler. La solución $w(x)$ de (2.8) es la función que minimiza el funcional I definido en (2.3).

2.1.2 Condiciones de frontera naturales y esenciales

Consideremos el problema de minimizar el funcional (2.3) sujeto a ninguna condición en los extremos. Entonces de la ecuación (2.7), requerimos

$$\left(\frac{\partial F}{\partial w'}\delta w\right)\bigg|_a^b = 0 \tag{2.9}$$

esto se consigue con cualquiera de las siguientes combinaciones

$$\begin{aligned} i)\quad & \delta w(a) = 0 \quad \text{y} \quad \delta w(b) = 0 \\ ii)\quad & \delta w(a) = 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial F}{\partial w'}\bigg|_{x=b} = 0 \\ iii)\quad & \frac{\partial F}{\partial w'}\bigg|_{x=a} = 0 \quad \text{y} \quad \delta w(b) = 0 \\ iii)\quad & \frac{\partial F}{\partial w'}\bigg|_{x=a} = 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial F}{\partial w'}\bigg|_{x=b} = 0 \end{aligned} \tag{2.10}$$

El requerimiento $i)$ de que $\delta w(a) = \delta w(b) = 0$ es equivalente a especificar w en los extremos, ecuación (2.5). Las condiciones (2.10) se clasifican en dos tipos: *condiciones de frontera esenciales* las cuales requieren que la variacion δw (y tal vez sus derivadas) sean cero en los extremos; y *condiciones de frontera naturales* que requieren que el coeficiente de δw en (2.9) y sus derivadas sean especificados. De esta manera tenemos

- condiciones de frontera esenciales

  especificar $\delta w = 0$ o $w = \bar{w}$ en la frontera

- condiciones de frontera naturales

  especificar $\frac{\partial F}{\partial w'} = 0$ en la frontera.

Las condiciones de frontera esenciales no están incluidas en el funcional $I(w)$, por lo tanto no pueden derivarse de la condición $\delta I = 0$. Es posible incluir las condiciones de frontera esenciales tratandolas como restricciones en $I(w)$. Los problemas donde las condiciones de frontera son esenciales se llaman tipo *Dirichlet* y aquellos donde todas son naturales se llaman tipo *Newmann*. En los problemas mixtos se especifican ambos tipos de condiciones de frontera esenciales y naturales.

2.2 Formulaciones equivalentes de un problema

Consideremos un cable flexible, figura (1.7), bajo la acción de una carga transversal $q(x)$. Se asume que la pendiente del cable es muy pequeña en cualquier punto. La función $w(x)$ que describe la forma del cable flexionado está dada por

a) la solución de la ecuacion diferencial

$$Tw''(x) = -q(x)$$

sujeta a las condiciones de frontera

$$w(0) = w(L) = 0,$$

o bien

b) la función que, de todas las funciones que satisfacen las condiciones de frontera mencionadas anteriormente, minimiza la energía potencial total (ver ecuación (1.6))

$$\Pi(w) = \frac{1}{2}\int_0^L T[w'(x)]^2 dx - \int_0^L q(x)\ w(x)\ dx$$

La cantidad $\Pi(w)$ toma un valor que depende de la elección de la función $w(x)$ y se llama funcional. Las condiciones de frontera aparecen como restricciones sobre la clase de funciones que pueden considerarse en la minimización.

Estas dos formulaciones del problema son matemáticamente equivalentes. La formulacion a) se llama *formulación diferencial*, mientras que b) se conoce como *formulación variacional*. El MEF trabaja con la formulación variacional del problema.

2.2.1 Formulación diferencial

Consideremos que se desea encontrar una función $u = u(x)$ con $0 \leq x \leq L$ que satisfaga la siguiente ecuación diferencial y condiciones de frontera

$$\begin{aligned} -u'' + u = x, \quad 0 < x < L \\ u(0) = 0 \quad u(L) = 0 \end{aligned} \tag{2.11}$$

Este problema puede surgir en el estudio de una cuerda sobre una fundación elastica o de una distribucón de temperatura en una barra. El enunciado matemático del problema (2.11) es llamado formulación *diferencial* o *clásica*.

Es sencillo encontrar la solución exacta del problema (2.11), ésta resulta ser $u(x) = x - (L\sinh(x)/\sinh(L))$. Sin embargo, en muchos problemas de interés práctico, la solución exacta de la formulación diferencial es muy dificil (o imposible) de determinar. Una dificultad surge por el requerimiento de que la solución u de (2.11) de satisfacer la ecuación diferencial en cada punto del intervalo $0 < x < L$, es muy fuerte. Por ejemplo necesitamos que u tenga segunda derivada en todo el dominio del problema. Para evitar esta dificultad vamos a reformular el problema de valor en la frontera de manera que admita condiciones débiles (menos severas) en la solución y sus derivadas. Esto sucede en las formulaciones *débil* y *variacional*.

2.2.2 Formulacion débil

Una formulación débil del problema (2.11) es: encontrar la función u tal que la ecuación diferencial junto con las condiciones de frontera sean satisfechas en el sentido de residuos ponderados, esto es, requerimos que

$$\int_0^L (-u'' + u)v \, dx = \int_0^L x \, v \, dx \tag{2.12}$$

para todo $v(x)$ de una clase adecuada de funciones. La ecuación (2.12) fue obtenida multiplicando la ecuación (2.11) por v e integrando en ambos extremos. La función $v(x)$ es llamada función de prueba y se requiere que sea lo suficientemente suave de forma que las integrales en (2.12) tengan sentido.

Sea H el conjunto de funciones $v(x)$ las cuales satisfacen $v(0) = v(L) = 0$. Asumiendo que $u(x)$ y $v(x)$ son suficientemente suaves de manera que integrando por partes obtenemos

$$\int_0^L -u'' \, v \, dx = \int_0^L u'v' \, dx - u'v|_0^L$$

sin embargo, como $v(0) = v(L) = 0$, entonces

$$\int_0^L -u'' \, v \, dx = \int_0^L u'v' \, dx \quad \text{para toda} \quad v \in H$$

y (2.12) se convierte en el siguiente problema: encontrar $u \in H_0^1$ tal que

$$\int_0^L (u'v' + u \, v - xv) \, dx = 0 \quad \text{para toda} \quad v \in H_0^1 \tag{2.13}$$

lo cual representa la formulación débil de (2.11).

Puede verificarse que cualquier solución del problema clásico (2.11) satisface el problema débil (2.13). Notese que ahora el mismo orden de derivación aparece en u' y v'. Pasando del problema (2.11) al (2.13) hemos debilitado progresivamente el requerimiento de suavidad de la solución.

El conjunto H_0^1 representa la clase de funciones admisibles del problema (2.13). Contiene solo aquellas funciones que satisfacen las condiciones de frontera y son suficientemente regulares para que la integral en (2.13) exista. Existe la posibilidad de que $v = u$, por lo tanto es necesario que $(v')^2$ sea suficientemente suave para que su integral exista. De esta manera, H_0^1 es el conjunto de funciones que se anulan en los extremos y cuya primera derivada es cuadrado-integrable. Por tanto si w es miembro de H_0^1 entonces

$$\int_0^L (w')^2 dx \quad \text{existe}$$

$$\text{y además} \quad w(0) = w(L) = 0$$

Las formulaciones clásica (2.11) y débil (2.13) son matematicamente equivalentes. Sin embargo, el MEF utiliza el enunciado débil del problema para construir soluciones aproximadas.

2.2.3 Formulación variacional (minimización de funcionales de energía)

Algunas formulaciones débiles de problemas de valor en la frontera son llamadas también variacionales por el hecho de que, cuando los operadores de la ecuación diferencial poseen cierta simetría (la cual será identificada posteriormente), la formulación débil es exactamente la misma que la que surge en problemas típicos de cálculo de variaciones. En tales casos existirá un funcional Π asociado con la energía del sistema, y el problema se reduce a encontrar la función $u(x)$ que minimiza Π.

Supongase que Π representa una función definida en H_0^1 dada por

$$\Pi(v) = \frac{1}{2}\int_0^L (v'^2 + v^2 - 2xv)dx \tag{2.14}$$

Recordando que H_0^1 es el conjunto de funciones $v(x)$ con $x \in (0, L)$ y que satisfacen $v(0) = v(L) = 0$. Puede considerarse al funcional Π como la energía de cierto sistema físico. Por lo expuesto en la sección Cálculo de Variaciones si u minimiza Π en H_0^1 entonces

$$\Pi(u) \leq \Pi(v) \quad \text{para toda} \quad v \in H_0^1$$

La primera y segunda variaciones de Π definida en (2.14) son respectivamente

$$\begin{aligned} \delta\Pi &= \int_0^L (u'v' + uv - xv)dx \\ \delta^2\Pi &= \frac{1}{2}\int_0^L (v'^2 + v^2)dx \end{aligned}$$

donde se observa que $\delta^2\Pi \geq 0$ y por tanto u hace que Π tome un mínimo, es decir, $\Pi(u)$ es un mínimo. En otras palabras, la función $u(x)$ que minimiza Π es solución del problema variacional

$$\int_0^L (u'v' + uv)dx = \int_0^L xvdx \quad \text{para toda} \quad v \in H_0^1 \tag{2.15}$$

esta expresión es exactamente la formulación débil (2.13) (hemos empleado (2.15) y el hecho de que $\delta\Pi$ =0).

Es claro que el problema de aproximar la solución u de (2.15) puede considerarse como el de minimizar Π con la función $u(x) \approx \bar{u}(x) = \sum_{i=1}^N u_i\phi_i(x)$, donde los coeficientes u_i son constantes

$$\begin{aligned} \Pi(\bar{u}) &= \frac{1}{2}\int_0^L \left[(\bar{u}')^2 + \bar{u}^2 - 2x\bar{u}\right] dx \\ &= \frac{1}{2}\sum_{i=1}^N\sum_{j=1}^N u_j \left[\int_0^L [\phi_i'(x)\phi_j'(x) + \phi_i(x)\phi_j(x) - 2x\phi_i(x)]dx\right] u_i \\ &= \frac{1}{2}\sum_{i=1}^N\sum_{j=1}^N u_i K_{ij} u_j - \sum_{i=1}^N b_i u_i \end{aligned} \tag{2.16}$$

donde K_{ij} y b_i son las componentes de la matriz de rigidez y vector de fuerzas respectivamente,

$$K_{ij} = \int_0^L [\phi_i'(x)\phi_j'(x) + \phi_i(x)\phi_j(x)]dx, \quad b_i = \int_0^L x\phi_i(x)dx \tag{2.17}$$

$\Pi(\bar{u})$ es mínimo seleccionando los coeficientes u_i, tal que

$$\frac{\partial \Pi}{\partial u_l} = 0 \quad l = 1, 2, \ldots N$$

Notemos que la matriz K_{ij} es simétrica, es decir, $K_{ij} = K_{ji}$. Diferenciando (2.16)

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Pi}{\partial u_l} &= \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N} K_{lj}u_j + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} u_i K_{il} - b_l \\ &= \sum_{j=1}^{N} K_{lj}u_j - b_l = 0 \qquad l = 1, 2, \ldots N \end{aligned}$$

donde hemos usado el hecho de que K_{ij} es simétrica y hemos cambiado índices, de esta manera arribamos al sistema de ecuaciones

$$\sum_{j=1}^{N} K_{lj}u_j = b_l \qquad l = 1, 2, \ldots N$$

o bien, en forma matricial

$$\mathbf{K}\ \mathbf{u} = \mathbf{b}$$

Este es el método de Rayleigh-Ritz descrito en el capítulo anterior.

La ecuación diferencial en problemas de segundo orden puede escribirse en forma compacta

$$Au = f$$

donde A es el operador diferencial del problema. Si u y v son funciones arbitrarias con $u(0) = u(L) = 0$ y $v(0) = v(L) = 0$, el operador A se dice que es *autoadjunto* si

$$\int_0^L v\ A\ u\ dx = \int_0^L u\ A\ v\ dx \tag{2.18}$$

Puede demostrarse que *un funcional de energía de la forma* (2.14) *existe cuando el operador A del problema es autoadjunto.* Para problemas autoadjuntos y por lo tanto para todos los problemas deducidos de un funcional de energía, la matriz de rigidez (2.17) resultante del método de Rayleigh-Ritz será siempre simétrica. Lo cual es una cualidad apreciable en la implementación numérica del problema.

Ejemplo

En el caso de (2.11) el operador es

$$A = -\frac{d^2}{dx^2} + 1 \tag{2.19}$$

Demostrar que este operador es autoadjunto.

Sustituyendo el operador (2.19) en la definición (2.18) e integrando por partes se tiene

$$\begin{aligned}
\int_0^L v\ A\ u\ dx &= \int_0^L v \left(-\frac{d^2 u}{dx^2} + u \right)\ dx \\
&= \int_0^L u \left(-\frac{d^2 v}{dx^2} + v \right)\ dx + (uv' - u'v)|_0^L \\
&= \int_0^L u \left(-\frac{d^2 v}{dx^2} + v \right)\ dx \\
&= \int_0^L u\ A\ v\ dx
\end{aligned}$$

donde usamos las condiciones $u(0) = u(L) = 0$ y $v(0) = v(L) = 0$. Por lo tanto el operador A definido por (2.19) es autoadjunto. Nótese que este operador corresponde a la ecuación diferencial (2.11) la cual tiene un funcional de energía asociado (2.14).

Bibliografía

[1] Becker E. B. and Carey G. F. and Oden J. T., 1981, *Finite Elements, An Introduction, Vol.1.* Prentice-Hall.

[2] Zienkiewicz O. C. and Taylor R.L., 1989, *The Finite Element Method, Volume 1, Basic Formulation and Linear Problems* McGraw-Hill.

[3] Lanczos C., 1980, *The Variational Principles of Mechanics.* Dover.

[4] Reddy J. N., 1984, *Energy and Variational Methods in Applied Mechanics.* John Wiley.

Problemas

1. Demostrar que el siguiente operador no es autoadjunto.

$$L = \frac{d^2}{dx^2} + \frac{d}{dx} + 1$$

2. Demostrar que el siguiente operador, con α constante, es autoadjunto.

$$L = \frac{d^2}{dx^2} - \alpha^2$$

3. Sea la ecuación diferencial

$$L\ u = b$$

donde el operador L es autoadjunto. Entonces podemos construir un principio variacional de la forma

$$\Pi = \int_0^L \left[\frac{1}{2} u\ L\ u - u\ b\right]\ dx + t.f.$$

donde t.f. significa términos de condiciones de frontera. Construir un principio variacional para el operador del problema anterior.

Capítulo 3

Problemas Unidimensionales

En el capítulo anterior se introdujeron tres formulaciones equivalentes para un problema dado, diferencial, débil y variacional. En este capítulo vamos a denotarlas como P1, P2 y P3 respectivamente. Tales formulaciones serán buscadas para problemas específicos y veremos como usar P2 o P3 en la implementación del MEF.

3.1 Barra elástica

3.1.1 Formulación de los problemas P1, P2 y P3

Consideremos la barra de material homogéneo de longitud L y sección transversal constante A mostrada en la figura 3.1. Las fuerzas axiales están simétricamente ubicadas respecto del eje centroidal. La fuerza $q(x)$ es una fuerza de cuerpo por unidad de longitud. La única componente del esfuerzo distinta de cero es $\sigma_x = \sigma_x(x)$. Aplicando la condición de equilibrio al elemento diferencial de la figura 3.1 obtenemos

$$-\sigma_x A + (\sigma_x + d\sigma_x)A + q\ dx = 0,$$

dividiendo por dx y tomando el límite cuando $dx \to 0$ obtenemos

$$A\frac{d}{dx}\sigma_x + q = 0. \tag{3.1}$$

La relación desplazamiento deformación es

$$\epsilon_x = \frac{du}{dx}, \tag{3.2}$$

donde $u = u(x)$ es el desplazamiento horizontal de la barra. Asumiendo que el material de la barra es linealmente elástico, la ley de Hooke establece que

$$\sigma_x = E\epsilon_x \tag{3.3}$$

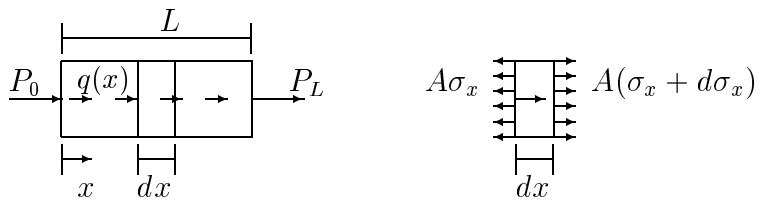

Figura 3.1: Miembro cargado axialmente y elemento diferencial de longitud dx con sus fuerzas axiales.

sustituyendo (3.2) en (3.3) y el resultado en (3.1) se obtiene

$$EA\frac{d^2u}{dx^2} + q(x) = 0,$$

ésta es la equación diferencial que decribe el desplazamiento axial de la barra y ha sido obtenida de la condición de equilibrio. Quedan pendientes las condiciones de frontera.

Veamos una formulación alternativa, el principio de mínima energía potencial. La energía potencial total de la barra se obtuvo en la ecuación (1.4), ésta es

$$\Pi = \frac{1}{2}EA\int_0^L [u'(x)]^2 dx - \int_o^L q(x)u(x)dx - u(0)P_0 - u(L)P_L \tag{3.4}$$

tomando la primer variación $\delta\Pi$ de (3.4) e iguálandola a cero encontramos la funcion $u(x)$ que hace mínima Π, es decir,

$$\delta\Pi = EA\int_0^L u'\delta u' dx - \int_o^L q(x)\delta u dx - P_0\delta u(0) - P_L\delta u(L) = 0. \tag{3.5}$$

Integrando por partes la primera integral

$$\int_0^L u'\delta u' dx = u'\delta u|_0^L - \int_0^L u''\delta u dx \tag{3.6}$$

sustituyendo (3.5) en

$$\delta\Pi = -EA\int_0^L u''\delta u dx + EA[u'(L)\delta u(L) - u'(0)\delta u(0)] - \int_0^L q(x)\delta u dx - P_0\delta u(0) - P_L\delta u(L) = 0$$

y agrupando términos obtenemos

$$\delta\Pi = -\int_0^L [EAu'' + q(x)]\,\delta u dx + [EAu'(L) - P_L]\,\delta u(L) - [EAu'(0) + P_0]\,\delta u(0) = 0.$$

Puesto que δu es un desplazamiento virtual arbitrario, obtenemos

$$EAu'' + q = 0$$

$$[EAu'(L) - P_L]\,\delta u(L) = 0 \tag{3.7}$$

$$[EAu'(0) + P_0]\,\delta u(0) = 0. \tag{3.8}$$

Para satisfacer (3.7) y (3.8) deben satisfacerse las siguientes condiciones

$$EAu'(L) = P_L \qquad \text{o bien} \qquad u(L) = u_L \tag{3.9}$$
$$-EAu'(0) = P_0 \qquad \text{o bien} \qquad u(0) = u_0 \tag{3.10}$$

Nótese que de acuerdo a cómo se combinen las condiciones de frontera se pueden tener 4 problemas diferentes. Mencionemos dos de interés práctico.

1. Extremo izquierdo empotrado y carga P_L aplicada en el extremo derecho, figura 3.2(a). En $x = 0$ conocemos que $u(0) = u_0 = 0$ y en $x = L$, sabemos que $EAu'(L) = P_L$, es decir P_L y u_0 son conocidos. De manera que una vez determinado $u(x)$ podemos conocer la fuerza de reacción en el empotramiento. De la ecuación (3.10) tenemos $P_0 = -EAu'(0)$ y el desplazamiento del extremo derecho está dado de acuerdo a (3.9) por $u_L = u(L)$.

2. Extremo izquierdo empotrado y desplazamiento prescrito del extremo derecho, figura 3.2(b). En este caso la información conocida es $u(0) = u_0 = 0$ y $u(L) = u_L$. Una vez determinado el campo de desplazamientos $u(x)$, se pueden calcular la fuerza de reacción en el empotramiento $P_0 = -EAu'(0)$ y la fuerza necesaria en el extremo derecho para conseguir el desplazamiento deseado u_L, esto es, $P_L = EAu'(L)$.

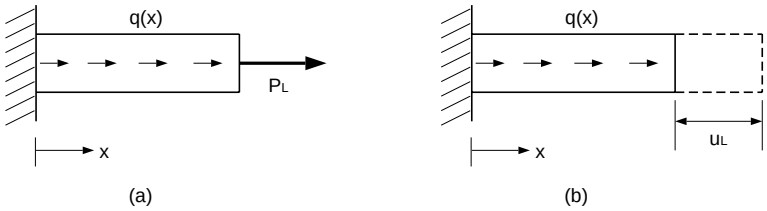

Figura 3.2: Dos posibles combinaciones de las condiciones de frontera para el extremo derecho. (a) P_L prescrito, (b) u_L prescrito.

Ahora estamos en posibilidad de establecer la formulación diferencial P1 del problema. Lo haremos para la barra de la figura 3.2(a). En esta formulación deseamos encontrar $u(x)$ tal que se satisfaga la siguiente ecuación diferencial y condiciones de frontera:

$P1.$ Formulación diferencial

$$\boxed{\begin{aligned} EAu''(x) + q(x) &= 0 \qquad 0 \le x \le L \\ u(0) &= 0 \\ EAu'(L) &= P_L \end{aligned}}$$

Observando que la ecuación (3.5) corresponde al principio del desplazamiento virtual (PTV), podemos establecer P2. En esta formulación se desea encontrar $u(x)$ tal que se satisfaga

$P2$. PTV $\boxed{\begin{array}{c} EA\int_0^L u'\delta u'\ dx = \int_0^L q(x)\ \delta u\ dx + P_L\delta u(L) \\ \text{con} \quad \delta u(0) = 0; \quad u(0) = 0 \end{array}}$

para todo δu.

A partir de la ecuación (3.4) de la energía potencial de la barra se puede establecer P3. En este caso, se desea encontrar $u(x)$ (con $u(0) = 0$) tal que la energía potencial tome un valor extremo, esto es, la primer variación de Π sea cero, $\delta\Pi = 0$

$P3$. Principio de mínima energía potencial $\boxed{\begin{array}{c} \Pi = \frac{1}{2}EA\int_0^L [u'(x)]^2\ dx - \int_0^L q(x)\ u(x)\ dx - P_L u(L) \\ \delta\Pi = 0 \\ \text{con} \quad \delta u(0) = 0; \quad u(0) = 0 \end{array}}$

Equivalencia entre P1 y P2

* Supongamos que P1 se satisface, entonces multiplicando por δu

$$(EAu'' + q)\delta u = 0$$

donde $\delta u(x)$ es cualquier variación de u con $\delta u(0) = 0$. Entonces también se cumple

$$\int_0^L [EAu'' + q(x)]\delta u = 0$$

integrando por partes (ver ecuacion (3.6)) se obtiene

$$\int_0^L EAu'\delta u'\ dx = \int_0^L q(x)\ \delta u\ dx + EAu'\delta u|_0^L$$

y como $\delta u(0) = 0$ y $EAu'(L) = P_L$ entonces

$$\int_0^L EAu'\delta u'\ dx = \int_0^L q(x)\ \delta u\ dx + P_L\delta u(L)$$

la cual es la expresión del PTV en P2. De esta manera se ha demostrado $P1 \to P2$.

* Ahora demostremos $P2 \to P1$. Supongamos que P2 es válido,

$$\int_0^L EAu'\delta u'\ dx = \int_0^L q(x)\ \delta u\ dx + P_L\delta u(L)$$

integrando por partes (ver ecuación (3.6))

$$EAu'\delta u|_0^L - EA\int_0^L u''\delta u\ dx - \int_0^L q(x)\delta u\ dx - P_L\delta u(L) = 0$$

agrupando términos

$$-\int_0^L [EAu'' + q(x)]\delta u \; dx + [EAu'(L) - P_L]\delta u(L) \; dx = 0$$

donde se usó el requerimiento en P2 de que $\delta u(0) = 0$. Como esta ecuación es válida para todo δu arbitrario, entonces se concluye que

$$\begin{aligned} EAu'' + q(x) &= 0 \\ u(0) &= 0 \\ EAu'(L) &= P_L \end{aligned}$$

y así hemos arrivado al problema P1 partiendo de P2.

Observación. Nótese que en las formulaciones variacionales P2 y P3 sólo fue necesario imponer la condición $u(0) = 0$ (condición de frontera esencial) sobre la clase de funciones $u(x)$ admisibles. La condición $EAu'(L) = P_L$ (condición de frontera natural), está contenida en la formulación variacional y fue extraida en forma *automática* cuando pasamos de P2 a P1, demostración $P2 \to P1$.

3.1.2 Procedimiento general

Una vez formulado el problema, sabemos que podemos usar P2 o P3 puesto que son equivalentes, continuamos con la discretización de la barra en elementos. Sea m el número de elementos de la barra los cuales tienen n nodos cada uno, la consideración básica del MEF es aproximar la función incógnita $u(x)$ en cada elemento mediante polinomios de interpolación de la siguiente forma

$$u^e(x) = u_1^e N_1^e(x) + u_2^e N_2^e(x) + \cdots + u_n^e N_n^e(x) \tag{3.11}$$

donde u_i^e son los desplazamientos nodales y $N_i^e(x)$ son llamadas funciones de forma o polinomios de interpolación; son llamadas así porque el desplazamiento $u^e(x)$ en cualquier punto interior x del elemento e lo vamos a aproximar como una combinación lineal de los desplazamiento nodales. Es decir, $u^e(x)$ se obtiene como una interpolación usando los desplazamientos nodales u_i^e. Existe una función de forma asociada a cada nodo con la propiedad de que $N_i^e(x)$ evaluada en el nodo i es 1 y vale cero en cualquier otro nodo, es decir

$$N_i^e(x) = \begin{cases} 1 & \text{en el nodo } i \\ 0 & \text{en cualquier otro nodo} \end{cases}$$

En forma matricial (3.11) se convierte en

$$u^e(x) = \mathbf{N}^e \mathbf{u}^e = \mathbf{u}^{e^T} \mathbf{N}^{e^T} \tag{3.12}$$

con

$$\mathbf{N}^e = \{N_1^e,\ N_2^e, \cdots,\ N_n^e\} \qquad y \qquad \mathbf{u}^e = \left\{ \begin{array}{c} u_1^e \\ u_2^e \\ \vdots \\ u_n^e \end{array} \right\}$$

Para enfatizar, diremos que el MEF nos dará como solución una aproximación de la función $u(x)$ solamente en los puntos nodales, es decir, nuestro objetivo será encontrar los coeficientes u_i^e de (3.11). Si deseamos conocer $u(x)$ en un punto que no sea un nodo, tendremos que interpolar através de (3.11) usando los valores nodales previamente calculados del elemento que contiene tal punto.

Ahora sustituyamos (3.12) en P2 o P3

Empleando P2

En la expresión P2 distinguimos el trabajo virtual interno (lado derecho de la ecuación) TVI y el trabajo virtual externo TVE, o sea

$$\begin{aligned} TVI &= EA \int_0^L u' \delta u' \, dx \\ TVE &= \int_0^L q(x) \delta u \, dx + P_L \delta u(L) \end{aligned}$$

sustituyendo (3.12) tenemos

$$\begin{aligned} TVI &= \sum_e TVI^e = \sum_e \int_{x_1^e}^{x_n^e} EA \ u'^e \delta u'^e \, dx \\ &= \sum_e \delta \mathbf{u}^{e^T} \left(\int_{x_1^e}^{x_n^e} \mathbf{N}'^{e^T} EA \ \mathbf{N}'^e \, dx \right) \mathbf{u}^e \\ &= \sum_e \delta \mathbf{u}^{e^T} \mathbf{K}^e \mathbf{u}^e = \delta \mathbf{u}^T \mathbf{K} \ \mathbf{u} \end{aligned} \tag{3.13}$$

Similarmente, la expresión para TVE será

$$\begin{aligned} TVE &= \sum_e TVE^e = \sum_e \int_{x_1^e}^{x_n^e} q(x) \delta u^e \, dx = \sum_e \delta \mathbf{u}^{e^T} \int_{x_1^e}^{x_n^e} q(x) \mathbf{N}^{e^T} \, dx \\ &= \sum_e \delta \mathbf{u}^{e^T} \mathbf{b}^e = \delta \mathbf{u}^T \mathbf{b} \end{aligned} \tag{3.14}$$

con

$$\mathbf{K}^e = \int_{x_1^e}^{x_n^e} \mathbf{N}'^{e^T} EA \ \mathbf{N}'^e \, dx \tag{3.15}$$

$$\mathbf{b}^e = \int_{x_1^e}^{x_n^e} q(x) \mathbf{N}^{e^T} \, dx \tag{3.16}$$

donde $\mathbf{K}^e$ es llamada matriz de rigidez elemental y $\mathbf{b}^e$ vector de fuerzas elemental. Las ecuaciones (3.13) y (3.14) representan en forma simbólica el ensamble del sistema global. Nótese que en TVI dejamos fuera la carga puntual P_L, ésta tendrá que agregarse al vector global $\mathbf{b}$ en la posición que le corresponda al final del ensamble.

Finalmente de acuerdo a P2, tenemos que

$$\begin{aligned} TVI &= TVE \\ \delta\mathbf{u}^T\mathbf{K}\ \mathbf{u} &= \delta\mathbf{u}^T\mathbf{b} \\ \delta\mathbf{u}^T\left[\mathbf{K}\ \mathbf{u} - \mathbf{b}\right] &= 0 \end{aligned}$$

y como $\delta\mathbf{u}$ es arbitrario, entonces obtenemos

$$\mathbf{K}\ \mathbf{u} = \mathbf{b}$$

este es el sistema lineal de ecuaciones que debemos resolver imponiendo previamente las condiciones de frontera. El resultado será el vector $\mathbf{u}$ que contiene los desplazamientos nodales de la barra.

Empleando P3

Expresando la energía potencial total Π como la suma de las contribuciones Π^e de cada elemento y sustituyendo (3.12) en P3 obtenemos

$$\begin{aligned} \Pi &= \sum_e \Pi^e = \sum_e \left[\frac{1}{2}\int_{x_1^e}^{x_n^e} u'^e EAu'^e\ dx - \int_{x_1^e}^{x_n^e} q(x)u^e\ dx\right] \\ &= \sum_e \left[\frac{1}{2}\mathbf{u}^{e^T}\left(\int_{x_1^e}^{x_n^e} \mathbf{N}'^{e^T} EA\ \mathbf{N}'^e\ dx\right)\mathbf{u}^e - \mathbf{u}^{e^T}\int_{x_1^e}^{x_n^e} q(x)\mathbf{N}^{e^T}\ dx\right] \\ &= \sum_e \left[\frac{1}{2}\mathbf{u}^{e^T}\mathbf{K}^e\ \mathbf{u}^e - \mathbf{u}^{e^T}\mathbf{b}^e\right] \qquad (3.17) \\ &= \frac{1}{2}\mathbf{u}^T\mathbf{K}\ \mathbf{u} - \mathbf{u}^T\mathbf{b} \qquad (3.18) \end{aligned}$$

donde (3.17) y (3.18) representan esquemáticamente el ensamble de la matriz global $\mathbf{K}$ y el vector $\mathbf{b}$. La matriz elemental $\mathbf{K}^e$ y el vector $\mathbf{b}^e$ tienen la misma expresión que (3.15) y (3.16), es decir

$$\begin{aligned} \mathbf{K}^e &= \int_{x_1^e}^{x_n^e} \mathbf{N}'^{e^T} EA\ \mathbf{N}'^e\ dx \\ \mathbf{b}^e &= \int_{x_1^e}^{x_n^e} q(x)\mathbf{N}^{e^T}\ dx \end{aligned}$$

De acuerdo a P3 necesitamos minimizar Π, es decir, requerimos encontrar $\mathbf{u}$ tal que $\delta\Pi = 0$. Diferenciando (3.18) respecto de u_i e igualando a cero obtenemos

$$\mathbf{K}\ \mathbf{u} - \mathbf{b} = 0$$

donde hemos usado el hecho de que **K** es simétrica. Después de imponer las condiciones de frontera podemos resolver este sistema lineal de ecuaciones para encontrar los desplazamientos nodales **u**.

3.1.3 Funciones de forma

Aproximación lineal

La figura 3.3 muestra un elemento e cuyos nodos en los extremos tienen coordenadas x_1^e y x_2^e. La longitud del elemento la denotamos por h_e. En este caso $n = 2$, es decir tenemos dos nodos por elemento y dos funciones de forma. Para este elemento lineal la expresión general (3.11) se reduce a

$$u^e(x) = u_1^e N_1^e(x) + u_2^e N_2^e(x) \tag{3.19}$$

y de acuerdo a (3.15) y (3.16), los elementos de la matriz de rigidez elemental y del vector de fuerzas elemental del elemento e son

$$K_{ij}^e = \int_{x_1^e}^{x_2^e} N'^e_i(x)\ EA\ N'^e_j(x)\ dx \tag{3.20}$$

$$b_i^e = \int_{x_1^e}^{x_2^e} q\ N_i^e(x)\ dx \qquad i,j = 1,2 \tag{3.21}$$

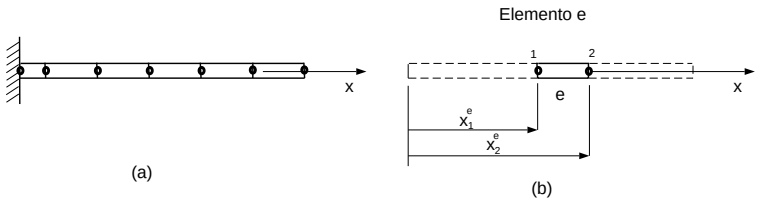

Figura 3.3: (a) Discretización de la barra en elementos, (b) elemento general e de longitud h_e.

Las funciones de forma para el elemento lineal están dadas por

$$N_1^e(x) = \frac{1}{h_e}(x_2^e - x) \tag{3.22}$$

$$N_2^e(x) = \frac{1}{h_e}(x - x_1^e) \tag{3.23}$$

por lo tanto, $N'^e_1 = -1/h_e$ y $N'^e_2 = 1/h_e$ y los elemetos de K^e son

$$K_{11}^e = \int_{x_1^e}^{x_2^e} N'^e_1(x)\ EA\ N'^e_1(x)\ dx = \frac{EA}{h_e}$$

$$K_{12}^e = \int_{x_1^e}^{x_2^e} N'^e_1(x)\ EA\ N'^e_2(x)\ dx = -\frac{EA}{h_e} = K_{21}^e$$

$$K_{22}^e = \int_{x_1^e}^{x_2^e} N'^e_2(x)\ EA\ N'^e_2(x)\ dx = \frac{EA}{h_e}$$

similarmente, los elementos del vector de fuerzas son

$$
\begin{aligned}
b_1^e &= \int_{x_1^e}^{x_2^e} q\ N_1^e(x)\ dx = \frac{1}{2} q\ h_e \\
b_2^e &= \int_{x_1^e}^{x_2^e} q\ N_2^e(x)\ dx = \frac{1}{2} q\ h_e
\end{aligned}
$$

o sea

$$
\boxed{[K^e] = \tfrac{EA}{h_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \{b^e\} = \tfrac{q\ h_e}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}}
$$

donde se ha asumido q =constante y se ha usado el hecho de que $h_e = x_2^e - x_1^e$. Nótese que la carga total distribuida qh_e es igualmente repartida en los dos nodos.

Ejemplo

Determinar la deformación axial de la barra mostrada bajo su propio peso. Usar $E = 200\text{GPa}$, $A = 1\text{m}^2$, $L = 4\text{m}$, $\rho = 7840\text{Kg/m}^3$. Emplear dos elementos lineales.

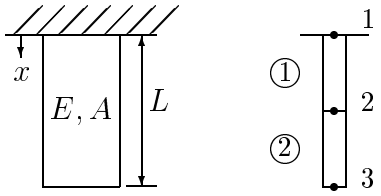

Figura 3.4: Elementos unidimensionales, aproximación lineal

La barra la dividimos en dos elementos lineales de igual longitud $h = 2\text{m}$. Los desplazamientos nodales serán u_1, u_2, y u_3. De acuerdo a los resultados anteriores, la matriz de rigidez y el vector de fuerzas elementales son

$$
\left[K^{(1)}\right] = \frac{200 \times 10^9 (1)}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \left[K^{(2)}\right] = \frac{200 \times 10^9 (1)}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.24}
$$

$$
\left\{b^{(1)}\right\} = \frac{q^{(1)}(2)}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \qquad \left\{b^{(2)}\right\} = \frac{q^{(2)}(2)}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \tag{3.25}
$$

vamos a suponer que $q^{(1)} = \frac{A\rho g}{L}(L - L/4) = 57682.8$ y $q^{(2)} = \frac{A\rho g}{L}(L - 3L/4) = 19227.6$ ya que en nuestra formulación asumimos que q era constante a lo largo del elemento, lo cual no es correcto en este problema porque en realidad varía linealmente. Sin

embargo, hemos tomado el valor de q en el centro de cada elemento como una buena aproximación. Los vectores de desplazamientos nodales son

$$\left\{u^{(1)}\right\} = \left\{ \begin{array}{c} u_1 \\ u_2 \end{array} \right\} \qquad y \qquad \left\{u^{(2)}\right\} = \left\{ \begin{array}{c} u_2 \\ u_3 \end{array} \right\} \tag{3.26}$$

agregando la contribución de cada elemento a la matriz de rigidez global obtenemos

$$[K] = \left[\begin{array}{ccc} K_{11}^{(1)} & K_{12}^{(1)} & 0 \\ K_{12}^{(1)} & K_{22}^{(1)} + K_{11}^{(2)} & K_{12}^{(2)} \\ 0 & K_{21}^{(2)} & K_{22}^{(2)} \end{array} \right] = \frac{200 \times 10^9(1)}{2} \left[\begin{array}{ccc} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{array} \right] \tag{3.27}$$

y para el vector global de fuerzas

$$\{b\} = \left\{ \begin{array}{c} b_1^{(1)} \\ b_2^{(1)} + b_1^{(2)} \\ b_2^{(2)} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} 57682.8 \\ 76910.4 \\ 19227.6 \end{array} \right\} \tag{3.28}$$

para finalmente obtener el sistema

$$100 \times 10^9 \left[\begin{array}{ccc} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{c} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} 57682.8 \\ 76910.4 \\ 19227.6 \end{array} \right\}$$

Nótese que el nodo 2 es compartido por los elementos 1 y 2. La matriz de rigidez global $[K]$ es singular puesto que no hemos impuesto aún las condiciones de frontera. La condición de frontera demanda que $u_1 = 0$, esto se logra eliminando el primer renglón y columna de $[K]$ y el primer elemento de $\{b\}$; lo cual nos lleva al sistema reducido

$$100 \times 10^9 \left[\begin{array}{cc} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{c} u_2 \\ u_3 \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} 76910.4 \\ 19227.6 \end{array} \right\} \tag{3.29}$$

cuya solución es

$$\begin{aligned} u_2 &= 0.00096\text{mm} \\ u_3 &= 0.00115\text{mm} \end{aligned}$$

Aproximación cuadrática

En la formulación cuadrática del elemento unidimensional vamos a aproximar la función incógnita en el dominio del elemento con polinomios de orden dos, esto es

$$u^e(x) = u_1^e N_1^e(x) + u_2^e N_2^e(x) + u_3^e N_3^e(x). \tag{3.30}$$

Ahora en cada elemento hay tres nodos y sus desplazamientos son u_1^e, u_2^e y u_3^e. Por conveniencia vamos a definir un elemento de referencia, esto es, mediante el cambio de variable

$$x = x_1^e + \xi h_e \tag{3.31}$$

vamos a mapear el elemento real, figura 3.5(a), en la coordenada x en el elemento de referencia o estándar, figura 3.5(b), en la coordenada ξ tal que su longitud sea ahora 1.

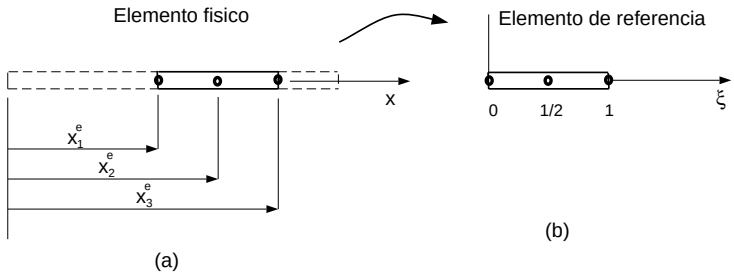

Figura 3.5: Transformación del elemento real (a) en el elemento de referencia (b).

Nótese que en el sistema de coordenadas x los nodos 1, 2 y 3 tenían coordenadas $x = x_1^e$, $x = x_2^e = x_1^e + h_2/2$ y $x = x_3^e = x_1^e + h_2$ respectivamente. Y en el nuevo sistema tendrán $\xi = 0$, $\xi = 1/2$ y $\xi = 1$ respectivamente. La coneveniencia de estos mapeos se vuelve evidente en la formulación con elementos isoparametricos y bidimensionales.

Las funciones de forma en la coordenada ξ son

$$\hat{N}_1(\xi) = (1-\xi)(1-2\xi) \tag{3.32}$$
$$\hat{N}_2(\xi) = 4\xi(1-\xi) \tag{3.33}$$
$$\hat{N}_3(\xi) = -\xi(1-2\xi) \tag{3.34}$$

La figura 3.6 ilustra estas funciones. Nótese que $\hat{N}_1(\xi)$ es cero en todos los nodos excepto en el nodo 1 donde $\hat{N}_1(0) = 1$, $\hat{N}_2(\xi)$ es cero en todos los nodos excepto en el nodo 2 donde $\hat{N}_2(1/2) = 1$ y $\hat{N}_3(\xi)$ es cero en todos los nodos excepto en el nodo 3 donde $\hat{N}_3(1) = 1$.

Procediendo como en el caso de la aproximación lineal, vamos a encontrar la matriz de rigidez y vector de fuerzas elementales. Sin embargo, necesitamos expresiones para $N'^e_i(x) = \frac{d}{dx}N_i^e(x)$ y lo que está a nuestro alcance directamente es $\hat{N}'^e_i(\xi) = \frac{d}{d\xi}\hat{N}_i^e(\xi)$. La manera de relacionarlas es la siguiente. Primero notemos que de la ecuación de transformación (3.31) $dx = h_e d\xi$ por tanto

$$N'^e_i(x) = \frac{d}{dx}N_i^e(x) = \frac{d}{d\xi}\hat{N}_i^e(\xi)\frac{d\xi}{dx} = \frac{1}{h_e}\hat{N}'^e_i(\xi) = \frac{1}{J}\hat{N}'^e_i(\xi) \tag{3.35}$$

donde $J = h_e$ es el jacobiano de la transformación. Por lo tanto, de las ecuaciones

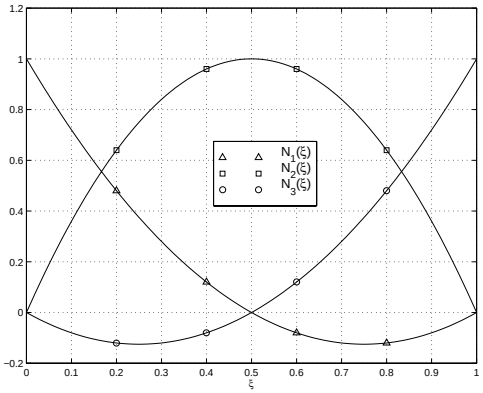

Figura 3.6: Funciones de forma para la aproximación cuadrática.

(3.15) y (3.16)

$$K_{ij}^e = \int_{x_1^e}^{x_3^e} N'^e_i(x)\ EA\ N'^e_j(x)\ dx = \int_0^1 \frac{\hat{N}_i'^e(\xi)}{h_e}\ EA\ \frac{\hat{N}_j'^e(\xi)}{h_e}\ h_e d\xi \qquad (3.36)$$

$$b_i^e = \int_{x_1^e}^{x_3^e} q\ N_i^e(x)\ dx = \int_0^1 q\ \hat{N}_i^e(\xi)\ h_e d\xi \qquad i,j = 1,2,3 \qquad (3.37)$$

y puesto que

$$\hat{N}_1'^e(\xi) = -3 + 4\xi \qquad \hat{N}_2'^e(\xi) = 4 - 8\xi \qquad \hat{N}_3'^e(\xi) = -1 + 4\xi$$

entonces

$$\begin{aligned}
K_{11}^e &= \frac{EA}{h_e}\int_0^1 (-3+4\xi)^2 d\xi = \frac{7}{3}\frac{EA}{h_e} \\
K_{12}^e &= \frac{EA}{h_e}\int_0^1 (-3+4\xi)(4-8\xi) d\xi = \frac{-8}{3}\frac{EA}{h_e} = K_{21}^e \\
K_{13}^e &= \frac{EA}{h_e}\int_0^1 (-3+4\xi)(-1+4\xi) d\xi = \frac{1}{3}\frac{EA}{h_e} = K_{31}^e
\end{aligned}$$

así sucesivamente se pueden encontrar K_{22}^e, $K_{23}^e = K_{32}^e$ y K_{33}^e. El vector de fuerzas es

$$b_1^e = \int_0^1 q(1-\xi)(1-2\xi) h_e d\xi = \frac{1}{6} q h_e$$

y así sucesivamente b_2^e y b_3^e. De manera que al final tenemos

$$\boxed{[K^e] = \tfrac{EA}{3h_e}\begin{bmatrix} 7 & -8 & 1 \\ -8 & 16 & -8 \\ 1 & -8 & 7 \end{bmatrix} \qquad \{b^e\} = \tfrac{q\ h_e}{6}\begin{Bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{Bmatrix}}$$

para la aproximación cuadrática en el elemento unidimensional. Nótese que la carga total qh_e no se reparte en forma uniforme en los nodos. Al nodo cental se le asigna 4/6 y a cada uno de los nodos laterales se les asigna 1/6 de la carga total.

Ejemplo

Repetir el ejemplo anterior empleando ahora dos elementos cuadráticos.

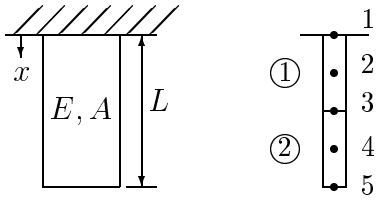

Figura 3.7: Elementos unidimensionales, aproximación cuadrática

La barra la dividimos en dos elementos de igual longitud $h = 2$m. Los desplazamientos nodales serán $u_1,\ u_2,\ u_3,\ u_4$, y u_5. De acuerdo a los resultados anteriores, la matriz de rigidez y el vector de fuerzas elementales son

$$\left[K^{(1)}\right] = \frac{200\times 10^9(1)}{(3)2}\begin{bmatrix} 7 & -8 & 1 \\ -8 & 16 & -8 \\ 1 & -8 & 7 \end{bmatrix} \qquad \left[K^{(2)}\right] = \frac{200\times 10^9(1)}{(3)2}\begin{bmatrix} 7 & -8 & 1 \\ -8 & 16 & -8 \\ 1 & -8 & 7 \end{bmatrix} \tag{3.38}$$

$$\left\{b^{(1)}\right\} = \frac{q^{(1)}(2)}{6}\begin{Bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{Bmatrix} \qquad \left\{b^{(2)}\right\} = \frac{q^{(2)}(2)}{6}\begin{Bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{Bmatrix} \tag{3.39}$$

donde vamos a suponer que $q^{(1)} = 57682.8$ y $q^{(2)} = 19227.6$ como en el ejemplo anterior. Los vectores de desplazamientos nodales son

$$\left\{u^{(1)}\right\} = \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix} \qquad y \qquad \left\{u^{(2)}\right\} = \begin{Bmatrix} u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{Bmatrix} \tag{3.40}$$

agregando la contribución de cada elemento a la matriz de rigidez global obtenemos

$$[K] = \begin{bmatrix} K_{11}^{(1)} & K_{12}^{(1)} & K_{13}^{(1)} & 0 & 0 \\ K_{21}^{(1)} & K_{22}^{(1)} & K_{23}^{(1)} & 0 & 0 \\ K_{31}^{(1)} & K_{32}^{(1)} & K_{33}^{(1)} + K_{11}^{(2)} & K_{12}^{(2)} & K_{13}^{(2)} \\ 0 & 0 & K_{21}^{(2)} & K_{22}^{(2)} & K_{23}^{(2)} \\ 0 & 0 & K_{31}^{(2)} & K_{32}^{(2)} & K_{33}^{(2)} \end{bmatrix} = \frac{200\times 10^9}{6}\begin{bmatrix} 7 & -8 & 1 & 0 & 0 \\ -8 & 16 & -8 & 0 & 0 \\ 1 & -8 & 14 & -8 & 1 \\ 0 & 0 & -8 & 16 & -8 \\ 0 & 0 & 1 & -8 & 7 \end{bmatrix} \tag{3.41}$$

y para el vector global de fuerzas

$$\{b\} = \left\{ \begin{array}{c} b_1^{(1)} \\ b_2^{(1)} \\ b_3^{(1)} + b_1^{(2)} \\ b_2^{(2)} \\ b_3^{(2)} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} 19227.6 \\ 76910.4 \\ 25636.8 \\ 25636.8 \\ 6409.2 \end{array} \right\} \tag{3.42}$$

por lo tanto, el sistema global es

$$\frac{200 \times 10^9}{6} \left[\begin{array}{ccccc} 7 & -8 & 1 & 0 & 0 \\ -8 & 16 & -8 & 0 & 0 \\ 1 & -8 & 14 & -8 & 1 \\ 0 & 0 & -8 & 16 & -8 \\ 0 & 0 & 1 & -8 & 7 \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{c} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} 19227.6 \\ 76910.4 \\ 25636.8 \\ 25636.8 \\ 6409.2 \end{array} \right\}$$

la matriz de rigidez global $[K]$ es singular puesto que no hemos impuesto aún las condiciones de frontera. La condición de frontera demanda que $u_1 = 0$, esto se logra eliminando el primer renglón y columna de $[K]$ y el primer elemento de $\{b\}$; lo cual nos lleva al sistema reducido

$$\frac{200 \times 10^9}{6} \left[\begin{array}{cccc} 16 & -8 & 0 & 0 \\ -8 & 14 & -8 & 1 \\ 0 & -8 & 16 & -8 \\ 0 & 1 & -8 & 7 \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{c} u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} 76910.4 \\ 25636.8 \\ 25636.8 \\ 6409.2 \end{array} \right\} \tag{3.43}$$

cuya solución es

$$\begin{aligned} u_2 &= 0.00062\text{mm} \\ u_3 &= 0.00096\text{mm} \\ u_4 &= 0.00110\text{mm} \\ u_5 &= 0.00115\text{mm} \end{aligned}$$

Nótese que hemos obtenido los mismos desplazamientos usando elementos lineales y cuadráticos para los nodos en $x = 2$ y $x = 4$.

3.1.4 Elemento isoparamétrico

Cuando se desarrolló el elemento cuadrático, se realizó un mapeo del elemento real a un elemento de referencia mediante la transformación lineal, $x = T(\xi) = x_i^e + \xi h_e$, dada por la ecuación (3.31). Esta formulación restringió la ubicación del nodo interno a ocupar el punto medio del elemento. Mientras que el mapeo fue lineal, la aproximación de $u(x)$ se hizo con funciones cuadráticas, este hecho hace que el elemento se llame *subparamétrico*. Es decir la geometría del elemento es definida

por una transformación polinómica de grado menor que el polinomio que aproxima la solución. Ahora vamos a desarrollar un elemento donde el mapeo T utiliza las mismas funciones de forma que las empleadas para aproximar el desplazamiento $u(x)$, esto da origen al término *elemento isoparamétrico*. Veremos que con esta transformación prodremos colocar el nodo interno en cualquier posición dentro del elemento.

Con referencia a la figura (3.8) vamos a mapear el elemento real en la coordenada x en el elemento de referencia en la coordenada ξ. Los nodos 1,2 y 3 se ubican en $\xi = -1$, $\xi = 0$ y $\xi = 1$, respectivamente. Usando las misma funciones de forma para el mapeo y para $u(x)$ podemos escribir

$$\begin{aligned} x &= x_1^e \hat{N}_1^e(\xi) + x_2^e \hat{N}_2^e(\xi) + x_3^e \hat{N}_3^e(\xi) = \mathbf{N}^e(\xi)\ \mathbf{x}^e = T(\xi) && (3.44)\\ u(x) &= u_1^e \hat{N}_1^e(\xi) + u_2^e \hat{N}_2^e(\xi) + u_3^e \hat{N}_3^e(\xi) = \mathbf{N}^e(\xi)\ \mathbf{u}^e && (3.45) \end{aligned}$$

donde las funciones de forma están dadas por

$$\begin{aligned} \hat{N}_1(\xi) &= \xi(\xi-1)/2 \\ \hat{N}_2(\xi) &= \xi(\xi+1)/2 \\ \hat{N}_3(\xi) &= (1-\xi^2) \end{aligned} \qquad (3.46)$$

y los vectores por

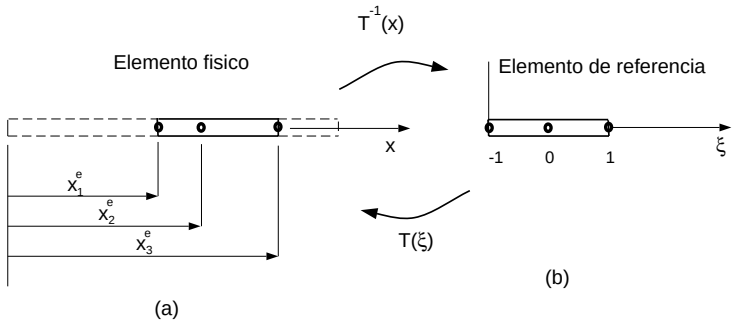

Figura 3.8: Elemento isoparamétrico.

$$\hat{\mathbf{N}}(\xi) = [\hat{N}_1(\xi),\ \hat{N}_2(\xi),\ \hat{N}_3(\xi)], \qquad \mathbf{x}^e = \begin{Bmatrix} x_1^e \\ x_2^e \\ x_3^e \end{Bmatrix}, \qquad \mathbf{u}^e = \begin{Bmatrix} u_1^e \\ u_2^e \\ u_3^e \end{Bmatrix}$$

Para construir la matriz de rigidez elemental requerimos evaluar la derivada de las funciones de forma respecto de x, $N_i^{e\prime}(x) = \frac{d}{dx} N_i^e(x)$, sin embargo, la información que tenemos es sobre $\hat{N}_i^e(\xi)$ por lo que vamos a proceder en forma indirecta introduciendo el jacobiano de la transformación $J(\xi)$. Tomando en cuenta que $x = T(\xi)$ y $\xi = T^{-1}(x)$ se obtiene

$$dx = \frac{dx}{d\xi} d\xi = \frac{dT(\xi)}{d\xi} d\xi = J(\xi) d\xi \qquad (3.47)$$

donde por definición $J(\xi) = dT(\xi)/d\xi$. De forma similar tenemos

$$d\xi = \frac{d\xi}{dx}dx = \frac{dT^{-1}(x)}{dx}dx \tag{3.48}$$

por consiguiente

$$\left.\frac{dT^{-1}(x)}{dx}\right|_{x=T(\xi)} = \frac{1}{J(\xi)} \tag{3.49}$$

Lo cual es muy útil puesto que lo que necesitamos es $\frac{dT^{-1}(x)}{dx}$ y la evaluación de $J(\xi)$ es más fácil. Ahora busquemos una expresión para $\hat{N}_i^{'e}(\xi)$ en terminos de ξ. Usando la regla de la cadena y (3.49)

$$\begin{aligned}
\left.\frac{dN_i^e(x)}{dx}\right|_{x=T(\xi)} &= \frac{d\hat{N}_i^e(\xi)}{d\xi}\frac{d\xi}{dx} = \frac{d\hat{N}_i^e(\xi)}{d\xi}\left.\frac{dT^{-1}(x)}{dx}\right|_{x=T(\xi)} \\
\left.\frac{dN_i^e(x)}{dx}\right|_{x=T(\xi)} &= \frac{d\hat{N}_i^e(\xi)}{d\xi}\frac{1}{J(\xi)}
\end{aligned} \tag{3.50}$$

que es la expresión buscada.

Dado que las derivadas de las funciones de forma (3.46) respecto de ξ son

$$\hat{N}_1^{'e}(\xi) = \xi - 1/2 \qquad \hat{N}_2^{'e}(\xi) = \xi + 1/2 \qquad \hat{N}_3^{'e}(\xi) = -2\xi$$

usando (3.44) obtenemos el jacobiano $J(\xi)$

$$\begin{aligned}
J(\xi) &= \frac{dT(\xi)}{d\xi} = x_1^e\hat{N}_1^{'e\prime}(\xi) + x_2^e\hat{N}_2^{'e}(\xi) + x_3^e\hat{N}_3^{'e}(\xi) \\
&= x_1^e(\xi - 1/2) + x_2^e(\xi + 1/2) + x_3^e(-2\xi)
\end{aligned} \tag{3.51}$$

La nomenclatura $\mathbf{B}^e(x) = \mathbf{N}^{'e}(x)$ es muy común, y de la ecuación (3.50) se observa que

$$\hat{\mathbf{B}}^e(\xi) = \left.\frac{d\mathbf{N}^e(x)}{dx}\right|_{x=T(\xi)} = \frac{d\hat{\mathbf{N}}^e(\xi)}{d\xi}\frac{1}{J(\xi)} \tag{3.52}$$

por lo tanto los elementos de la matriz de rigidez elemental son

$$\begin{aligned}
\mathbf{K}^e &= \int_{x_1^e}^{x_3^e} \mathbf{N}'^{e^T}(x)\; EA\; \mathbf{N}'^e(x)\; dx \\
&= \int_{-1}^{1} \hat{\mathbf{B}}^{e^T}(\xi)\; EA\; \hat{\mathbf{B}}^e(\xi) J(\xi)\; d\xi
\end{aligned} \tag{3.53}$$

donde $J(\xi)$ está dado por (3.51) y $\hat{\mathbf{B}}^e(\xi)$ es

$$\begin{aligned}
\hat{\mathbf{B}}^e(\xi) &= \frac{1}{J(\xi)}\left[\hat{N}_1^{'e}(\xi),\ \hat{N}_2^{'e}(\xi),\ \hat{N}_3^{'e}(\xi)\right] \\
&= \frac{1}{J(\xi)}\left[\xi - 1, \quad \xi + 1, \quad -2\xi\right]
\end{aligned}$$

El vector de fuerzas estará dado por

$$\begin{aligned} \mathbf{b}^e &= \int_{x_1^e}^{x_3^e} q(x)\mathbf{N}^{e^T}(x)\, dx \\ &= \int_{-1}^{1} \hat{\mathbf{N}}^{e^T}(\xi)\hat{q}(\xi)J(\xi)\, d\xi \end{aligned} \tag{3.54}$$

Notemos que en general, con la introduccón de este mapeo, las integrales (3.53) y (3.54) se pueden volver muy complicadas para ser evaluadas en forma exacta teniendose que recurrir a la integración numérica. La regla de Gauss es el método más ampliamente usado para tal fin.

3.2 Integración numérica

Con frecuencia las integrales que resultan en la determinación de las matrices de rigidez y vector de fuerzas elementales son demasiado complicadas como para ser evaluadas en forma exacta. Por tal razón se recurre a técnicas numéricas de integración. El método de integración numérica más ampliamente usado en el análisis por elemento finito es el de Gauss-Legendre, ello por la ventaja de que el número de veces que se requiere evaluar la función integrando es mínimo. En seguida se describe este método para el caso unidimensional.

Considere que se desea integrar la función $F(s)$ en el intervalo de -1 a 1, utilizando n puntos de integración (también llamados puntos gaussianos), de esta forma

$$\int_{-1}^{1} F(s)\, ds = \sum_{i=1}^{n} W_i\ F(s_i) \equiv \sum_{i=1}^{n} W_i\ F_i \tag{3.55}$$

donde los valores W_i se llaman pesos y F_i es la función evaluada en el $i-$ésimo punto Gaussiano. Es posible demostrar que con n puntos de integración se puede evaluar en forma exacta la integral de un polinomio de orden igual o menor a $2n-1$. Por ejemplo, si $F(s)$ es un polinomio de orden 3, entonces la integral de $F(s)$ puede evaluarse en forma exacta empleando solamente 2 puntos de integración, es decir, se requiere evaluar la función $F(s)$ solamante en dos puntos, ellos son: $s_1 = -1/\sqrt{3}$ y $s_1 = 1/\sqrt{3}$ y los pesos asociados son $W_1 = W_2 = 1$. Esto es, la ecuación (3.55) se reduce con $n = 2$ a

$$\int_{-1}^{1} F(s)\, ds = W_1\ F_1 + W_2\ F_2.$$

La ubicación de los puntos gaussianos y el valor de los pesos depende del orden de integración, es decir, de n y estos se encuantran en la tabla 3.1.

Tabla 3.1: Puntos y pesos gaussianos

orden, n	s_i	W_i
1	0	2
2	$\pm 1/\sqrt{3}$	1
3	0	8/9
	$\pm\sqrt{0.6}$	5/9

Ejemplo

Efectuar la integral de

$$\int_{-1}^{1} F(s)\ ds, \qquad \text{con} \qquad F(s) = s^3 + s^2 - 1$$

Algebraicamente, tenemos

$$\int_{-1}^{1} F(s)\ ds = \int_{-1}^{1} (s^3 + s^2 - 1)\ ds = \frac{1}{4}s^4 + \frac{1}{3}s^3 - s\Big|_{-1}^{1} = -\frac{4}{3}$$

Empleando la Regla de Gauss, con $n = 2$, sabemos que $s_1 = -1/\sqrt{3}$, $s_2 = 1/\sqrt{3}$, $W_1 = W_2 = 1$ y además, evaluando la función, $F(s_1) = (-1/\sqrt{3} - 2)/3$ y $F(s_2) = (1/\sqrt{3} - 2)/3$, por consiguiente

$$\int_{-1}^{1} F(s)\ ds = W_1\ F_1 + W_2\ F_2 = 1\left(-\frac{1}{3\sqrt{3}} - \frac{2}{3}\right) + 1\left(\frac{1}{3\sqrt{3}} - \frac{2}{3}\right) = -\frac{4}{3}$$

Como era de esperarse, ambos valores coinciden.

3.3 Transferencia de calor

3.3.1 Formulación del problema

En seguida se formulará un problema típico de trasferencia de calor unidimensional en estado estable. Considere una aleta de sección transversal uniforme (ver figura 3.9) sujeta a una temperatura T_b en la base y disipando calor por conducción y convección al medio ambiente. La temperatura del medio ambiente es T_f y h es el coeficiente de convección. Iniciamos aplicando un balance de energía en un elemento diferencial de longitud dx, de esta forma

$$\begin{aligned} q_x &= q_{x+dx} + dq_{conv} \\ q_x &= q_x + \frac{dq_x}{dx}dx + dq_{conv} \end{aligned} \tag{3.56}$$

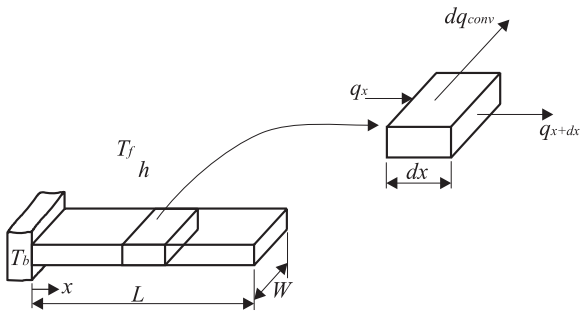

Figura 3.9: Derivación de la ecuación de calor para la aleta.

De acuerdo a la ley de Fourier, el flujo de calor, q_x, está dado por

$$q_x = -kA\frac{dT}{dx} \tag{3.57}$$

donde k es la conductividad térmica del material y A es el área de la sección transversal. Usando la ley de enfriamiento de Newton podemos escribir la fracción de calor disipada por convección como

$$dq_{conv} = h(dA_s)(T - T_f) \tag{3.58}$$

donde dA_s es el área del elemento diferencial sujeta a convección, la cual puede escribirse como $dA_s = pdx$ siendo p el perímetro de la sección transversal de la aleta. Sustituyendo (3.57) y (3.58) en (3.56)

$$\frac{dq_x}{dx}dx + dq_{conv} = \frac{d}{dx}\left(-kA\frac{dT}{dx}\right)dx + h(dA_s)(T - T_f) = 0$$

o bien, usando $dA_s = pdx$ y asumiendo un área de la sección transversal constante, esta ecuación se reduce a

$$kA\frac{d^2T}{dx^2} - hp\ (T - T_f) = 0. \tag{3.59}$$

La ecuación (3.59) es la ecuación diferencial que describe el problema de transferencia de calor unidimensional en la aleta. Está sujeta a dos condiciones de frontera. La primera de ellas, es la temperatura de la base, la cual es generalmente conocida, esto es

$$T(0) = T_b. \tag{3.60}$$

La otra condición de frontera es alguna de las siguientes tres opciones:

1. La aleta es lo suficientemente larga tal que la temperatura en el extremo derecho es igual a la temperatura del medio ambiente, es decir,

$$T(L) = T_f \tag{3.61}$$

2. El flujo de calor en el extremo derecho puede ser despreciado, de manera que

$$-kA \left.\frac{dT}{dx}\right|_{x=L} = 0 \tag{3.62}$$

3. El flujo de calor en el extremo derecho debe incluirse en el análisis, por lo que

$$-kA \left.\frac{dT}{dx}\right|_{x=L} = hA(T_L - T_f). \tag{3.63}$$

En resumen, podemos decir que la formulación diferencial del problema de transferencia de calor unidimensional de la aleta con las condiciones de frontera (3.60) y (3.62) es:

$$\begin{aligned} kA\frac{d^2T}{dx^2} - hp(T - T_f) &= 0, \quad 0 \leq x \leq L \\ T(0) &= T_b \\ -kA \left.\frac{dT}{dx}\right|_{x=L} &= 0. \end{aligned} \tag{3.64}$$

Es posible demostrar que la solución de la ecuación de (3.64) está dada por (ver por ejemplo el libro de Karlekar)

$$\frac{T - T_f}{T_b - T_f} = \frac{\cosh \alpha L(1 - x/L)}{\cosh \alpha L} \tag{3.65}$$

donde $\alpha^2 = hp/kA$. Cuando el espesor de la aleta, t, es muy pequeño comparado con el ancho W, se puede escribir $\alpha^2 \approx 2h/kt$. Así mismo, se puede demostrar que para valores de αL muy grandes ($\alpha L \geq 4$), la temperatura en el extremo derecho se aproxima a T_f.

Con el objeto de simplificar la manipulación algebraica de las ecuaciones, introduzcamos el siguiente cambio de variable $\theta = T - T_f$. De esta forma, el problema (3.64) se transforma en

$$\begin{aligned} \theta''(x) - \alpha^2\theta(x) &= 0 \quad 0 \leq x \leq L \\ \theta(0) &= \theta_o \\ \theta'(L) &= 0 \end{aligned} \tag{3.66}$$

donde $\theta_o = T_b - T_f$ y las primas indican derivadas, es decir, $\theta'(x) = d\theta/dx$.

En la sección 3.1.1 se observó que una formulación alternativa a la formulación diferencial o P1, es la minimización de un funcional Π y a esta formulación le llamamos P3. En aquel caso Π tenía un significado físico y era la energía potencial total de la barra elástica. Similarmente, para el problema de transferencia de calor existe un

funcional $\Pi(\theta)$ tal que la función $\theta(x)$ que hace que Π tome un valor extremo satisface también la ecuación diferencial (3.66). Sin embargo, en este caso, $\Pi(\theta)$ no tiene un signficado físico como en el problema de la barra elástica. Es posible demostrar que el funcional asociado al problema de transferencia de calor unidimensional de la aleta, ecuación (3.66), es

$$\Pi = \int_o^L \left\{ \frac{1}{2} k[\theta'(x)]^2 + \frac{1}{2}\frac{hp}{A}[\theta(x)]^2 \right\} dx \tag{3.67}$$

Para demostrarlo vamos a pasar de P3 a P1. Es decir, supongamos que $\theta(x)$ hace que el funcional Π dado por la ecuación (3.67) tome un valor extremo, es decir, $\delta\Pi = 0$, con $\delta\theta(0) = 0$ entonces tomando la primera variación de (3.67) e igualándola a cero, obtenemos

$$\delta\Pi = \int_o^L k\theta'\delta\theta' dx + \int_o^L \frac{hp}{A}\theta\ \delta\theta\ dx = 0$$

o bien,

$$\int_o^L \theta'\delta\theta' dx = -\alpha^2 \int_o^L \theta\ \delta\theta\ dx \tag{3.68}$$

esta ecuación es llamada el principio de las temperaturas virtuales, o sea es P2. Integrando por partes la primera integral

$$\int_o^L \theta'\delta\theta' dx = \theta'\delta\theta|_o^L - \int_o^L \theta''\delta\theta\ dx$$

pero como $\delta\theta(0) = 0$ entonces

$$\int_o^L \theta'\delta\theta' dx = \theta'(L)\delta\theta(L) - \int_o^L \theta''\delta\theta\ dx \tag{3.69}$$

sustituyendo (3.69) en (3.68), obtenemos

$$\int_o^L [\theta'' - \alpha^2\ \theta]\ \delta\theta\ dx + \theta'(L)\ \delta\theta(L) = 0,$$

como $\delta\theta$ es arbitrario, entonces de esta ecuación se desprende que

$$\begin{aligned} \theta''(x) - \alpha^2\theta(x) &= 0 \\ \theta(0) &= \theta_o \\ \theta'(L) &= 0 \end{aligned}$$

la cual es la formulación diferencial P1 establecida en (3.66). Es decir, asumiendo P3 hemos obtenido primero P2 y posteriormente P1.

Similarmente, asumiendo P1 podriamos demostrar que P2 se satisface.

En resumen, podemos escribir las tres formulaciones para el problema de transferencia de calor unidimensional de la aleta como sigue:

- P1. Se desea encontrar $\theta(x)$ tal que se satisfaga

formulación diferencial

$$\boxed{\begin{array}{rcll} \theta''(x) - \alpha^2\theta(x) & = & 0, & 0 \leq x \leq L \\ \theta(0) & = & \theta_o & \\ \theta'(L) & = & 0 & \end{array}}$$

- P2. Encontrar $\theta(x)$ tal que

principio de temperaturas virtuales

$$\boxed{\begin{array}{c} \int_0^L \theta'\delta\theta' \; dx = -\alpha^2 \int_0^L \theta \; \delta\theta \; dx \\ \text{con} \quad \delta\theta(0) = 0; \quad \theta(0) = \theta_o \end{array}}$$

para todo $\delta\theta$.

- P3. Encontrar $\theta(x)$ (con $\theta(0) = \theta_o$) tal que el siguiente funcional tome un valor extremo, es decir, la primera variación de Π sea cero, $\delta\Pi = 0$

$P3$. Minimización de funcional

$$\boxed{\begin{array}{c} \Pi = \frac{1}{2}\int_0^L \left\{ k[\theta'(x)]^2 + \frac{hp}{A}[\theta(x)]^2 \right\} dx \\ \delta\Pi = 0 \\ \text{con} \quad \delta\theta(0) = 0; \quad \theta(0) = \theta_o \end{array}}$$

Podemos escribir P2 en términos de la variable original $T(x)$ de la forma siguiente. Recuérdese que $\theta = T - T_f$, por lo tanto $\delta\theta = \delta T$ y $\theta' = T'$. Finalmente P2 puede escribirse como

$$\int_0^L T' \; \delta T' \; dx = -\alpha^2 \int_o^L (T - T_f) \; \delta T \; dx$$

con $\delta T(0) = 0$ y $T(0) = T_b$. O bien, en forma alternativa, P2 sería

- P2. Encontrar $T(x)$ tal que

$$\boxed{\begin{array}{c} kA \int_0^L T' \; \delta T' \; dx + hp \int_0^L T \; \delta T \; dx = hp \int_0^L T_f \; \delta T \; dx \\ \text{con} \quad \delta T(0) = 0; \quad T(0) = T_b \end{array}}$$

para todo δT.

3.3.2 Implementación del MEF

Una vez formulado el problema podemos proceder a su implementación con el método del elemento finito. Este procedimiento es similar al presentado en la sección 3.1.2 para el problema de la barra elástica.

Sea m el número de elementos de la barra los cuales tienen n nodos cada uno. La función de distribución de temperatura $T(x)$ es aproximada en cada elemento mediante polinomios de interpolación en la siguiente forma

$$T^e(x) = T_1^e N_1^e(x) + T_2^e N_2^e(x) + \cdots + T_n^e N_n^e(x) \tag{3.70}$$

donde T_i^e son las temperaturas nodales y $N_i^e(x)$ son las funciones de forma. Nótese que (3.70) puede escribirse en forma matricial como

$$T^e(x) = \mathbf{N}^e \mathbf{T}^e = \mathbf{T}^{e^T} \mathbf{N}^{e^T} \tag{3.71}$$

con

$$\mathbf{N}^e = \{N_1^e,\ N_2^e, \cdots,\ N_n^e\} \qquad y \qquad \mathbf{T}^e = \left\{ \begin{array}{c} T_1^e \\ T_2^e \\ \vdots \\ T_n^e \end{array} \right\}$$

Ahora, sustituyendo (3.71) en P2 obtenemos

$$kA \int_0^L T'\ \delta T'\ dx + hp \int_0^L T\ \delta T\ dx = hp \int_0^L T_f\ \delta T\ dx$$

de la primera integral,

$$\begin{aligned} kA \int_0^L T'\ \delta T'\ dx &= \sum_e kA \int_{x_1^e}^{x_n^e} T'^e \delta T'^e\ dx \\ &= \sum_e \delta \mathbf{T}^{e^T} \left(\int_{x_1^e}^{x_n^e} \mathbf{N}'^{e^T} kA\ \mathbf{N}'^e\ dx \right) \mathbf{T}^e \\ &= \sum_e \delta \mathbf{T}^{e^T} \mathbf{R}^e\ \mathbf{T}^e = \delta \mathbf{T}^T\ \mathbf{R}\ \mathbf{T} \end{aligned} \tag{3.72}$$

de la segunda integral,

$$\begin{aligned} hp \int_0^L T\ \delta T\ dx &= \sum_e hp \int_{x_1^e}^{x_n^e} T^e\ \delta T^e\ dx \\ &= \sum_e \delta \mathbf{T}^{e^T} \left(\int_{x_1^e}^{x_n^e} \mathbf{N}^{e^T} hp\ \mathbf{N}^e\ dx \right) \mathbf{T}^e \\ &= \sum_e \delta \mathbf{T}^{e^T}\ \mathbf{S}^e\ \mathbf{T}^e = \delta \mathbf{T}^T\ \mathbf{S}\ \mathbf{T} \end{aligned} \tag{3.73}$$

y finalmente, de la tercera integral,

$$\begin{aligned} hp\int_0^L T_f\ \delta T\ dx &= \sum_e hp\int_{x_1^e}^{x_n^e} T_f\ \delta T^e\ dx = \sum_e \delta\mathbf{T}^{e^T}\int_{x_1^e}^{x_n^e}\left(hp\ T_f\ \mathbf{N}^{e^T}\right)\ dx \\ &= \sum_e \delta\mathbf{T}^{e^T}\mathbf{b}^e = \delta\mathbf{T}^T\ \mathbf{b} \end{aligned} \tag{3.74}$$

con

$$\mathbf{R}^e = \int_{x_1^e}^{x_n^e} \mathbf{N}'^{e^T} kA\ \mathbf{N}'^e\ dx \tag{3.75}$$

$$\mathbf{S}^e = \int_{x_1^e}^{x_n^e} \mathbf{N}^{e^T} hp\ \mathbf{N}^e\ dx \tag{3.76}$$

$$\mathbf{b}^e = \int_{x_1^e}^{x_n^e} hp\ T_f\ \mathbf{N}^{e^T}\ dx \tag{3.77}$$

donde $\mathbf{R}^e$ y $\mathbf{S}^e$ son llamadas matrices de conductancia elementales y $\mathbf{b}^e$ vector de cargas térmicas elemental.

Finalmente, sumando las contribuciones (3.72), (3.73) y (3.74), de acuerdo a P2, tenemos que

$$\delta\mathbf{T}^T\left[(\mathbf{R}+\mathbf{S})\ \mathbf{T}-\mathbf{b}\right]=0$$

y como $\delta\mathbf{T}$ es arbitrario, entonces obtenemos

$$(\mathbf{R}+\mathbf{S})\ \mathbf{T}=\mathbf{b} \qquad \text{o bien} \qquad \mathbf{K}\ \mathbf{T}=\mathbf{b}$$

este es el sistema lineal de ecuaciones que debemos resolver imponiendo previamente las condiciones de frontera. El resultado será el vector $\mathbf{T}$ que contiene las temperaturas nodales de la aleta.

Aproximación lineal

La figura 3.10 muestra un elemento e cuyos nodos en los extremos tienen coordenadas x_1^e y x_2^e. En este caso $n=2$, es decir tenemos dos nodos por elemento y dos ecuaciones de forma. Para este elemento lineal la expresión general (3.70) se reduce a

$$T^e(x) = T_1^e N_1^e(x) + T_2^e N_2^e(x) \tag{3.78}$$

y de acuerdo a (3.75), (3.76) y (3.77), los elementos de la matriz de rigidez elemental y del vector de fuerzas elemental del elemento e son

$$K_{ij}^e = R_{ij}^e + S_{ij}^e \tag{3.79}$$

$$R_{ij}^e = \int_{x_1^e}^{x_2^e} N'^e_i(x)\ kA\ N'^e_j(x)\ dx \tag{3.80}$$

$$S_{ij}^e = \int_{x_1^e}^{x_2^e} N_i^e(x)\ hp\ N_j^e(x)\ dx \tag{3.81}$$

$$b_i^e = \int_{x_1^e}^{x_2^e} h\ p\ T_f\ N_i^e(x)\ dx \qquad i,j=1,2 \tag{3.82}$$

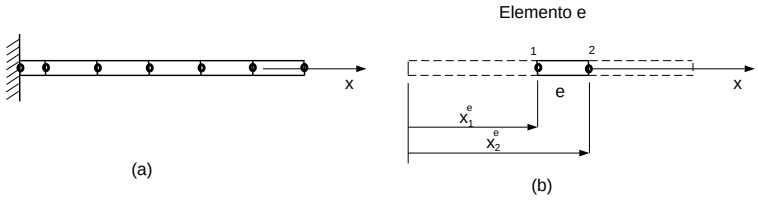

Figura 3.10: (a) Discretización de la barra en elementos, (b) elemento general e de longitud h_e.

Las funciones de forma para el elemento lineal están dadas por

$$N_1^e(x) = \frac{1}{h_e}(x_2^e - x) \tag{3.83}$$

$$N_2^e(x) = \frac{1}{h_e}(x - x_1^e) \tag{3.84}$$

donde h_e es la longitud del elemento e. De la sección 3.1.3 observamos que R_{ij} es igual a la ecuación (3.20) cambiando EA por kA, por lo tanto

$$[R^e] = \frac{kA}{h_e}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.85}$$

Similarmente, la ecuación (3.21) es igual a (3.82) cambiando q por hpT_f, de manera que

$$\{b^e\} = \frac{h\ p\ T_f\ h_e}{2}\begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \tag{3.86}$$

Es posible demostrar que

$$[S^e] = \frac{h\ p\ h_e}{6}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \tag{3.87}$$

De manera que en resumen podemos escribir

$$\boxed{[K^e] = \frac{k\ A}{h_e}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} + \frac{h\ p\ h_e}{6}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad \{b^e\} = \frac{h\ p\ T_f\ h_e}{2}\begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}}$$

donde se ha usado el hecho de que $h_e = x_2^e - x_1^e$.

Ejemplo

Una aleta de aluminio de sección rectangular, mostrada en la figura 3.11, es usada para remover calor de una superficie cuya temperatura es 100^0C. La temperatura del medio ambiente es de 20^0C. La conductividad térmica del aluminio es de 168 W/mK. El coeficiente de convección natural es de 30 W/m^{2}K. La aleta tiene 80 mm de largo, 5 mm de ancho y 1 mm de espesor. Determinar la distribución de temperatura a lo largo de la aleta usando el MEF con 2 elementos lineales y comparar con la solución exacta.

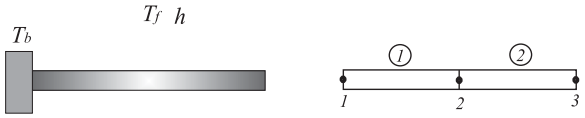

Figura 3.11: Discretización de la aleta en 2 elementos lineales.

Dividamos la aleta en dos elementos lineales de igual longitud $h_e = 40$mm. Las temperaturas nodales serán T_1, T_2, y T_3. De acuerdo a los resultados anteriores, la matriz de rigidez y el vector de fuerzas elementales son

$$\left[K^{(1)}\right] = \left[K^{(2)}\right] = \frac{168(0.005)(0.001)}{0.04}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} + \frac{30(0.012)(0.04)}{6}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\left[K^{(1)}\right] = \left[K^{(2)}\right] = \begin{bmatrix} 0.0258 & -0.0186 \\ -0.0186 & 0.0258 \end{bmatrix}$$

$$\left\{b^{(1)}\right\} = \frac{30(0.012)(20)(0.04)}{2}\begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0.144 \\ 0.144 \end{Bmatrix}$$

donde hemos calculado el perímetro como p=2(1mm+5mm)=12mm. Los vectores de temperaturas nodales son

$$\left\{T^{(1)}\right\} = \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{Bmatrix} \qquad y \qquad \left\{T^{(2)}\right\} = \begin{Bmatrix} T_2 \\ T_3 \end{Bmatrix}$$

agregando la contribución de cada elemento a la matriz de rigidez global obtenemos

$$[K] = \begin{bmatrix} K_{11}^{(1)} & K_{12}^{(1)} & 0 \\ K_{12}^{(1)} & K_{22}^{(1)} + K_{11}^{(2)} & K_{12}^{(2)} \\ 0 & K_{21}^{(2)} & K_{22}^{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0258 & -0.0186 & 0 \\ -0.0186 & 0.0516 & -0.0186 \\ 0 & -0.0186 & 0.0258 \end{bmatrix} \tag{3.88}$$

y para el vector global de fuerzas

$$\{b\} = \begin{Bmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(1)} + b_1^{(2)} \\ b_2^{(2)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0.144 \\ 0.288 \\ 0.144 \end{Bmatrix}$$

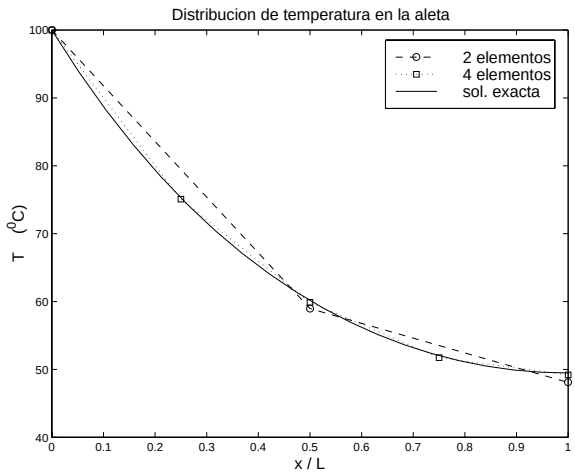

Figura 3.12: Distribucion de temperatura en la aleta, elementos lineales.

para finalmente obtener el sistema

$$\begin{bmatrix} 0.0258 & -0.0186 & 0 \\ -0.0186 & 0.0516 & -0.0186 \\ 0 & -0.0186 & 0.0258 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0.144 \\ 0.288 \\ 0.144 \end{Bmatrix}$$

la matriz de rigidez global $[K]$ es singular puesto que no hemos impuesto aún las condiciones de frontera. La condición de frontera demanda que $T_1 = 100$, esto se logra cambiando el primer renglón de $[K]$, por 1 en la posición 11 y ceros en los otras posiciones, además de colocar 100 en la posición 1 del vector $\{b\}$, es decir, el sistema reducido con las condiciones de frontera impuestas es

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -0.0186 & 0.0516 & -0.0186 \\ 0 & -0.0186 & 0.0258 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 100 \\ 0.288 \\ 0.144 \end{Bmatrix}$$

cuya solución es

$$\begin{aligned} T_1 &= 100^0 C \\ T_2 &= 58.96^0 C \\ T_3 &= 48.08^0 C \end{aligned}$$

La figura 3.12 muestra una comparación entre los resultados obtenidos de la distribución de temperatura en la aleta con 2 elementos lineales y la solución exacta para este problema (ecuación 3.65). También se muestran los resultados con 4 elementos lineales.

Aproximación cuadrática

En la formulación cuadrática del elemento unidimensional vamos a aproximar la función incógnita en el dominio del elemento con polinomios de orden dos, esto es

$$T^e(x) = T_1^e N_1^e(x) + T_2^e N_2^e(x) + T_3^e N_3^e(x). \tag{3.89}$$

Ahora en cada elemento hay tres nodos y sus temperaturas son T_1^e, T_2^e y T_3^e. Por conveniencia vamos a definir un elemento de referencia, esto es, mediante el cambio de variable

$$x = x_1^e + \xi h_e \tag{3.90}$$

vamos a mapear el elemento real, figura 3.13(a), en la coordenada x en el elemento de referencia o estándar, figura 3.13(b), en la coordenada ξ tal que su longitud sea ahora 1.

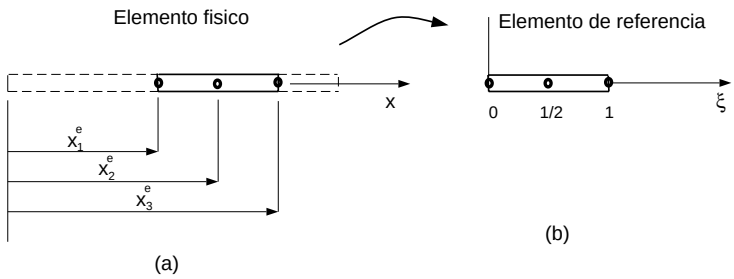

Figura 3.13: Transformación del elemnto real (a) en el elemento de referencia (b).

Nótese que en el sistema de coordenadas x los nodos 1, 2 y 3 tenían coordenadas $x = x_1^e$, $x = x_2^e = x_1^e + h_e/2$ y $x = x_3^e = x_1^e + h_e$ respectivamente. Y en el nuevo sistema tendrán $\xi = 0$, $\xi = 1/2$ y $\xi = 1$ respectivamente. La coneveniencia de estos mapeos se vuelve evidente en la formulación con elementos isoparametricos y bidimensionales.

Las funciones de forma en la coordenada ξ son

$$\hat{N}_1(\xi) = (1-\xi)(1-2\xi) \tag{3.91}$$
$$\hat{N}_2(\xi) = 4\xi(1-\xi) \tag{3.92}$$
$$\hat{N}_3(\xi) = -\xi(1-2\xi) \tag{3.93}$$

Procediendo como en el caso de la aproximación lineal, vamos a encontrar la matriz de rigidez y vector de fuerzas elementales. Sin embargo, necesitamos expresiones para $N'^e_i(x) = \frac{d}{dx}N_i^e(x)$ y lo que está a nuestro alcance directamente es $\hat{N}'^e_i(\xi) = \frac{d}{d\xi}\hat{N}_i^e(\xi)$. La manera de relacionarlas es la siguiente. Primero notemos que de la ecuación de transformación (3.90) $dx = h_e d\xi$ por tanto

$$N'^e_i(x) = \frac{d}{dx}N_i^e(x) = \frac{d}{d\xi}\hat{N}_i^e(\xi)\frac{d\xi}{dx} = \frac{1}{h_e}\hat{N}'^e_i(\xi) = \frac{1}{J}\hat{N}'^e_i(\xi) \tag{3.94}$$

donde $J = h_e$ es el jacobiano de la transformación. Por lo tanto

$$R^e_{ij} = \int_{x_1^e}^{x_3^e} N'^e_i(x)\ kA\ N'^e_j(x)\ dx = \int_0^1 \frac{\hat{N}'^e_i(\xi)}{h_e}\ kA\ \frac{\hat{N}'^e_j(\xi)}{h_e}\ h_e d\xi \tag{3.95}$$

$$S^e_{ij} = \int_{x_1^e}^{x_3^e} N^e_i(x)\ hp\ N^e_j(x)\ dx = \int_0^1 \hat{N}^e_i(\xi)\ hp\ \hat{N}^e_j(\xi)\ h_e d\xi \tag{3.96}$$

$$b^e_i = \int_{x_1^e}^{x_3^e} hpT_f\ N^e_i(x)\ dx = \int_0^1 hpT_f\ \hat{N}^e_i(\xi)\ h_e d\xi \qquad i,j = 1,2,3 \tag{3.97}$$

De manera que al final tenemos

$$\boxed{[K^e] = \frac{kA}{3h_e}\begin{bmatrix} 7 & -8 & 1 \\ -8 & 16 & -8 \\ 1 & -8 & 7 \end{bmatrix} + \frac{hph_e}{30}\begin{bmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 2 & 16 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \qquad \{b^e\} = \frac{hpT_f\ h_e}{6}\begin{Bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{Bmatrix}}$$

para la aproximación cuadrática en el elemento unidimensional.

Ejemplo

Repetir el ejemplo anterior empleando ahora dos elementos cuadráticos.

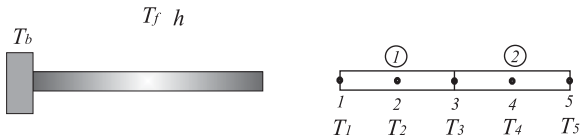

Figura 3.14: Discretización de la aleta en 2 elementos cuadráticos.

La barra la dividimos en dos elementos de igual longitud $h_e = 40$mm. Las temperaturas nodales serán T_1, T_2, T_3, T_4, y T_5. De acuerdo a los resultados anteriores, la matriz de rigidez y el vector de fuerzas elementales son

$$\left[K^{(1)}\right] = \left[K^{(2)}\right] = \frac{168(0.005)(0.001)}{(3)0.04}\begin{bmatrix} 7 & -8 & 1 \\ -8 & 16 & -8 \\ 1 & -8 & 7 \end{bmatrix} + \frac{30(0.012)(0.04)}{30}\begin{bmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 2 & 16 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\left[K^{(1)}\right] = \left[K^{(2)}\right] = \begin{bmatrix} .05092 & -.05504 & .00652 \\ -.05504 & .11968 & -.05504 \\ .00652 & -.05504 & .05092 \end{bmatrix}$$

$$\left\{b^{(1)}\right\} = \left\{b^{(2)}\right\} = \frac{30(.012)(20)(.04)}{6}\begin{Bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} .048 \\ .192 \\ .048 \end{Bmatrix}$$

Los vectores de temperaturas nodales son

$$\left\{T^{(1)}\right\} = \left\{ \begin{array}{c} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{array} \right\} \qquad y \qquad \left\{T^{(2)}\right\} = \left\{ \begin{array}{c} T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{array} \right\} \tag{3.98}$$

agregando la contribución de cada elemento a la matriz de rigidez global obtenemos

$$\begin{aligned} [K] &= \left[\begin{array}{ccccc} K_{11}^{(1)} & K_{12}^{(1)} & K_{13}^{(1)} & 0 & 0 \\ K_{21}^{(1)} & K_{22}^{(1)} & K_{23}^{(1)} & 0 & 0 \\ K_{31}^{(1)} & K_{32}^{(1)} & K_{33}^{(1)} + K_{11}^{(2)} & K_{12}^{(2)} & K_{13}^{(2)} \\ 0 & 0 & K_{21}^{(2)} & K_{22}^{(2)} & K_{23}^{(2)} \\ 0 & 0 & K_{31}^{(2)} & K_{32}^{(2)} & K_{33}^{(2)} \end{array} \right] \\ [K] &= \left[\begin{array}{ccccc} .05092 & -.05504 & .00652 & 0 & 0 \\ -.05504 & .11968 & -.05504 & 0 & 0 \\ .00652 & -.05504 & .10184 & -.05504 & .00652 \\ 0 & 0 & -.05504 & .11968 & -.05504 \\ 0 & 0 & .00652 & -.05504 & .05092 \end{array} \right] \end{aligned}$$

y para el vector global de fuerzas

$$\{b\} = \left\{ \begin{array}{c} b_1^{(1)} \\ b_2^{(1)} \\ b_3^{(1)} + b_1^{(2)} \\ b_2^{(2)} \\ b_3^{(2)} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} .048 \\ .192 \\ .096 \\ .192 \\ .048 \end{array} \right\}$$

por lo tanto, el sistema global es

$$\left[\begin{array}{ccccc} .05092 & -.05504 & .00652 & 0 & 0 \\ -.05504 & .11968 & -.05504 & 0 & 0 \\ .00652 & -.05504 & .10184 & -.05504 & .00652 \\ 0 & 0 & -.05504 & .11968 & -.05504 \\ 0 & 0 & .00652 & -.05504 & .05092 \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{c} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} .048 \\ .192 \\ .096 \\ .192 \\ .048 \end{array} \right\}$$

la matriz de rigidez global $[K]$ es singular puesto que no hemos impuesto aún las condiciones de frontera. La condición de frontera demanda que $T_1 = 100$, de esta forma

$$\left[\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -.05504 & .11968 & -.05504 & 0 & 0 \\ .00652 & -.05504 & .10184 & -.05504 & .00652 \\ 0 & 0 & -.05504 & .11968 & -.05504 \\ 0 & 0 & .00652 & -.05504 & .05092 \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{c} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} 100 \\ .192 \\ .096 \\ .192 \\ .048 \end{array} \right\} \tag{3.99}$$

cuya solución está dada en la siguiente tabla.

Tabla 3.2: Comparación de la solución exacta y la del MEF para la distribución de temperatura en la aleta

x (mm)	T ^{0}C (MEF)	T ^{0}C (Exacta)	Error %
0	100	100	0
20	75.26	75.275	.009
40	60.17	60.159	.022
60	52.03	52.027	.010
80	49.48	49.465	.031

Bibliografía

[1] Bathe K. J., 1996, *Finite Element Procedures.* Prentice-Hall.

[2] Moaveni S., 1999, *Finite Element Analysis. Theory and Applications with ANSYS.* Prentice-Hall.

[3] Buchanan G. R., 1995, *Finite Element Analysis.* Schaum's Outlines, McGraw-Hill.

[4] Gere J. M. and Timoshenko S. P., 1986, *Mecánica de Materiales.* Grupo Editorial Iberoamérica.

[5] Manrique J. A., 1981, *Transferencia de Calor.* Harla.

[6] Karlekar B. V. and Desmond R. M., 1987, *Transferencia de Calor.* Interamericana.

Problemas

1. Considerar las columnas de un edificio de dos pisos. Una columna está sujeta a las cargas mostradas en la figura 3.15. Asumiendo cargas axiales, determinar: (a) El desplazamiento vertical de cada punto de intersección piso-columna. (b) El esfuerzo de compresión en cada segmentos de la columna. Usar E=30e6 PSI, y A=39.7 pul^2, y dos elementos lineales.

2. Resolver el problema anterior utilizando dos elementos cuadráticos.

3. La pared de un horno consiste de tres materiales diferentes como se ilustra en la figura 3.16. La primera capa es de cemento aislante, la segunda capa es de asbesto y la capa exterior es de ladrillos comunes. La conductividad y espesor de cada capa se muestra en la figura. La pared interior está a una temperatura de 200^0C y la pared exterior a 30^0C. Encontrar la distribución de temperatura de esta pared compuesta. Utilizar el MEF con tres elementos lineales.

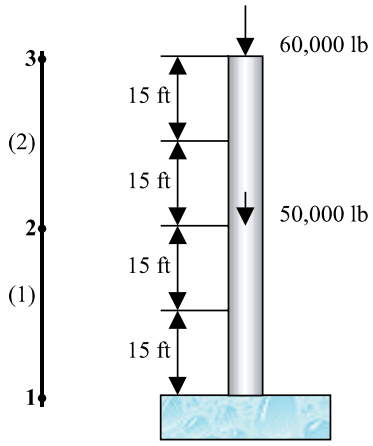

Figura 3.15: Problema 1.

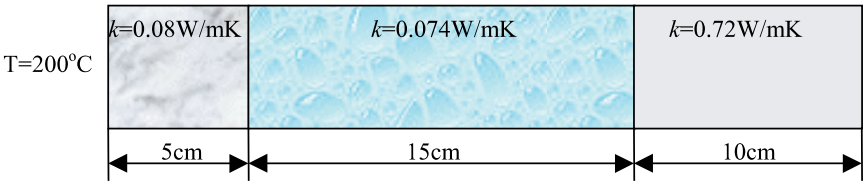

Figura 3.16: Problema 3.

4. A partir de la ecuación (3.81) y empleando las funciones de forma (3.83) y (3.84), obtener la expresión (3.87) para la matriz $[S^e]$.

5. El material de la pared de un horno tiene una conductividad térmica k=1W/mK (ver figura 3.17). La pared tiene 0.1m de espesor. La temperatura en el interior del horno es de 500^0C y en el exterior de 20^0C. Utilizar el MEF con un elemento cuadrático para calcular la temperatura en el centro de la pared.

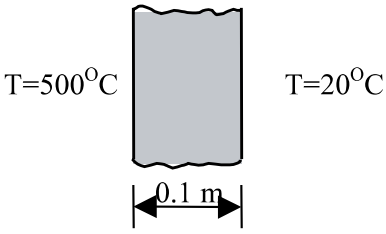

Figura 3.17: Problema 5.

6. Considerar una barra metálica de sección cuadrada (1cm x 1cm) la cual está parcialmente embutida en una pared de material aislante como se ilustra en la figura 3.18. Un extremo de la barra está a una temperatura de 500^0C. La mitad de la barra está expuesta a convección. Empleando dos elementos lineales,

determinar la temperatura en el extremo S y en el punto R. Nótese que en un elemento existe transferencia de calor por conducción y convección, mientras que en el otro sólo hay conducción. La conductividad térmica del material de la barra es k=100W/mK.

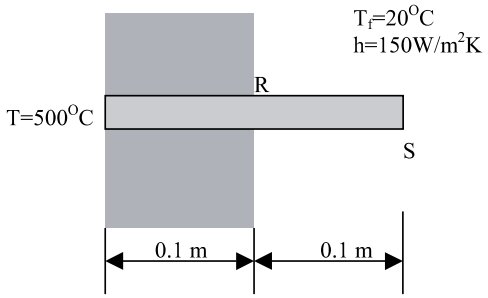

Figura 3.18: Problema 6.

7. Los siguientes son tres ejemplos de condiciones de frontera en la barra elástica unidimensional. En cada caso mencionar si es correcto o incorrecto el enunciado matemático de las condiciones de frontera.

$$\begin{array}{rcl} (a) & EAu(0) = P_0 \quad \text{y} & u(0) = u_0 \\ (b) & EAu(0) = P_0 \quad \text{y} & u(L) = u_L \\ (c) & u(0) = u_0 \quad \text{y} & u(L) = u_L \end{array}$$

8. En el problema de la barra elástica unidimensional, demostrar que la formulación P3 nos lleva a la P1. Es decir, partiendo de la expresión de la energía potencial para la barra y empleando el principio de mínima energía potencial obtener la ecuación diferencial que describe el desplazamiento $u(x)$ de la barra.

9. La distribucin de temperatura en un elemento cuádratico es (ver figura 3.19)

$$T^e(x) = T_1 N_1(\xi) + T_2 N_2(\xi) + T_3 N_3(\xi)$$

Calcular la temperatura en x=.025m si T_1=500, T_2=260 y T_3=20. Recuerde la relación de transformación para pasar del elemento físico al elemento de referencia. N_i son las funciones de forma.

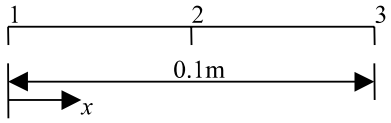

Figura 3.19: Problema 9.

Capítulo 4

Flexión de Vigas

4.1 Ecuación gobernante

En la teoría de vigas de Euler-Bernoulli se asume que las secciones transversales planas y perpendiculares al eje de la viga, permanecen planas y perpendiculares al eje después de la deformación. En esta teoría, la deflexión w de la viga está gobernada por la ecuación diferencial de cuarto orden

$$\frac{d^2}{dx^2}\left(EI\frac{d^2w}{dx^2}\right) = q(x) \qquad 0 < x < L \tag{4.1}$$

donde $q(x)$ es la carga transversal distribuida sobre la viga, E es el módulo de elasticidad, I es el momento de inercia. Como la ecuación diferencial es de cuarto orden, se necesitan 4 condiciones de frontera para resolverla.

La figura 4.1 muestra el diagrama esquemático de la viga y un elemento diferencial de la misma el cual muestra la convención de signos usada. La relación entre M (momento flexionante), V (fuerza cortante) y q es la siguiente

$$M = EI\frac{d^2w}{dx^2}, \qquad V = \frac{dM}{dx}, \qquad q(x) = \frac{dV}{dx} \tag{4.2}$$

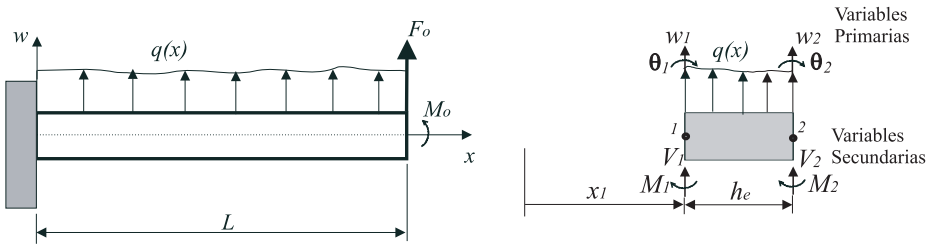

Figura 4.1: Flexión de vigas. Se muestra la convención de signos para fuerza cortante y momento flexionante.

4.2 Formulación débil y variacional

Recuérdese que la energía potencial de la viga es

$$\Pi = \frac{1}{2}\int_0^L EI[w''(x)]^2 dx - \int_0^L q(x)\ w(x)\ dx \tag{4.3}$$

Podemos recuperar la ecuacion diferencial (4.1) a partir de (4.3) aplicando el principio de mínima energía potencial e integrando por partes dos veces. Recordando que la condición crítica para que Π tome un valor extremo es $\delta\Pi = 0$, por lo tanto

$$\begin{aligned} 0 &= \delta\Pi = \int_0^L EI\ w''\delta w'' dx - \int_0^L q\ \delta w\ dx && (4.4)\\ &= \int_0^L \left[\frac{d^2}{dx^2}\left(EI\frac{d^2w}{dx^2}\right) - q\right]\delta w\ dx + \left[EIw''\delta w' - \frac{d}{dx}(EIw'')\delta w\right]_0^L && (4.5) \end{aligned}$$

Nótese que la ecuación (4.4) corresponde al principio del trabajo virtual; así mismo, es claro que de la ecuación (4.5) obtenemos la ecuación diferencial (4.1) puesto que δw es arbitrario. Adicionalmente, de la ecuación (4.5) obtenemos las condiciones de frontera apropiadas.

Examinando el término de condiciones de frontera observamos que las condiciones esenciales involucran especificar la deflexión w y el negativo de la pendiente $\theta = -dw/dx$, y las condiciones naturales requieren especificar el momento flexionante $M = EId^2w/dx^2$ y la fuerza cortante $V = (d/dx)(EId^2w/dx^2)$ en los extremos $x = 0$ y $x = L$. Es decir, se requiere que

$$-M(L)\delta\theta(L) - V(L)\delta w(L) + M(0)\delta\theta(0) + V(0)\delta w(0) = 0 \tag{4.6}$$

Existen varias posibles combinaciones de condiciones de frontera que satisfacen (6.1), en particular para la viga mostrada en la figura 4.1 tendriamos que especificar en el extremo derecho $M(L)$ y $V(L)$ y en el empotramiento $\theta(0)$ y $w(0)$. De esta forma, existen dos condiciones de frontera esenciales y dos naturales, por lo que debemos identificar w y θ como variables primarias en cada nodo.

4.3 Implementación del MEF

4.3.1 Funciones de forma

La forma variacional requiere que las funciones de forma (interpolación) en un elemento sean continuas con derivadas diferentes de cero hasta un orden de 2. Como hay un total de 4 condiciones por elemento (dos por nodo), debe elegirse un polinomio de orden 3. Los polinomios de Hermite son las funciones de forma buscadas, éstos son:

$$\phi_1^e(x) = 1 - 3\left(\frac{x - x_1}{h_e}\right)^2 + 2\left(\frac{x - x_1}{h_e}\right)^3$$

$$
\begin{aligned}
\phi_2^e(x) &= (x - x_1)\left(1 - \frac{x - x_1}{h_e}\right)^2 \\
\phi_3^e(x) &= 3\left(\frac{x - x_1}{h_e}\right)^2 - 2\left(\frac{x - x_1}{h_e}\right)^3 \\
\phi_4^e(x) &= -(x - x_e)\left[\left(\frac{x - x_1}{h_e}\right)^2 - \frac{x - x_1}{h_e}\right]
\end{aligned}
\tag{4.7}
$$

donde x_1 es la coordenada del nodo 1 y h_e es la longitud del elemento. De manera que la deflexión de la viga en el elemento e, w^e, puede escribirse como

$$
w^e(x) = w_1^e\phi_1^e(x) + \theta_1^e\phi_2^e(x) + w_2^e\phi_3^e(x) + \theta_2^e\phi_4^e(x) \tag{4.8}
$$

Nótese que ahora tenemos dos grados de libertad por nodo, w_1^e, θ_1^e en el nodo 1; y w_2^e, θ_2^e en el nodo 2.

En la figura 4.2 se muestran las curvas de los polinomios de Hermite, los cuales satisfacen las condiciones

$$
\begin{aligned}
\phi_1(x_1) &= 1, \qquad \phi_3(x_2) = 1 \\
-\left.\frac{d\phi_2}{dx}\right|_{x=x_1} &= 1, \qquad -\left.\frac{d\phi_4}{dx}\right|_{x=x_2} = 1
\end{aligned}
$$

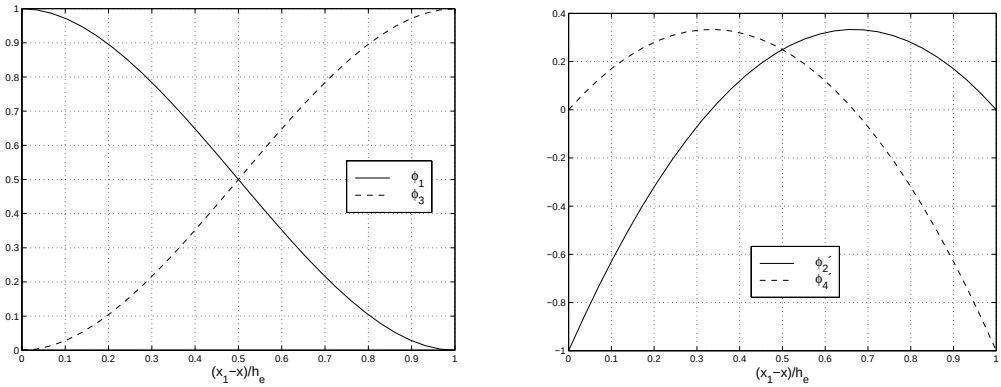

Figura 4.2: Polinomios de interpolación de Hermite.

4.3.2 Modelo de elemento finito

El modelo de elemento finito para la viga de Euler-Bernoulli se obtiene sustituyendo la funcion $w^e(x)$ definida en la ecuacion (4.8) así como las funciones de forma en la formulación débil (4.4). De esta manera

$$
0 = \sum_{j=1}^{4}\left(\int_{x_1^e}^{x_2^e} EI\frac{d^2\phi_i^e}{dx^2}\frac{d^2\phi_j^e}{dx^2}dx\right)u_j^e - \int_{x_1^e}^{x_2^e}\phi_i^e\ q\ dx \tag{4.9}
$$

o bien

$$\sum_{j=1}^{4} K_{ij}^e u_j^e = F_i^e, \qquad [K^e]\{u^e\} = \{F^e\} \tag{4.10}$$

donde

$$K_{ij}^e = \int_{x_1^e}^{x_2^e} EI \frac{d^2\phi_i^e}{dx^2}\frac{d^2\phi_j^e}{dx^2} dx \qquad F_i^e = \int_{x_1^e}^{x_2^e} \phi_i^e \; q \; dx \tag{4.11}$$

$$\{u^e\} = \begin{Bmatrix} w_1 \\ \theta_1 \\ w_2 \\ \theta_2 \end{Bmatrix} \tag{4.12}$$

Para el caso en que EI y q sean constantes en el elemento de longitud h_e, la matriz de rigidez y vector de cargas elementales se reducen a

$$[K^e] = \frac{2EI}{h_e^3} \begin{bmatrix} 6 & -3h_e & -6 & -3h_e \\ -3h_e & 2h_e^2 & 3h_e & h_e^2 \\ -6 & 3h_e & 6 & 3h_e \\ -3h_e & h_e^2 & 3h_e & 2h_e^2 \end{bmatrix} \tag{4.13}$$

$$\{F^e\} = \frac{qh_e}{12} \begin{Bmatrix} 6 \\ -h_e \\ 6 \\ h_e \end{Bmatrix} \tag{4.14}$$

4.3.3 Ensamble y aplicación de condiciones de frontera

El procedimiento de ensamble para elementos viga es el mismo que el usado para elementos barra, excepto que debemos considerar dos grados de libertad por nodo.

Las cargas concentradas (fuerzas y momentos) deben aplicarse en el sistema global. La contribución de estas cargas en F^e es

$$\{F^e\} = \frac{qh_e}{12} \begin{Bmatrix} 6 \\ -h_e \\ 6 \\ h_e \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} V_1 \\ M_1 \\ V_2 \\ M_2 \end{Bmatrix} \tag{4.15}$$

donde V_1 y V_2 son las fuerzas cortantes concentradas y M_1 y M_2 son los momento flexionantes concentrados en los nodos 1 y 2 respectivamente.

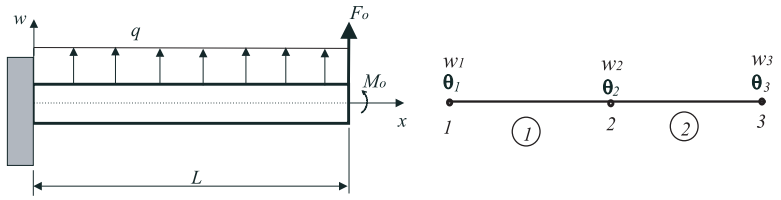

Figura 4.3: ensamble de dos elementos viga.

Ejemplo

Consideremos la viga mostrada en la figura 4.3, la cual se divide en 2 elementos. Existen 3 nodos y un total de 6 ecuaciones con 6 incognitas. Los elementos de la matriz de rigidez global K_{33}, K_{34}, K_{43} y K_{44} estan dados por las contribuciones de las matrices elementales

$$\begin{aligned} K_{33} &= K_{33}^1 + K_{11}^2, \quad K_{34} = K_{34}^1 + K_{12}^2, \\ K_{43} &= K_{43}^1 + K_{21}^2, \quad K_{44} = K_{44}^1 + K_{22}^2 \end{aligned}$$

En general el ensamble será

$$[K] = \begin{bmatrix} K_{11}^1 & K_{12}^1 & K_{13}^1 & K_{14}^1 & 0 & 0 \\ K_{21}^1 & K_{22}^1 & K_{23}^1 & K_{24}^1 & 0 & 0 \\ K_{31}^1 & K_{32}^1 & K_{33}^1 + K_{11}^2 & K_{34}^1 + K_{12}^2 & K_{13}^2 & K_{14}^2 \\ K_{41}^1 & K_{42}^1 & K_{43}^1 + K_{21}^2 & K_{44}^1 + K_{22}^2 & K_{23}^2 & K_{24}^2 \\ 0 & 0 & K_{31}^2 & K_{32}^2 & K_{33}^2 & K_{34}^2 \\ 0 & 0 & K_{41}^2 & K_{42}^2 & K_{43}^2 & K_{44}^2 \end{bmatrix}$$

$$\{F\} = \begin{Bmatrix} F_1^1 \\ F_2^1 \\ F_3^1 + F_1^2 \\ F_4^1 + F_2^2 \\ F_3^2 \\ F_4^2 \end{Bmatrix} \qquad \{u\} = \begin{Bmatrix} w_1 \\ \theta_1 \\ w_2 \\ \theta_2 \\ w_3 \\ \theta_3 \end{Bmatrix}$$

Considerando que $h_e = L/2$ y tanto EI como q son constantes, el sistema global será

$$\frac{2EI}{h_e^3} \begin{bmatrix} 6 & -3h_e & -6 & -3h_e & 0 & 0 \\ -3h_e & 2h_e^2 & 3h_e & h_e^2 & 0 & 0 \\ -6 & 3h_e & 6+6 & 3h_e - 3h_e & -6 & -3h_e \\ -3h_e & h_e^2 & 3h_e - 3h_e & 2h_e^2 + 2h_e^2 & 3h_e & h_e^2 \\ 0 & 0 & -6 & 3h_e & 6 & 3h_e \\ 0 & 0 & -3h_e & h_e^2 & 3h_e & 2h_e^2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} w_1 \\ \theta_1 \\ w_2 \\ \theta_2 \\ w_3 \\ \theta_3 \end{Bmatrix} = \frac{qh_e}{12} \begin{Bmatrix} 6 \\ -h_e \\ 6+6 \\ h_e - h_e \\ 6 \\ h_e \end{Bmatrix} \tag{4.16}$$

A continuación deben aplicarse las condiciones de frontera. En primer lugar, las cargas puntuales F_o y $-M_o$ las cuales se aplican en el nodo 3 y corresponde en el sistema global a las posiciones 5 y 6 respectivamente. Nótese que M_o se considera negativo por la convención de signos de la figura 4.1. Adicionalmente, sabemos que en el empotramiento la deflexión w y la pendiente θ son cero, es decir, $w_1 = 0$, $\theta_1 = 0$, por lo tanto podemos eliminar las primeras dos filas y las primeras dos columnas del sistema global lo que resulta en el sistema reducido

$$\frac{2EI}{h_e^3}\begin{bmatrix} 12 & 0 & -6 & -3h_e \\ 0 & 4h_e^2 & 3h_e & h_e^2 \\ -6 & 3h_e & 6 & 3h_e \\ -3h_e & h_e^2 & 3h_e & 2h_e^2 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} w_2 \\ \theta_2 \\ w_3 \\ \theta_3 \end{Bmatrix} = \frac{qh_e}{12}\begin{Bmatrix} 12 \\ 0 \\ 6 \\ h_e \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ F_o \\ -M_o \end{Bmatrix} \tag{4.17}$$

Una vez encontradas las variables nodales, podemos encontrar la solución de elemento finito como función de x en la forma

$$w^e(x) = \begin{cases} w_2\phi_3^{(1)} + \theta_2\phi_4^{(1)} & 0 \le x \le h_e \\ w_2\phi_1^{(2)} + \theta_2\phi_2^{(2)} + w_3\phi_3^{(2)} + \theta_3\phi_4^{(2)} & h_e \le x \le 2h_e \end{cases} \tag{4.18}$$

donde, para el elemento 1, $x_1 = 0$, por lo tanto

$$\begin{aligned} \phi_3^{(1)}(x) &= 3\left(\frac{x}{h_e}\right)^2 - 2\left(\frac{x}{h_e}\right)^3 \\ \phi_4^{(1)}(x) &= -x\left[\left(\frac{x}{h_e}\right)^2 - \frac{x}{h_e}\right] \end{aligned}$$

y para el elemento 2, $x_1 = h_e$, por lo tanto

$$\begin{aligned} \phi_1^{(2)}(x) &= 1 - 3\left(1 - \frac{x}{h_e}\right)^2 - 2\left(1 - \frac{x}{h_e}\right)^3 \\ \phi_2^{(2)}(x) &= h_e\left(1 - \frac{x}{h_e}\right)\left(2 - \frac{x}{h_e}\right)^2 \\ \phi_3^{(2)}(x) &= 3\left(1 - \frac{x}{h_e}\right)^2 + 2\left(1 - \frac{x}{h_e}\right)^3 \\ \phi_4^{(2)}(x) &= h_e\left[\left(1 - \frac{x}{h_e}\right)^2 + \left(1 - \frac{x}{h_e}\right)^2\right] \end{aligned}$$

La solución exacta para este problema es

$$EIw_{ex}(x) = \frac{1}{24}qx^4 - \frac{1}{6}(F_o + qL)x^3 + \frac{1}{2}(M_o + F_oL + \frac{qL}{2})x^2 \qquad 0 < x < L \tag{4.19}$$

La solución por el MEF (4.18) y la solución exacta (4.19) se comparan en la figura 4.4 con los datos q=24kN/m, F_o=60kN, L=3m, M_o=0, E=200×10^{6}kN/m^2,

I=29×10^6, (EI=5800kNm^2). Sustituyendo estos datos en el sistema reducido obtenemos

$$\frac{2(5800\times 10^3)}{(1.5)^3}\begin{bmatrix} 12 & 0 & -6 & -4.5 \\ 0 & 9 & 4.5 & 2.25 \\ -6 & 4.5 & 6 & 4.5 \\ -4.5 & 2.25 & 4.5 & 4.5 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} w_2 \\ \theta_2 \\ w_3 \\ \theta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 24x10^3(1.5) \\ 0 \\ \frac{24\times 10^3(1.5)}{2}+60000 \\ \frac{24\times 10^3(1.5)^2}{12} \end{Bmatrix} \quad (4.20)$$

cuya solución es

$$\begin{Bmatrix} w_2 \\ \theta_2 \\ w_3 \\ \theta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0.0439 \\ -0.0512 \\ 0.1350 \\ -0.0652 \end{Bmatrix}$$

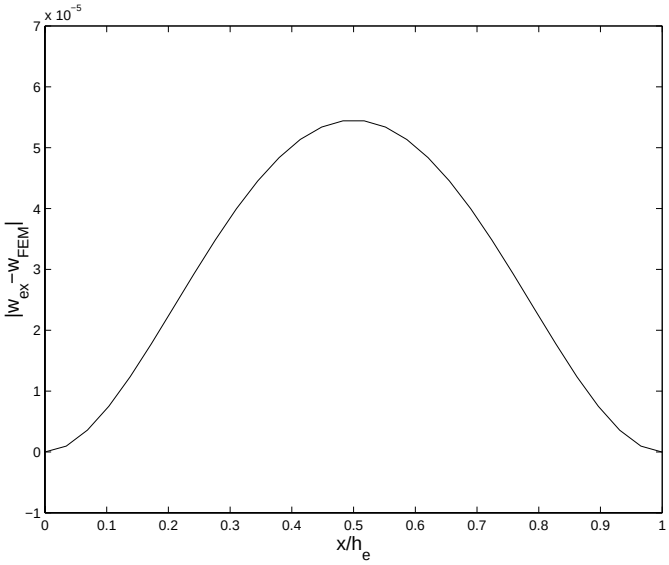

Figura 4.4: Comparación entre la solución exacta y la obtenida con el MEF en la mitad de la viga.

Bibliografía

[1] Bathe K. J., 1996, *Finite Element Procedures.* Prentice-Hall.

[2] Reddy J. N., 1993, *Finite Element Analysis.* McGraw-Hill.

[3] Buchanan G. R., 1995, *Finite Element Analysis.* Schaum's Outlines, McGraw-Hill.

[4] Gere J. M. and Timoshenko S. P., 1986, *Mecánica de Materiales.* Grupo Editorial Iberoamérica.

Problemas

1. Considerar la viga empotrada mostrada en la figura 4.5. Una carga P es aplicada en el extremo libre, el momento de inercia es I y el módulo de Young es E. Considerar una longitud unitaria (L=1). Emplear el MEF con un elemento viga para encontrar la deflexión y la pendiente en el extremo libre de la viga. Comparar con la solución de resistencia de materiales $w = PL^3/3EI$ y $\theta = PL^2/2EI$.

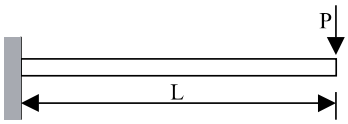

Figura 4.5: Problema 1.

2. La viga simplemente apoyada mostrada en la figura 4.6 tiene dos momentos de inercia diferentes I_1 e I_2. Determinar el ángulo de rotación en el apoyo izquierdo y la deflexión en el punto medio debida a la carga P. Emplear el MEF con 4 elementos viga lineales. Usar I_1=2.083x10^{-7}m^4, I_2=4.5x10^{-8}m^4 , A_1=1x10^{-3}m^2, A_2 =6x10^{-4}m^2 , E=200 GPa, ρ =7800 Kg/m^3, P=3000N.

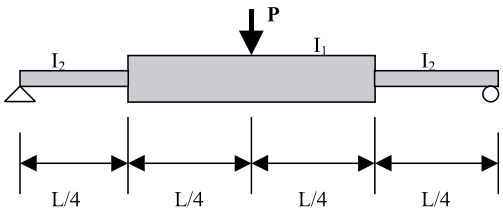

Figura 4.6: Problema 2.

Capítulo 5

Problemas de Eigenvalores y Transitorios

5.1 Introducción

La determinación del parámetro λ, tal que la ecuación

$$A(u) = \lambda B(u)$$

donde A y B son operadores diferenciales lineales, tenga soluciones no triviales u se llama problema de eigenvalores. Los valores λ se llaman eigenvalores y las funciones asociadas u se llaman eigenfunciones. Por ejemplo considere la ecuación

$$-\frac{d^2u}{dx^2} = \lambda u, \qquad A = \frac{d^2}{dx^2}, \qquad B = 1$$

la cual surge en el problema de oscilaciones transversales de un cable, constituye un problema de eigenvalores. Aquí λ es el cuadrado de la frecuencia natural de vibración ω.

Los problemas de eigenvalores con operadores diferenciales asociados se pueden reducir a un problema de eigenvalores algebraico por medio de la aproximación del MEF.

5.2 Formulación del problema de eigenvalores

Considere la ecuación diferencial parabólica

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(kA\frac{\partial u}{\partial x}\right) = \rho\ c\ A\frac{\partial u}{\partial t} \tag{5.1}$$

la cual gobierna la transferencia de calor unidimensional en estado transitorio. Donde u es la temperatura, k la conductividad térmica, ρ la densidad, A el área de la sección

transversal y c el calor específico. El método de separación de variables es la técnica empleada para obtener la solución de (5.1) la cual se busca en la forma

$$u(x,t) = S(x)\ T(t)$$

de manera que sustituyendo en (5.1) y separando variables obtenemos

$$\frac{1}{T}\frac{dT}{dt} = \frac{1}{\rho c A}\frac{1}{S}\frac{d}{dx}\left(kA\frac{dS}{dx}\right)$$

Nótese que el lado izquierdo es sólo función de t, mientras que el lado derecho es función sólo de x. Para que dos funciones de variables diferentes sean iguales, se requiere que ambas sean igual a una constante, por ejemplo -λ, es decir

$$\frac{1}{T}\frac{dT}{dt} = \frac{1}{\rho c A}\frac{1}{S}\frac{d}{dx}\left(kA\frac{dS}{dx}\right) = -\lambda$$

o bien

$$\frac{dT}{dt} = -\lambda T, \qquad \frac{d}{dx}\left(kA\frac{dS}{dx}\right) + \lambda\rho\ c\ A\ S = 0$$

La solución de la primera ecuación es $T = T_o e^{-\lambda t}$. Si k, A, ρ y c son constantes, la solución de la segunda ecuación es

$$S(x) = B_1 \sin\sqrt{\lambda_o}x + B_2 \cos\sqrt{\lambda_o}x, \qquad \lambda_o = \frac{\rho c}{k}\lambda$$

Las constantes λ, T_o, B_1 y B_2 se determinan empleando condiciones iniciales y de frontera.

En virtud de que la solución de (5.1) es de la forma

$$u(x,t) = U(x)e^{-\lambda t} \tag{5.2}$$

Sustituyendo (5.2) en (5.1) obtenemos

$$\frac{d}{dx}\left(kA\frac{dU}{dx}\right)e^{-\lambda t} + \lambda\rho\ c\ A\ U(x)e^{-\lambda t} = 0$$

o bien

$$\frac{d}{dx}\left(kA\frac{dU}{dx}\right) + \lambda\rho\ c\ A\ U(x) = 0 \tag{5.3}$$

Deseamos determinar λ y funciones $U(x)$ tal que (5.3) se satisfaga junto con las condiciones de frontera. Los valores λ son los eigenvalores y $U(x)$ las eigenfunciones.

5.3 Oscilaciones en vigas

Ecuaciones similares a (5.3) pueden derivarse para la vibración transversal de las vigas. En la teoría de vigas de Euler-Bernoulli asumimos

$$w(x,t) = W(x)\ e^{-i\omega t}$$

donde ω es la frecuencia del movimiento natural transversal y $W(x)$ es la forma modal. Sustituyendo esta forma modal en la ecuación de movimiento de la viga

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(EI\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\right) = -\rho\ A\frac{\partial^2 w}{\partial t^2}$$

obtenemos

$$\frac{d^2}{dx^2}\left(EI\frac{d^2 W}{dx^2}\right) - \lambda\ \rho\ A = 0 \tag{5.4}$$

donde $\lambda = \omega^2$.

Implementación del MEF

Las ecuaciones de eigenvalores asociadas con las vibraciones transversales de vigas son casos especiales de su contraparte estática. El modelo de elemento finito de (5.4) es

$$[K^e]\{u^e\} - \lambda[M^e]\{u^e\} = \{0\} \tag{5.5}$$

donde $\{u^e\}$ son los desplazamientos generalizados del elemento e,

$$\{u^e\} = \left\{\begin{array}{c} w_1 \\ \theta_1 \\ w_2 \\ \theta_2 \end{array}\right\} \tag{5.6}$$

donde los subindices 1 y 2 se refieren a los nodos 1 y 2 del elemento, las matrices $[K^e]$ y $[M^e]$ se conocen como matrices de rigidez y masa, respectivamente y se definen por

$$K^e_{ij} = \int_{x_1^e}^{x_2^e} EI\frac{d^2\phi_i^e}{dx^2}\frac{d^2\phi_j^e}{dx^2}dx \qquad M^e_{ij} = \int_{x_1^e}^{x_2^e} \rho\ A\phi_i^e\phi_i^e\ dx \tag{5.7}$$

donde ϕ_i^e son los polinomios de interpolacion de Hermite. Cabe señalar que $[K^e]$ y F^e ya se calcularon en el capítulo anterior (ecuación (4.14)) y es posible demostrar que la matriz de masa $[M^e]$ es

$$[M^e] = \frac{\rho A\ h_e}{420}\left[\begin{array}{cccc} 156 & -22h_e & 54 & 13h_e \\ -22h_e & 4h_e^2 & -13h_e & -3h_e^2 \\ 54 & -13h_e & 156 & 22h_e \\ 13h_e & -3h_e^2 & 22h_e & 4h_e^2 \end{array}\right] \tag{5.8}$$

Ejemplo

Considerar una viga en cantiliver de sección rectangular, longitud L y altura H. Deseamos calcular las primeras cuatro frecuencias naturales w asociadas con la deflexión transversal.

El número de elementos en el modelo es determinado por el número de frecuencias naturales que deseamos calcular. Si usamos dos elementos, existirán 6 grados de libertad, de los cuales 2 son cero, por lo tanto sólo podemos calcular 4 eigenvalores. Sin embargo estos pueden no ser los más bajos. De hecho con una malla de 2 elementos, sólo podemos calcular los primeros 2 modos normales de vibración de la viga cantiliver.

El modelo del MEF está dado por la ecuación (5.5). Las matrices elementales están dadas por

$$\left[K^{(1)}\right] = \left[K^{(2)}\right] = \frac{2EI}{h_e^3}\begin{bmatrix} 6 & -3h_e & -6 & -3h_e \\ -3h_e & 2h_e^2 & 3h_e & h_e^2 \\ -6 & 3h_e & 6 & 3h_e \\ -3h_e & h_e^2 & 3h_e & 2h_e^2 \end{bmatrix}$$

$$\left[M^{(1)}\right] = \left[M^{(2)}\right] = \frac{\rho A\ h_e}{420}\begin{bmatrix} 156 & -22h_e & 54 & 13h_e \\ -22h_e & 4h_e^2 & -13h_e & -3h_e^2 \\ 54 & -13h_e & 156 & 22h_e \\ 13h_e & -3h_e^2 & 22h_e & 4h_e^2 \end{bmatrix}$$

ensamblando obtenemos

$$[K]\{u\} - \lambda[M]\{u\} = \{0\}$$

donde

$$[K] = \frac{2EI}{h_e^3}\begin{bmatrix} 6 & -3h_e & -6 & -3h_e & 0 & 0 \\ -2h_e & 2h_e^2 & 3h_e & h_e^2 & 0 & 0 \\ -6 & 3h_e & 12 & 0 & -6 & -3h_e \\ -3h_e & h_e^2 & 0 & 4h_e^2 & 3h_e & h_e^2 \\ 0 & 0 & -6 & 3h_e & 6 & 3h_e \\ 0 & 0 & -3h_e & h_e^2 & 3h_e & 2h_e^2 \end{bmatrix}$$

$$[M] = \frac{\rho A\ h_e}{420}\begin{bmatrix} 156 & -22h_e & 54 & 13h_e & 0 & 0 \\ -22h_e & 4h_e^2 & -13h_e & -3h_e^2 & 0 & 0 \\ 54 & -13h_e & 312 & 0 & 54 & 13h_e \\ 13h_e & -3h_e^2 & 0 & 8h_e^2 & -13h_e & -3h_e^2 \\ 0 & 0 & 54 & -13h_e & 156 & 22h_e \\ 0 & 0 & 13h_e & -3h_e^2 & 22h_e & 4h_e^2 \end{bmatrix}$$

De las condiciones de frontera sabemos que $w_1 = \theta_1 = 0$, por lo que eliminando el primer y segundo renglón y columna obtenemos el sistema reducido

$$\frac{2EI}{h_e^3}\begin{bmatrix} 12 & 0 & -6 & -3h_e \\ 0 & 4h_e^2 & 3h_e & h_e^2 \\ -6 & 3h_e & 6 & 3h_e \\ -3h_e & h_e^2 & 3h_e & 2h_e^2 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} w_2 \\ \theta_2 \\ w_3 \\ \theta_3 \end{Bmatrix}$$

$$-\lambda\frac{\rho A\ h_e}{420}\begin{bmatrix} 312 & 0 & 54 & 13h_e \\ 0 & 8h_e^2 & -13h_e & -3h_e^2 \\ 54 & -13h_e & 156 & 22h_e \\ 13h_e & -3h_e^2 & 22h_e & 4h_e^2 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} w_2 \\ \theta_2 \\ w_3 \\ \theta_3 \end{Bmatrix} = \{0\}$$

Para el caso en que E=30$\times$10^{6}PSI, $I = 4/3$, ρ=728$\times$10^{-6}, A=4, $h = L/2$=40pul, la solución se muestra en la tabla 5.1, donde $f = \omega/2\pi$.

Tabla 5.1: Frecuencias naturales para el ejemplo de la viga

λ_1=4149.8	ω_1=64.4 rad/seg	f_1=10.24 Hz
λ_2=165x10^3	ω_2=406.9 rad/seg	f_2=64.7 Hz
λ_3=1.89x10^6	ω_3=1376.3 rad/seg	f_3=219.0 Hz
λ_4=1.59x10^7	ω_4=3994 rad/seg	f_4=635.7 Hz

Bibliografía

[1] Bathe K. J., 1996, *Finite Element Procedures.* Prentice-Hall.

[2] Reddy J. N., 1993, *An Introduction to the Finite Element Method.* McGraw-Hill.

[3] Meirovitch L., 1986, *Elements of Vibration Analysis.* McGraw-Hill.

Problemas

1. La viga simplemente apoyada mostrada en la figura 5.1 tiene dos momentos de inercia diferentes I_1 e I_2. Determinar las primeras dos frecuencias de oscilación transversal en Hz. Emplear el MEF con 4 elementos viga lineales. Usar I_1=2.083x10^{-7}m^4, I_2=4.5x10^{-8}m^4 , A_1=1x10^{-3}m^2, A_2 =6x10^{-4}m^2 , E=200 GPa, ρ =7800 Kg/m^3, P=3000N.

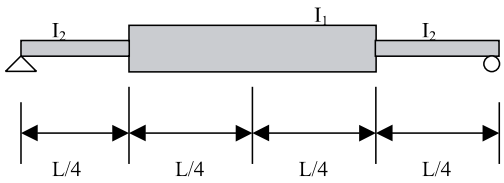

Figura 5.1: Problema 1.

Capítulo 6

Problemas en dos Dimensiones

6.1 Introducción

El análisis por elemento finito de problemas en dos dimensiones involucra los mismos pasos que los descritos para problemas unidimensionales. El análisis es ligeramente más complicado por el hecho de que los problemas bi-dimensionales son descritos por ecuaciones diferenciales parciales sobre regiones geométricamente complicadas. La frontera Γ de un dominio bi-dimensional Ω es, en general una curva. Asi, en problemas bi-dimensionales, no solamente buscamos una solución aproximada a un problema dado en un dominio, sino que también aproximamos el dominio por medio de una malla de elementos finitos adecuada. La malla de elementos finitos (discretización) consiste de elementos bi-dimensionales simples, tales como, triángulos, rectángulos o cuadriláteros.

En seguida se decribirán los pasos del método del elemento finito a una ecuación modelo llamada ecuación de Poisson, la cual surge en diversos campos incluyendo electrostática, tranferencia de calor, mecánica de fluidos y mecánica de sólidos, (ver tabla 6.1).

6.2 Implementación del MEF

Consideremos el problema de encontrar la solución $u(x, y)$ de la ecuación diferencial parcial de segundo orden

$$-\frac{\partial}{\partial x}\left(a_{11}\frac{\partial u}{\partial x}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(a_{22}\frac{\partial u}{\partial y}\right) + a_{00}u - f = 0 \tag{6.1}$$

con a_{11}, a_{22}, a_{00}, y f dados, así como condiciones de frontera especificadas. La forma de las condiciones frontera surgirá cuando establezcamos la formulación débil del problema. Como caso especial de la ecuación (6.1), cuando $a_{11} = a_{22} = a$, y $a_{00} = 0$,

Tabla 6.1: Ejemplos de la ecuación de Poisson

Aplicacion	Variable primaria u	Constante de material a	Fuente f	Variable secundaria
Transferencia de calor	Temperatura T	Conductividad k	Fuente de calor Q	Flujo de calor q
Flujo irrotacional	Función de corriente ψ	Densidad ρ		Velocidades $u = \frac{\partial \psi}{\partial y}$, $v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$
Torsión de barras	Función de esfuerzo Ψ	$a = 1$	$f = 2$	$\sigma_{yz} = G\theta \frac{\partial \Psi}{\partial y}$
Deflexión de de membranas	Deflexión transversal u	Tensión T	Carga transversal	Fuerza normal q
Electrostática	Potencial escalar ϕ	Constante dielectrica ϵ	Densidad de carga ρ	

obtenemos la ecuación de Poisson:

$$-\frac{\partial}{\partial x}\left(a\frac{\partial u}{\partial x}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(a\frac{\partial u}{\partial y}\right) = f \tag{6.2}$$

En seguida desarrollaremos el modelo de elemento finito de (6.1). Los pasos esenciales son:

1. Discretización del dominio en un conjunto de elementos finitos
2. Obtención de la formualción débil de la ecuación diferencial
3. Obtención de las funciones de interpolación en el elemento finito
4. Desarrollar el modelo de elemento finito usando la formulación débil
5. Ensamble de los elemento finitos para obtener el sistema global de ecuaciones algebraicas
6. Imposición de las condiciones de frontera
7. Solución de las ecuaciones
8. Post-proceso de la solución

6.2.1 Discretización del dominio

En dos dimensiones, existen más de una forma geométrica simple que puede usarse como elemento finito (ver figura 6.1). La elección del tipo de elemento, número

de elementos, y la densidad de elementos depende de la geometría del dominio, el problema analizado y el grado de exactitud deseado. La densidad de elementos debe ser tal que regiones con grandes gradientes sean modeladas adecuadamente (es decir, elementos de mayor orden o mayor número de elementos deben usarse en regiones con grandes gradientes).

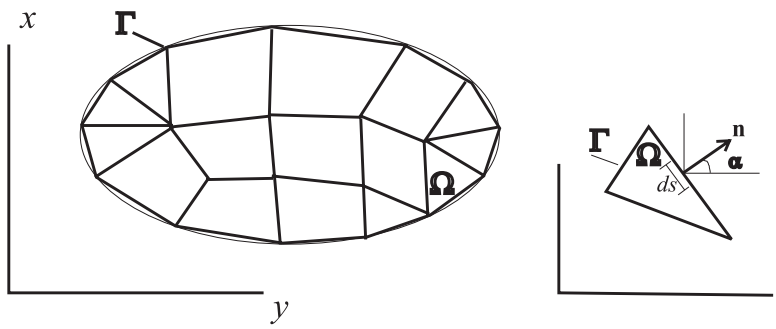

Figura 6.1: Discretización de un dominio irregular en elementos finitos.

6.2.2 Formulación débil

Para determinar la formulación débil necesitamos solamente un elemento típico arbitrario, éste es Ω^e. El primer paso es multiplicar (6.1) por una función de peso w, la cual se asume que sea una vez diferenciable con respecto de x y y, después integramos la ecuación resultante sobre todo el domino del elemento Ω^e, es decir,

$$0 = \int_{\Omega^e} w \left[-\frac{\partial}{\partial x}(F_1) - \frac{\partial}{\partial y}(F_2) + a_{00}u - f \right] dx\, dy \tag{6.3}$$

donde

$$F_1 = a_{11}\frac{\partial u}{\partial x} \qquad F_2 = a_{22}\frac{\partial u}{\partial y} \tag{6.4}$$

En el segundo paso, distribuimos la diferenciación igualmente entre u y w. Primero notemos las identidades

$$\frac{\partial}{\partial x}(wF_1) = \frac{\partial w}{\partial x}F_1 + w\,\frac{\partial F_1}{\partial x} \qquad \text{o bien} \qquad -w\,\frac{\partial F_1}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial x}F_1 - \frac{\partial}{\partial x}(wF_1) \tag{6.5}$$

$$\frac{\partial}{\partial y}(wF_2) = \frac{\partial w}{\partial y}F_2 + w\,\frac{\partial F_2}{\partial y} \qquad \text{o bien} \qquad -w\,\frac{\partial F_2}{\partial y} = \frac{\partial w}{\partial y}F_2 - \frac{\partial}{\partial y}(wF_2) \tag{6.6}$$

En seguida recordemos el teorema de la divergencia que convierte integrales de superficie en integrales de contorno:

$$\int_{\Omega^e} \frac{\partial}{\partial x}(wF_1)dx\, dy = \oint_{\Gamma^e} wF_1\, n_x\, ds \tag{6.7}$$

$$\int_{\Omega^e} \frac{\partial}{\partial y}(wF_2)dx\, dy = \oint_{\Gamma^e} wF_2\, n_y\, ds \tag{6.8}$$

donde n_x y n_y son las componentes (cosenos directores) de un vector unitario normal

$$\hat{\mathbf{n}} = n_x\ \mathbf{i} + n_y\ \mathbf{j} = \cos\alpha\ \mathbf{i} + \sin\alpha\ \mathbf{j}$$

en la frontera Γ^e, y ds es la longitud de arco de un elemento de línea infinitesimal a lo largo de la frontera (ver figura 6.1). Usando (6.5) - (6.8) en (6.3), obtenemos

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\Omega^e} \left[\frac{\partial w}{\partial x}\left(a_{11}\frac{\partial u}{\partial x}\right) + \frac{\partial w}{\partial y}\left(a_{22}\frac{\partial u}{\partial y}\right) + a_{00}\ w\ u - w\ f \right]\ dx\ dy \\ &\quad - \oint_{\Gamma^e} w \left[n_x\left(a_{11}\frac{\partial u}{\partial x}\right) + n_y\left(a_{22}\frac{\partial u}{\partial y}\right)\right] ds \end{aligned} \tag{6.9}$$

De la inspección del término de frontera en esta ecuación, notamos que especificar u constituye la condición de frontera esencial, mientras que especificar el coeficiente de la función de peso

$$q_n = n_x\left(a_{11}\frac{\partial u}{\partial x}\right) + n_y\left(a_{22}\frac{\partial u}{\partial y}\right) \tag{6.10}$$

constituye la condicion de frontera natural. La variable secundaria q_n tiene interés físico en la mayoria de problemas. Por ejemplo, en el caso de transferencia de calor, q_n es el flujo de calor normal a la frontera del elemento.

El tercer y último paso en la formulación es usar la definición (6.10) en (6.9) y escribir la forma débil de (6.1) como

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\Omega^e} \left[\frac{\partial w}{\partial x}\left(a_{11}\frac{\partial u}{\partial x}\right) + \frac{\partial w}{\partial y}\left(a_{22}\frac{\partial u}{\partial y}\right) + a_{00}\ w\ u - w\ f \right]\ dx\ dy \\ &\quad - \oint_{\Gamma^e} w q_n\ ds \end{aligned} \tag{6.11}$$

El funcional asociado a la ecuación diferencial (6.1), también puede obtenerse y está dado por

$$\begin{aligned} \Pi &= \frac{1}{2}\int_{\Omega^e} \left[\frac{\partial u}{\partial x}\left(a_{11}\frac{\partial u}{\partial x}\right) + \frac{\partial u}{\partial y}\left(a_{22}\frac{\partial u}{\partial y}\right) + a_{00}\ u^2 - u\ f \right]\ dx\ dy \\ &\quad - \int_{\Omega^e} u\ f\ dx\ dy - \oint_{\Gamma^e} u q_n\ ds \end{aligned} \tag{6.12}$$

6.2.3 Modelo de elemento finito

Supongamos que u es aproximada sobre un elemento típico Ω^e por la expresión

$$u(x,y) \approx U^e(x,y) = \sum_{j=1}^{n} u_j^e \psi_j^e(x,y) \tag{6.13}$$

donde u_j^e es el valor de U^e en el $j-$ésimo nodo (x_j, y_j) del elemento, y ψ_j^e son las funciones de interpolación, con la propiedad

$$\psi_i^e(x_j, y_j) = \delta_{ij}$$

Sustituyendo la aproximación (6.13) de u en la forma débil (6.11), obtenemos

$$0 = \int_{\Omega^e} \left[\frac{\partial w}{\partial x} \left(a_{11} \sum_{j=1}^{n} u_j \frac{\partial \psi_j}{\partial x} \right) + \frac{\partial w}{\partial y} \left(a_{22} \sum_{j=1}^{n} u_j \frac{\partial \psi_j}{\partial y} \right) + a_{00}\ w \sum_{j=1}^{n} u_j \psi_j - w\ f \right] dx\ dy - \oint_{\Gamma^e} w q_n\ ds \tag{6.14}$$

Esta ecuación debe satisfacerse para cualquier función w. Como necesitamos n ecuaciones algebraicas independientes para resolver para las n incógnitas $u_1, u_2, \ldots, u_n$, elegimos n funciones independientes para w: $\psi_1, \psi_2, \ldots, \psi_n$. Esta elección particular es natural cuando la función de peso es vista como una variación virtual (es decir, $w = \delta u = \sum_{i=1}^{n} \delta u_i \psi_i$). La i-ésima ecuación algebraica se obtiene sustituyendo $w = \psi_i$ en (6.14)

$$0 = \sum_{j=1}^{n} \left\{ \int_{\Omega^e} \left[\frac{\partial \psi_i}{\partial x} \left(a_{11} \frac{\partial \psi_j}{\partial x} \right) + \frac{\partial \psi_i}{\partial y} \left(a_{22} \frac{\partial \psi_j}{\partial y} \right) + a_{00}\ \psi_i\ \psi_j \right] dx\ dy \right\} u_j - \int_{\Omega^e} f\ \psi_i\ dx\ dy - \oint_{\Gamma^e} \psi_i\ q_n\ ds \qquad (i = 1, 2, \ldots, n) \tag{6.15}$$

o bien

$$\sum_{j=1}^{n} K_{ij}^e u_j^e = f_i^e + Q_i^e \tag{6.16}$$

donde

$$\begin{aligned} K_{ij}^e &= \int_{\Omega^e} \left[\frac{\partial \psi_i}{\partial x} \left(a_{11} \frac{\partial \psi_j}{\partial x} \right) + \frac{\partial \psi_i}{\partial y} \left(a_{22} \frac{\partial \psi_j}{\partial y} \right) + a_{00}\ \psi_i\ \psi_j \right] dx\ dy \\ f_i^e &= \int_{\Omega^e} f \psi_i dx\ dy, \qquad Q_i^e = \oint_{\Gamma^e} \psi_i q_n\ ds \end{aligned} \tag{6.17}$$

En forma matricial, (6.16) puede escribirse

$$[K^e]\{u^e\} = \{f^e\} + \{Q^e\} \tag{6.18}$$

Nótese que $K_{ij}^e = K_{ji}^e$, es decir, $[K]$ es simétrica. La ecuación (6.18) representa el modelo de elemento finito de (6.1).

6.2.4 Funciones de interpolación

La aproximación por elemento finito $U^e(x, y)$ de $u(x, y)$ sobre el elemento Ω^e debe satisfacer las siguientes condiciones para garantizar convergencia de la solución aproximada a la solución verdadera:

1. U^e debe ser diferenciable, tal como se requiere en la forma débil (es decir, todos los términos en la forma débil deben ser representados por valores no cero)

2. Los polinomios usados para representar U^e deben ser completos (es decir, todos los términos, comenzando con el constante hasta el de exponente mayor deben estar incluidos en U^e)

3. Todos los términos en el polinomio deben ser linealmente independientes

Examinando la forma variacional (6.11) y las matrices elementales en (6.17) se observa que ψ_i^e debe ser al menos una función lineal de x y y. Por ejemplo el polinomio

$$U^e(x,y) = c_1 + c_2 x + c_3 y \tag{6.19}$$

contiene tres términos linealmente independientes y es lineal en x y y. Para escribir las constantes c_i en términos de los valores nodales U^e, debemos identificar tres puntos o nodos en el elemento Ω^e. Obviamente la forma geométrica definida por tres puntos en un dominio bi-dimensional es un triángulo.

Por otro lado, el polinomio

$$U^e(x,y) = c_1 + c_2 x + c_3 y + c_4 xy \tag{6.20}$$

contiene cuatro términos independientes y es lineal en x y y, con un término bi-lineal en x y y. Este polinomio requiere un elemento de cuatro nodos. El elemento rectangular lineal es un elemento adecuado en este caso.

Elemento triangular lineal

Consideremos la aproximación lineal (6.19). El conjunto $\{1, x, y\}$ es linealmente independiente y completo. Debemos reescribir la aproximación (6.19) tal que satisfaga las condiciones

$$U^e(x_i^e, y_i^e) = u_i^e \qquad (i = 1,2,3) \tag{6.21}$$

donde (x_i^e, y_i^e) $(i = 1,2,3)$ son las coordenada globales de los tres vertices del triángulo Ω^e, ver figura 6.2. En otras palabras, debemos determinar las constantes c_i en términos de las variables nodales u_i^e. Una vez hecho esto, es posible demostrar que las funciones de forma para el elemento triangular lineal son

$$\psi_i^e = \frac{1}{2A_e}\left(\alpha_i^e + \beta_i^e x + \gamma_i^e y\right) \qquad (i = 1,2,3) \tag{6.22}$$

donde A_e es el área del triángulo, α_i, β_i y γ_i son constantes definidas por

$$\begin{aligned} \alpha_i &= x_j y_k - x_k y_j \\ \beta_i &= y_j - y_k \quad (i \neq j \neq k,\ i,j,k \ \text{ permutan en orden natural}) \\ \gamma_i &= -(x_j - x_k) \end{aligned} \tag{6.23}$$

Nótese que las funciones de interpolacion ψ_i^e tienen las propiedades

$$\begin{aligned} \psi_i^e(x_j^e, y_j^e) &= \delta_{ij} \qquad (i,j = 1,2,3) \\ \sum_{i=1}^{3} \psi_i^e &= 1, \quad \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial \psi_i^e}{\partial x} = 0, \quad \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial \psi_i^e}{\partial y} = 0 \end{aligned} \tag{6.24}$$

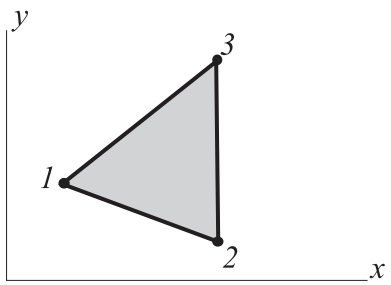

Figura 6.2: Elemento triangular lineal.

Rectángulo elemental (cuatro nodos)

Consideremos una aproximación de la forma (6.20) en el rectángulo elemental de lados a y b (ver figura 6.3). Para simplificar, elijamos un sistema local de coordenadas $(\bar{x}, \bar{y})$, de esta forma

$$U^e(\bar{x}, \bar{y}) = c_1 + c_2\bar{x} + c_3\bar{y} + c_4\bar{x}\bar{y} \tag{6.25}$$

es posible demostrar que en términos de las variables nodales

$$U^e(\bar{x}, \bar{y}) = u_1^e\ \psi_1 + u_2^e\ \psi_2 + u_3^e\ \psi_3 + u_4^e\ \psi_4 = \sum_{i=1}^{4} u_i^e \psi_i^e \tag{6.26}$$

donde

$$\begin{aligned} \psi_1^e &= \left(1 - \frac{\bar{x}}{a}\right)\left(1 - \frac{\bar{y}}{b}\right), \qquad \psi_2^e = \frac{\bar{x}}{a}\left(1 - \frac{\bar{y}}{b}\right) \\ \psi_3^e &= \frac{\bar{x}}{a}\frac{\bar{y}}{b}, \qquad \psi_4^e = \left(1 - \frac{\bar{x}}{a}\right)\frac{\bar{y}}{b} \end{aligned} \tag{6.27}$$

Nótese que

$$\psi_i^e(\bar{x}_j, \bar{y}_j) = \delta_{ij} \qquad (i, j = 1, 2, 3, 4), \qquad \sum_{i=1}^{4} \psi_i^e = 1 \tag{6.28}$$

donde $(\bar{x}_j, \bar{y}_j)$ son las coordenadas del nodo j en el sistema $(\bar{x}, \bar{y})$.

6.2.5 Evaluación de las matrices elementales y vectores

La evaluación exacta de las matrices elementales $[K^e]$ y $\{f^e\}$ en (6.17) no es fácil en general. Técnicas de integración numérica deben emplearse. Sin embargo, cuando a_{ij}, a_{00} y f son constantes, es posible evaluar tales integrales en forma exacta. La integral de contorno $\{Q^e\}$ de (6.17) puede evaluarse siempre y cuando q_n sea conocido. Para elementos interiores, las condiciones de la integral de contorno se cancelan con las contribuciones similares de los elementos adjuntos de la malla.

Por razones de brevedad, reescribimos $[K^e]$ en (6.16) como la suma de tres matrices básicas $[S]$

$$[K^e] = a_{00}[S^{00}] + a_{11}[S^{11}] + a_{22}[S^{22}] \tag{6.29}$$

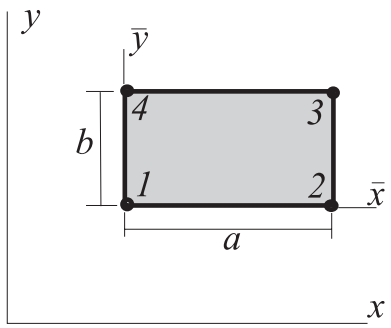

Figura 6.3: Elemento rectangular lineal.

donde

$$S_{ij}^{00} = \int_{\Omega^e} \psi_i \psi_j dx\ dy, \qquad S_{ij}^{11} = \int_{\Omega^e} \frac{\partial \psi_i}{\partial x}\frac{\partial \psi_j}{\partial x} dx\ dy, \qquad S_{ij}^{22} = \int_{\Omega^e} \frac{\partial \psi_i}{\partial y}\frac{\partial \psi_j}{\partial y} dx\ dy, \tag{6.30}$$

Se entiende que todas las matrices en (6.29) y las funciones de interpolación en (6.30) se definen sobre un elemento e, sin embargo la etiqueta se omite por brevedad.

Matrices elementales para un triángulo lineal

Definamos algunos parametros, donde A es el area del triángulo

$$\begin{aligned} \hat{x} &= \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} x_i, \qquad \hat{y} = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} y_i \\ I_{11} &= \frac{A}{12}\left(\sum_{i=1}^{3} x_i y_i + 9\hat{x}\hat{y}\right), \quad I_{20} = \frac{A}{12}\left(\sum_{i=1}^{3} x_i^2 + 9\hat{x}^2\right), \quad I_{02} = \frac{A}{12}\left(\sum_{i=1}^{3} y_i^2 + 9\hat{y}^2\right) \end{aligned} \tag{6.31}$$

$$\begin{aligned} S_{ij}^{11} &= \frac{1}{4A}\beta_i\beta_j, \qquad S_{ij}^{22} = \frac{1}{4A}\gamma_i\gamma_j, \\ S_{ij}^{00} &= \frac{1}{4A}\left\{[\alpha_i\alpha_j + (\alpha_i\beta_j + \alpha_j\beta_i)\hat{x} + (\alpha_i\gamma_j + \alpha_j\gamma_i)\hat{y}] + \right. \\ &\quad \left. \frac{1}{A}\left[I_{20}\beta_i\beta_j + I_{11}(\gamma_i\beta_j + \gamma_j\beta_i) + I_{02}\gamma_i\gamma_j\right]\right\} \end{aligned} \tag{6.32}$$

Adicionalmente

$$f_i^e = \frac{1}{3}\frac{f_e}{A_e} \tag{6.33}$$

Esto es obvio puesto que para una fuente constante f_e, la magnitud total de la fuente es $f_e A_e$, la cual se distribuye igualmente entre los nodos.

Por ejemplo cuando $a_{00} = 0$ y a_{11} y a_{22} son constantes, tenemos

$$K_{ij}^e = \frac{1}{4A_e}\left(a_{11}^e \beta_i^e \beta_j^e + a_{22}^e \gamma_i^e \gamma_j^e\right) \tag{6.34}$$

Matrices elementales para un rectángulo lineal

Cuando a_{ij} y f son constantes, podemos usar las funciones de interpolación (6.27) expresadas en términos de las coordenadas locales para encontrar

$$\left[S^{11}\right] = \frac{b}{6a}\begin{bmatrix} 2 & -2 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & -2 & 2 \end{bmatrix} \qquad \left[S^{22}\right] = \frac{a}{6b}\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \tag{6.35}$$

$$\left[S^{00}\right] = \frac{ab}{36}\begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \tag{6.36}$$

$$\{f\} = \frac{1}{4} f\ a\ b \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \tag{6.37}$$

Ejemplo

Determinar las funciones de forma $\psi_i(x, y)$ y calcular la matriz de rigidez elemental para el elemento triangular mostrado en la siguiente figura. Las coordenadas de los vétices en el plano $x - y$ son: (2,1), (5,3) y (3,4).

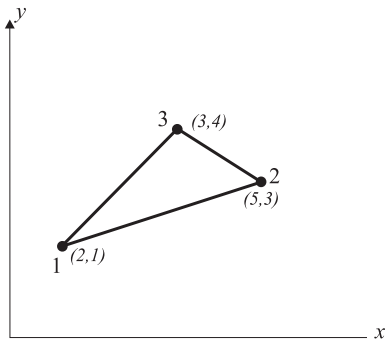

Figura 6.4: Elemento rectangular.

De acuerdo a las ecuaciones (6.23), las constantes α_i, β_i y γ_i son

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= x_2 y_3 - x_3 y_2 = 5(4) - 3(3) = 11 \\ \alpha_2 &= x_3 y_1 - x_1 y_3 = 3(1) - 2(4) = -5 \\ \alpha_3 &= x_1 y_2 - x_2 y_1 = 2(3) - 5(1) = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\beta_1 &= y_2 - y_3 = 3 - 4 = -1 \\
\beta_2 &= y_3 - y_1 = 4 - 1 = 3 \\
\beta_3 &= y_1 - y_2 = 1 - 3 = -2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\gamma_1 &= -(x_2 - x_3) = -(5 - 3) = -2 \\
\gamma_2 &= -(x_3 - x_1) = -(3 - 2) = -1 \\
\gamma_3 &= -(x_1 - x_2) = -(2 - 5) = 3
\end{aligned}$$

El área del triángulo puede calcularse mediante la ecuación

$$A_e = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ (x_2 - x_1) & (y_2 - y_1) & 0 \\ (x_3 - x_1) & (y_3 - y_1) & 0 \end{vmatrix}$$

Es decir, el área puede calcularse como un medio de la magnitud del producto cruz entre los vectores que unen los vértices 1-2 y 1-3. De esta forma

$$\begin{aligned}
A_e &= \frac{1}{2}\left[(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1)\right] \\
A_e &= \frac{1}{2}\left[(5 - 2)(4 - 1) - (3 - 2)(3 - 1)\right] = \frac{7}{2}
\end{aligned}$$

o bien

$$2A_e = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 7$$

Empleando (6.22) determinamos las funciones de forma

$$\begin{aligned}
\psi_1(x, y) &= \frac{1}{2A_e}(\alpha_1 + \beta_1 x + \gamma_1 y) = \frac{1}{7}(11 - x - 2y) \\
\psi_2(x, y) &= \frac{1}{7}(-5 + 3x - y) \\
\psi_3(x, y) &= \frac{1}{7}(1 - 2x + 3y)
\end{aligned}$$

Finalmente, la matriz de rigidez elemental se obtiene mediante la ecuación (6.34) con $a_{11} = a_{22} = a$

$$[K^e] = \frac{a_{11}}{14} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -3 & 9 & -6 \\ 2 & -6 & 4 \end{bmatrix} + \frac{a_{22}}{14} \begin{bmatrix} 4 & 2 & -6 \\ 2 & 1 & -3 \\ -6 & -3 & 9 \end{bmatrix} = \frac{a}{14} \begin{bmatrix} 5 & -1 & -4 \\ -1 & 10 & -9 \\ -4 & -9 & 13 \end{bmatrix}$$

6.3 Elementos isoparamétricos

La formulación isoparamétrica desarrollada para elementos unidimensionales puede extenderse para elementos en 2 dimensiones. Iniciaremos con el caso más sencillo, el elemento isparamétrico con 4 nodos. Consideremos la representación de 2 elementos de la figura 6.5. Realizamos una transformación de coordenadas del espacio físico (x, y) al espacio de referencia (ξ, η). Mediante esta transformación, un elemento cuadrilátero irregular del espacio físico es transformado en un cuadrado regular en el espacio de referencia.

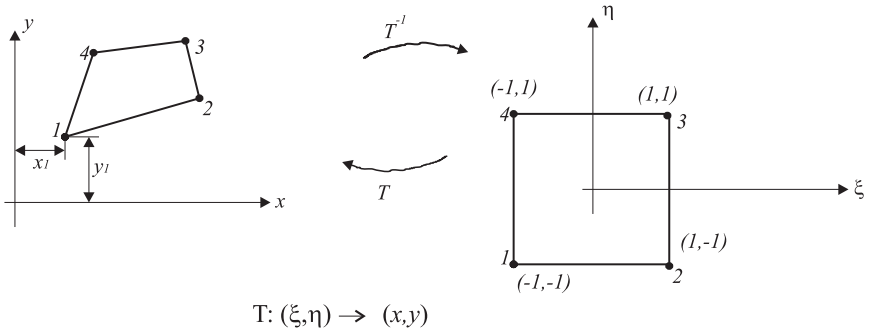

Figura 6.5: Transformación del espacio físico al de referencia.

Las funciones de forma asociadas a este elemento son:

$$\begin{aligned}
\hat{N}_1(\xi,\eta) &= \frac{1}{4}(1-\xi)(1-\eta) \\
\hat{N}_2(\xi,\eta) &= \frac{1}{4}(1+\xi)(1-\eta) \\
\hat{N}_3(\xi,\eta) &= \frac{1}{4}(1+\xi)(1+\eta) \\
\hat{N}_4(\xi,\eta) &= \frac{1}{4}(1-\xi)(1+\eta)
\end{aligned} \tag{6.38}$$

El mapeo de las coordenadas se define como

$$x = x_1^e\hat{N}_1(\xi,\eta) + x_2^e\hat{N}_2(\xi,\eta) + x_3^e\hat{N}_3(\xi,\eta) + x_4^e\hat{N}_4(\xi,\eta) \tag{6.39}$$

$$y = y_1^e\hat{N}_1(\xi,\eta) + y_2^e\hat{N}_2(\xi,\eta) + y_3^e\hat{N}_3(\xi,\eta) + y_4^e\hat{N}_4(\xi,\eta) \tag{6.40}$$

Nótese que en este caso simple bilineal no es sencillo invertir el mapeo explícitamente.

En seguida usamos las mismas funciones de forma para aproximar la solución $u(x, y) = u[x(\xi, \eta), y(\xi, \eta)] = \hat{u}(\xi, \eta)$

$$\hat{u}(\xi,\eta) = u_1^e\hat{N}_1(\xi,\eta) + u_2^e\hat{N}_2(\xi,\eta) + u_3^e\hat{N}_3(\xi,\eta) + u_4^e\hat{N}_4(\xi,\eta) \tag{6.41}$$

Es necesario expresar la derivada de las funciones (definidas explícitamente en términos de x, y) respecto de las nuevas variables (ξ, η), para ello empleamos la regla

de la cadena aplicada a una función $\hat{f}(\xi,\eta)$ cualquiera

$$\begin{aligned}\frac{\partial \hat{f}(\xi,\eta)}{\partial \xi} &= \frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \xi} + \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \xi}\\ \frac{\partial \hat{f}(\xi,\eta)}{\partial \eta} &= \frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \eta} + \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \eta}\end{aligned}$$

o en forma matricial

$$\left\{ \begin{array}{c} \frac{\partial \hat{f}(\xi,\eta)}{\partial \xi} \\ \frac{\partial \hat{f}(\xi,\eta)}{\partial \eta} \end{array} \right\} = \left[\begin{array}{cc} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{c} \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} \\ \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} \end{array} \right\} = [J] \left\{ \begin{array}{c} \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} \\ \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} \end{array} \right\} \tag{6.42}$$

$$[J] = \left[\begin{array}{cc} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{array} \right] \tag{6.43}$$

donde la matriz $[J(\xi,\eta)]$ es el Jacobiano de la transformación.

Nuevamente, se requiere evaluar la matriz elemental $[B^e]$; de la ecuación (6.42) nótese que

$$\left\{ \begin{array}{c} \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} \\ \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} \end{array} \right\} = [J]^{-1} \left\{ \begin{array}{c} \frac{\partial \hat{f}(\xi,\eta)}{\partial \xi} \\ \frac{\partial \hat{f}(\xi,\eta)}{\partial \eta} \end{array} \right\} \tag{6.44}$$

donde $[J]^{-1}$ es la inversa de la matriz jacobiana. Cabe mencionar que lo que realmente necesitamos son las derivadas de $f(x,y)$ respecto de x y y, es decir, necesitamos $[J]^{-1}$ en (6.44), sin embargo, lo que está a nuestro alcance directamente es $[J]$.

Finalmente se requiere transformar las integrales en las coordenadas (x,y) al sistema de coordenadas (ξ,η). Esto se logra con la relación

$$dx\ dy = |J(\xi,\eta)| d\xi\ d\eta$$

donde $|J(\xi,\eta)|$=det($[J(\xi,\eta)]$). Esto define cómo un pequeño elemento diferencial de área se transforma de un sistema a otro. Ahora podemos convertir las integrales fácilmente. Considere una función arbitraria $f(x,y)$, de esta forma

$$\int\int_{D_e} f(x,y)\ dA = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \hat{f}(\xi,\eta)|J(\xi,\eta)| d\xi d\eta \tag{6.45}$$

Estas integrales son con frecuencia difíciles de evaluar en forma exacta por lo que se recurre a técnicas numéricas, generalmente el método de Gauss.

Ahora estamos en posibilidades de construir las matrices elementales para el elemento isoparamétrico de 4 nodos. La matriz de rigidez es

$$[K^e] = \int_{D_e} [B^e]^T k [B^e] dA = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} [\hat{B}^e]^T k [\hat{B}^e] |J| d\xi d\eta \tag{6.46}$$

donde

$$[\hat{B}^e] = \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{N}}{\partial x} \\ \frac{\partial \mathbf{N}}{\partial y} \end{bmatrix} = [J(\xi,\eta)]^{-1} \begin{bmatrix} \frac{\partial \hat{\mathbf{N}}}{\partial \xi} \\ \frac{\partial \hat{\mathbf{N}}}{\partial \eta} \end{bmatrix} \tag{6.47}$$

siendo $[\hat{B}^e]$ una matriz de 2x4 y $\hat{\mathbf{N}}$ un vector renglón cuyos componentes, son las funciones de forma

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{N}} &= [\hat{N}_1(\xi,\eta),\ \hat{N}_2(\xi,\eta),\ \hat{N}_3(\xi,\eta),\ \hat{N}_4(\xi,\eta)] \\ \frac{\partial \hat{\mathbf{N}}}{\partial \xi} &= \left[\frac{\partial \hat{N}_1}{\partial \xi}, \frac{\partial \hat{N}_2}{\partial \xi}, \frac{\partial \hat{N}_3}{\partial \xi}, \frac{\partial \hat{N}_4}{\partial \xi}\right] \\ \frac{\partial \hat{\mathbf{N}}}{\partial \eta} &= \left[\frac{\partial \hat{N}_1}{\partial \eta}, \frac{\partial \hat{N}_2}{\partial \eta}, \frac{\partial \hat{N}_3}{\partial \eta}, \frac{\partial \hat{N}_4}{\partial \eta}\right] \end{aligned}$$

es decir

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial \hat{\mathbf{N}}}{\partial \xi} \\ \frac{\partial \hat{\mathbf{N}}}{\partial \eta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \hat{N}_1}{\partial \xi} & \frac{\partial \hat{N}_2}{\partial \xi} & \frac{\partial \hat{N}_3}{\partial \xi} & \frac{\partial \hat{N}_4}{\partial \xi} \\ \frac{\partial \hat{N}_1}{\partial \eta} & \frac{\partial \hat{N}_2}{\partial \eta} & \frac{\partial \hat{N}_3}{\partial \eta} & \frac{\partial \hat{N}_4}{\partial \eta} \end{bmatrix}$$

Nótese que en la ecuación (6.46) el producto de matrices $[K^e] = \int [B^e]^T k [B^e] dA$ es simplemente

$$K_{ij} = \int k \left(\frac{\partial N_i}{\partial x}\frac{\partial N_j}{\partial x} + \frac{\partial N_i}{\partial y}\frac{\partial N_j}{\partial y} \right) dA$$

que es la forma en la que se había expresado en las secciones anteriores.

Las derivadas de las funciones de forma son fácilmente determinadas, éstas son

$$\begin{array}{ll} \frac{\partial \hat{N}_1}{\partial \xi} = -\frac{1}{4}(1-\eta) & \frac{\partial \hat{N}_1}{\partial \eta} = -\frac{1}{4}(1-\xi) \\ \frac{\partial \hat{N}_2}{\partial \xi} = \frac{1}{4}(1-\eta) & \frac{\partial \hat{N}_2}{\partial \eta} = -\frac{1}{4}(1+\xi) \\ \frac{\partial \hat{N}_3}{\partial \xi} = \frac{1}{4}(1+\eta) & \frac{\partial \hat{N}_3}{\partial \eta} = \frac{1}{4}(1+\xi) \\ \frac{\partial \hat{N}_4}{\partial \xi} = -\frac{1}{4}(1+\eta) & \frac{\partial \hat{N}_4}{\partial \eta} = \frac{1}{4}(1-\xi) \end{array} \tag{6.48}$$

Cuando se emplea integración numérica, la matriz jacobiana puede ser evaluada en los puntos Gaussianos. Denotemos los elementos de la matriz jacobiana como

$$[J] = \begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} \\ J_{21} & J_{22} \end{bmatrix} \tag{6.49}$$

donde de acuerdo a la definición (6.43) los elementos J_{ij} están dados por

$$\begin{array}{ll} J_{11} = \frac{\partial x}{\partial \xi} = \{x^e\}^T \frac{\partial \hat{\mathbf{N}}^T}{\partial \xi} & J_{12} = \frac{\partial y}{\partial \xi} = \{y^e\}^T \frac{\partial \hat{\mathbf{N}}^T}{\partial \xi} \\ J_{21} = \frac{\partial x}{\partial \eta} = \{x^e\}^T \frac{\partial \hat{\mathbf{N}}^T}{\partial \eta} & J_{22} = \frac{\partial y}{\partial \eta} = \{y^e\}^T \frac{\partial \hat{\mathbf{N}}^T}{\partial \eta} \end{array} \tag{6.50}$$

con

$$\begin{aligned} \frac{\partial \hat{\mathbf{N}}}{\partial \xi} &= \frac{1}{4}[-(1-\eta),\ (1-\eta),\ (1+\eta),\ -(1+\eta)] \\ \frac{\partial \hat{\mathbf{N}}}{\partial \eta} &= \frac{1}{4}[-(1-\xi),\ -(1+\xi),\ (1+\xi),\ (1-\xi)] \end{aligned}$$

y los vectores de coordenadas nodales son

$$\{x^e\}^T = \{x_1^e,\ x_2^e,\ x_3^e,\ x_4^e\}\,, \qquad \{y^e\}^T = \{y_1^e,\ y_2^e,\ y_3^e,\ y_4^e\}$$

La inversa de la matriz jacobiana será

$$[J]^{-1} = \frac{1}{|J|}\begin{bmatrix} J_{22} & -J_{12} \\ -J_{21} & J_{11} \end{bmatrix} \tag{6.51}$$

donde $|J|$ es el determinante del jacobiano, el cual está dado por

$$|J| = J_{11}J_{22} - J_{12}J_{21}$$

Sustituyendo (6.48) en la definición de $[\hat{B}^e]$, ecuación (6.47), obtenemos

$$[\hat{B}^e] = \frac{1}{J_{11}J_{22} - J_{12}J_{21}}\begin{bmatrix} J_{22} & -J_{12} \\ -J_{21} & J_{11} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -\frac{1}{4}(1-\eta) & \frac{1}{4}(1-\eta) & \frac{1}{4}(1+\eta) & -\frac{1}{4}(1+\eta) \\ -\frac{1}{4}(1-\xi) & -\frac{1}{4}(1+\xi) & \frac{1}{4}(1+\xi) & \frac{1}{4}(1-\xi) \end{bmatrix} \tag{6.52}$$

Ejemplo

Para el elemento mostrado en la figura, donde los lados 2-3 y 3-4 son colineales, evaluar el Jacobiano en $\xi = \eta = 1$. Considerar que los nodos 1, 2, 3 y 4 tienen coordenadas (0,0), (1,0), (1/2,1/2) y (0,1), respectivamente.

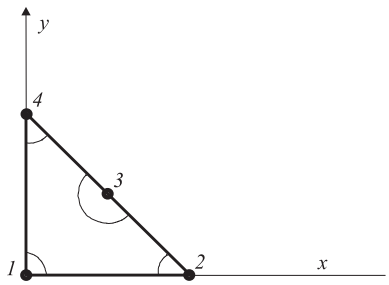

Figura 6.6: Los ángulos interiores del elemento cuadrilátero deben ser menores a 180^0.

Las coordenada nodales son

$$\{x^e\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ x_3 \\ 0 \end{Bmatrix}, \qquad \{y^e\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ y_3 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

De acuerdo a (6.50) los elementos de la matriz Jacobiana son:

$$
\begin{aligned}
J_{11} &= \frac{1}{4}\left[-(1-\eta)x_1 + (1-\eta)x_2 + (1+\eta)x_3 - (1+\eta)x_4\right] = \frac{1}{4}\left[1-\eta+(1+\eta)x_3\right] \\
J_{12} &= \frac{1}{4}\left[-(1-\eta)y_1 + (1-\eta)y_2 + (1+\eta)y_3 - (1+\eta)y_4\right] = \frac{1}{4}\left[(1+\eta)y_3 - (1+\eta)\right] \\
J_{21} &= \frac{1}{4}\left[-(1-\xi)x_1 - (1+\xi)x_2 + (1+\xi)x_3 + (1-\xi)x_4\right] = \frac{1}{4}\left[-(1+\xi)+(1+\xi)x_3\right] \\
J_{22} &= \frac{1}{4}\left[-(1-\xi)y_1 - (1+\xi)y_2 + (1+\xi)y_3 + (1-\xi)y_4\right] = \frac{1}{4}\left[(1+\xi)y_3 + (1-\xi)\right]
\end{aligned}
$$

Sustituyendo $x_3 = y_3 = 1/2$ y simplificando obtenemos

$$J = J_{11}J_{22} - J_{21}J_{12} = \frac{1}{16}\left(2-\xi-\eta\right)$$

Nótese que en $\xi = \eta = 1$, la matriz jacobiana es singular, es decir,$J = 0$.

Para que J sea no-singular es necesario que todos los ángulos interiores entre las líneas que forman el elemento sean menores de 180^0. Los elementos muy distorsionados provocan esta clase de problemas, por lo que es necesario evitar su uso. Adiconalmente, la matriz J^{-1} existe siempre y cuando la correspondencia entre las coordenadas del elemento físico y las del de referencia sea única. En caso donde el elemento está muy distorsionado, es decir cuando $J = 0$, la relación única entre estos dos sistemas de coordenadas no existe.

6.4 Integración numérica

En seguida se describe el método de cuadratura de Gauss para dos dimensiones. Esencialmente es una extensión del procedimiento para una dimensión expuesto en el capítulo 3.

Consideremos la función de dos variables $\phi = \phi(\xi, \eta)$. Deseamos integrar ϕ respecto de ξ y después respecto de η. Empleando el método de Gauss con n puntos de integración (también llamados Gaussianos), tenemos

$$I = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \phi(\xi,\eta)\, d\xi d\eta \approx \int_{-1}^{1}\left[\sum_{i=1}^{n} W_i \phi(\xi_i,\eta)\right] d\eta \approx \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} W_i W_j \phi(\xi_i,\eta_j) \qquad (6.53)$$

donde los valores $W_i,\ W_j$ son los pesos.

En la fórmula de 2x2, los puntos de integración son $\xi_i = \pm 1/\sqrt{3}$ y $\eta_i = \pm 1/\sqrt{3}$ con $i, j = 1, 2$ y los pesos son $W_1 = W_2 = 1$. De esta forma, la integral se reduce a

$$I = W_1W_1\ \phi(\xi_1,\eta_1) + W_1W_2\ \phi(\xi_1,\eta_2) + W_2W_1\ \phi(\xi_2,\eta_1) + W_2W_2\ \phi(\xi_2,\eta_2)$$

En la figura 6.7 se ilustra la ubicación de los puntos Gaussianos.

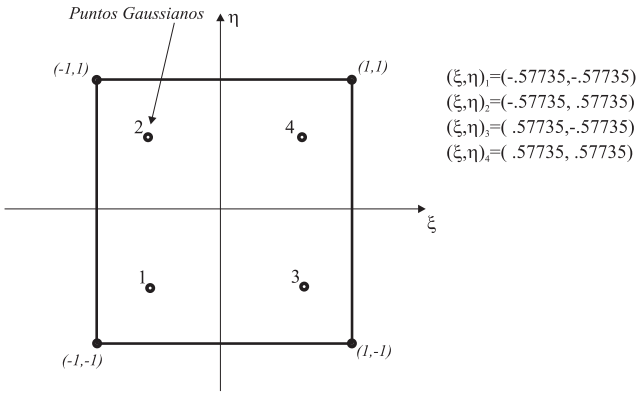

Figura 6.7: Disposición de los puntos Gaussianos donde es evaluado el integrando $\phi(\xi, \eta)$.

Ejemplo

Considerar el elemento cuadrilátero mostrado en la figura. Evaluar la matriz de rigidez de acuerdo con (6.46) asumiendo $k = 1$.

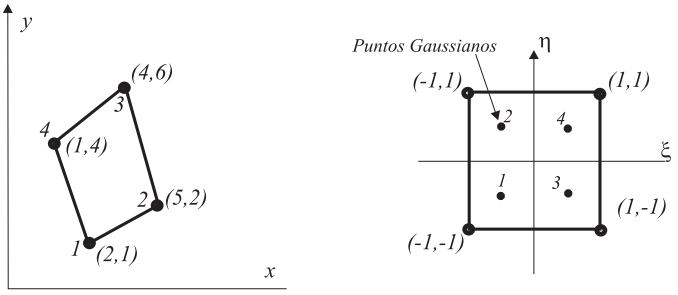

Figura 6.8: Elemento cuadrilátero en el sistema físico (x, y) y en el de referencia (ξ, η).

Emplearemos la regla de Gauss con 2x2 puntos de integración. La matriz $[B]$ debe evaluarse para cada punto Gaussiano. Cada vez que la matriz $[B]$ es evaluada, se calcula la contribución a la matriz de rigidez en la forma $[B]^T k[B]$, y la matriz de rigidez final es la suma de las cuatro contribuciones. Para evaluar $[B]$ en cada punto Gaussiano, se requiere calcular el Jacobiano de la transformación en ese punto Gaussiano. Las coordenadas nodales son

$$\{x^e\} = \begin{Bmatrix} 2 \\ 5 \\ 4 \\ 1 \end{Bmatrix}, \qquad \{y^e\} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \\ 6 \\ 4 \end{Bmatrix}$$

Punto Gaussiano 1: La localización del punto Gaussiano es $\xi = -0.57735$ y $\eta = -.57735$. Empleando (6.50) evaluamos la matriz Jacobiana:

$$
\begin{aligned}
J_{11} &= \{x^e\}^T \frac{\partial \hat{\mathbf{N}}^T}{\partial \xi} \\
J_{11} &= \frac{1}{4}[-(1-\eta)x_1 + (1-\eta)x_2 + (1+\eta)x_3 - (1+\eta)x_4] \\
J_{11} &= \frac{1}{4}[-(1+.57735)2 + (1+.57735)5 + (1-.57735)4 - (1-.57735)1] = 1.5
\end{aligned}
$$

De forma similar

$$
\begin{aligned}
J_{12} &= \frac{1}{4}[-(1+.57735)1 + (1+.57735)2 + (1-.57735)6 - (1-.57735)4] = 0.60566 \\
J_{21} &= \frac{1}{4}[-(1+.57735)2 - (1-.57735)5 + (1-.57735)4 + (1+.57735)1] = -0.5 \\
J_{22} &= \frac{1}{4}[-(1+.57735)1 - (1-.57735)2 + (1-.57735)6 + (1+.57735)4] = 1.60566
\end{aligned}
$$

$$
J = \begin{bmatrix} 1.5 & 0.60566 \\ -0.5 & 1.60566 \end{bmatrix}
$$

El determinante puede calcularse como

$$
|detJ| = J_{11}J_{22} - J_{21}J_{12} = 2.71133
$$

Sea $dA = dx\ dy = |detJ| d\xi\ d\eta = |detJ| w_1 w_1 = 2.71133$. Nótese que los pesos en este caso son $w_1 = 1$.

La matriz $[B]$ es evaluada usando la ecuación (6.52)

$$
[B]_1 = \frac{1}{2.71133} \begin{bmatrix} 1.06056 & -.60566 \\ 0.5 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1.57735 & 1.57735 & .42265 & -.42265 \\ -1.57735 & -.42265 & .42265 & 1.57735 \end{bmatrix}
$$

La contribución del punto Gaussiano 1 a la matriz de rigidez puede escribirse como

$$
[K]_1 = [B]_1^T k [B]_1\ dA
$$

donde dA ha sido definida más arriba. De esta forma

$$
[K]_1 = \begin{bmatrix} .28676 & -.11265 & -.07684 & -.09728 \\ & .17982 & .03018 & -.09735 \\ & \text{sim.} & .02059 & .02606 \\ & & & .16857 \end{bmatrix}
$$

Similarmente pueden calcularse las contribuciones de los puntos Gaussiano restantes a la matriz de rigidez elemental

Punto Gaussiano 2: $\xi_1 = -.57735$ y $\eta_2 = .57735$

$$J = \begin{bmatrix} 1.5 & 0.89439 \\ -0.5 & 1.60566 \end{bmatrix} \qquad J^{-1} = \begin{bmatrix} .56227 & -.31318 \\ .17509 & .52527 \end{bmatrix}$$

$$|detJ| = 2.85567$$

$$[B]_2 = \begin{bmatrix} .06409 & .09250 & .18863 & -.34522 \\ -.22564 & -.03700 & .12455 & .13809 \end{bmatrix}$$

$$[K]_2 = \begin{bmatrix} .15711 & .04077 & -.04573 & -.15216 \\ & .02834 & .03667 & -.10578 \\ & \text{sim.} & .14591 & -.13591 \\ & & & .39479 \end{bmatrix}$$

Punto Gaussiano 3: $\xi_2 = .57735$ y $\eta_1 = -.57735$

$$J = \begin{bmatrix} 1.5 & 0.60566 \\ -0.5 & 1.89434 \end{bmatrix} \qquad J^{-1} = \begin{bmatrix} .60246 & -.19262 \\ .15902 & .47705 \end{bmatrix}$$

$$|detJ| = 3.14434$$

$$[B]_3 = \begin{bmatrix} -.21722 & .31353 & -.01230 & -.08401 \\ -.11311 & -.12541 & .20492 & .03360 \end{bmatrix}$$

$$[K]_3 = \begin{bmatrix} .18859 & -.16954 & -.06448 & .45428 \\ & .35855 & -.09293 & -.09607 \\ & \text{sim.} & .13251 & .02490 \\ & & & .02574 \end{bmatrix}$$

Punto Gaussiano 4: $\xi_2 = .57735$ y $\eta_2 = .57735$

$$J = \begin{bmatrix} 1.5 & 0.89434 \\ -0.5 & 1.89434 \end{bmatrix} \qquad J^{-1} = \begin{bmatrix} .57602 & -.27945 \\ .15204 & .45611 \end{bmatrix}$$

$$|detJ| = 3.28868$$

$$[B]_4 = \begin{bmatrix} -.03213 & .16810 & .11991 & -.25588 \\ -.06426 & -.16380 & .23982 & -.01176 \end{bmatrix}$$

$$[K]_4 = \begin{bmatrix} .01697 & .01685 & -.06334 & .02952 \\ & .18116 & -.06289 & -.13512 \\ & \text{sim.} & .23642 & -.11018 \\ & & & .21577 \end{bmatrix}$$

Finalmente, la matriz de rigidez es la suma de $[K]_1$, $[K]_2$, $[K]_3$ y $[K]_4$,

$$[K] = \begin{bmatrix} .64945 & -.22456 & -.25040 & -.17449 \\ & .74787 & -.08897 & -.43433 \\ & \text{sim.} & .53543 & -.19606 \\ & & & .80488 \end{bmatrix}$$

6.5 Aplicaciones

6.5.1 Transferencia de calor

Para la transferencia de calor en geometrías planas, los modelos de elemento finito desarrollados anteriormente se aplican inmediatamente con la siguiente interpretación de las variables

$$\begin{aligned} u &= T = \text{temperatura} \\ q_n &= \text{negativo de flujo de calor} \\ a_{11}, a_{22} &= \text{Conductividades térmicas} \\ f &= \text{generación interna de calor por unidad de volumen} \\ a_{00} &= 0 \end{aligned}$$

En el caso de transferencia de calor por convección, es decir, cuando el calor se transfiere de un medio a otro (usualmente un fluido) por convección, los modelos de elemento finito desarrollados anteriormente requieren algunas modificaciones. Debemos tomar en cuenta contribuciones de las fronteras convectivas a la matriz de coeficientes y al vector de cargas.

La ecuación gobernante para transferencia de calor en estado estable en un sistema plano es un caso especial de la ecuacion (6.1), y está dada por

$$-\frac{\partial}{\partial x}\left(k_x \frac{\partial T}{\partial x}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(k_y \frac{\partial T}{\partial y}\right) = f(x, y) \tag{6.54}$$

donde T es la temperatura, k_x y k_y son las conductividades térmicas a lo largo de las direcciones x y y, respectivamente, f es la fuente interna de calor por unidad de volumen. Cuando existe convección, la condicion de frontera se obtiene de un balance de energía a través de la frontera, ésto es

$$k_x \frac{\partial T}{\partial x} n_x + k_y \frac{\partial T}{\partial y} n_y + \beta(T - T_f) = q_n \tag{6.55}$$

donde β es el coeficiente de convección, T_f es la temperatura del medio, y q_n es el flujo de calor especificado. Los primeros dos términos de esta ecuación toman en cuenta el calor por conducción, el tercer término considera el calor transferido por convección y el término del lado derecho es el flujo de calor especificado (si es que existe).

La formulación débil de (6.54) puede obtenerse de (6.9). La integral de contorno debe modificarse para tomar en cuenta el término de transferencia de calor por convección en (6.55), de esta forma

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\Omega^e} \left[\frac{\partial w}{\partial x} k_x \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial y} k_y \frac{\partial u}{\partial y} - w\ f \right] dx\ dy \\ &\quad - \oint_{\Gamma^e} w \left[q_n - \beta(T - T_f) \right] ds \end{aligned} \tag{6.56}$$

El modelo de elemento finito de (6.56) se obtiene substituyendo la aproximación de elemento finito, la cual tiene la forma:

$$T = \sum_{j=1}^{n} T_j^e \ \psi_j^e(x,y) \tag{6.57}$$

para T, y para w substituimos ψ_i^e, lo cual resulta

$$\sum_{j=1}^{n} (K_{ij}^e + H_{ij}^e) T_j^e = F_i^e + P_i^e \tag{6.58}$$

donde

$$\begin{aligned} K_{ij}^e &= \int_{\Omega^e} \left[k_x \frac{\partial \psi_i}{\partial x} \frac{\partial \psi_j}{\partial x} + k_y \frac{\partial \psi_i}{\partial y} \frac{\partial \psi_j}{\partial y} \right] dx \ dy \\ F_i^e &= \int_{\Omega^e} f \psi_i dx \ dy + \oint_{\Gamma^e} q_n \psi_i \ ds = f_i^e + Q_i^e \\ H_{ij}^e &= \beta^e \oint_{\Gamma^e} \psi_i \ \psi_j \ ds \qquad P_i^e = \beta^e \oint_{\Gamma^e} \psi_i T_f \ ds \end{aligned} \tag{6.59}$$

Nótese que si $\beta = 0$, recuperamos el modelo de transferencia de calor donde solo existe conducción.

Para un elemento triangular lineal, la matriz H_{ij}^e y el vector P_i^e están definidas por

$$H_{ij}^e = \beta_{12}^e \int_0^{h_{12}^e} \psi_i^e \psi_j^e \ ds + \beta_{23}^e \int_0^{h_{23}^e} \psi_i^e \psi_j^e \ ds + \beta_{31}^e \int_0^{h_{31}^e} \psi_i^e \psi_j^e \ ds \tag{6.60}$$

$$P_i^e = \beta_{12}^e T_f^{12} \int_0^{h_{12}^e} \psi_i^e \ ds + \beta_{23}^e T_f^{23} \int_0^{h_{23}^e} \psi_i^e \ ds + \beta_{31}^e T_f^{31} \int_0^{h_{31}^e} \psi_i^e \ ds \tag{6.61}$$

donde β_{ij}^e es el coeficiente de convección (el cual se asume constante) en el lado con nodos extremos i y j del elemento Ω^e, T_f^{ij} es la temperatura ambiente y h_{ij}^e es la longitud de ese lado.

Es posible demostrar que para el *elemento triangular lineal*, las matrices $[H^e]$ y $\{P^e\}$ están dadas por

$$[H^e] = \frac{\beta_{12}^e h_{12}^e}{6} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \frac{\beta_{23}^e h_{23}^e}{6} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} + \frac{\beta_{31}^e h_{31}^e}{6} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \tag{6.62}$$

$$\{P^e\} = \frac{\beta_{12}^e T_f^{12} h_{12}^e}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix} + \frac{\beta_{23}^e T_f^{23} h_{23}^e}{2} \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{Bmatrix} + \frac{\beta_{31}^e T_f^{31} h_{31}^e}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix} \tag{6.63}$$

Para un *elemento rectangular*, las expresiones en (6.60) y (6.61) deben modificarse para tomar en cuenta las cuatro integrales de línea en los cuatro lados del elemento. Es posible demostrar que la matriz $[H^e]$ y $\{P^e\}$ son

$$
\begin{aligned}
[H^e] &= \frac{\beta_{12}^e h_{12}^e}{6}\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \frac{\beta_{23}^e h_{23}^e}{6}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \\
&\quad \frac{\beta_{34}^e h_{34}^e}{6}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} + \frac{\beta_{41}^e h_{41}^e}{6}\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{6.64}
$$

$$
\begin{aligned}
\{P^e\} &= \frac{\beta_{12}^e T_f^{12} h_{12}^e}{2}\begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \\
&\quad \frac{\beta_{23}^e T_f^{23} h_{23}^e}{2}\begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix} + \frac{\beta_{34}^e T_f^{34} h_{34}^e}{2}\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{Bmatrix} + \frac{\beta_{41}^e T_f^{41} h_{41}^e}{2}\begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}
\end{aligned} \tag{6.65}
$$

Ejemplo

Considerar la sección transversal de una chimenea. La pared exterior se encuentra a una temperatura fija de 100^0C y en el interior circula un fluido a una temperatura de 20^0C. El coeficiente de transferencia convectivo es $h = 120W/m^2K$. La conductividad del material de la chimenea es $k = 100W/mK$. Empleando el MEF con elementos triangulares, determinar la temperatura en la pared interior.

Dado que la geometría posee simetría, analizaremos solamente un octavo de la sección transversal. Dividamos la región de análisis en tres elementos triangulares, como se muestra en la figura. En seguida numeramos los elementos y los nodos de todo el modelo.

Antes de continuar es necesario introducir el concepto de matriz de conectividad c_{ij}. Esta matriz será de utilidad cuando hagamos el ensamble de las matrices elementales en el sistema global. La matriz de conectividad nos indica el orden de numeración de los nodos para cada elemento. Cuando hicimos el análisis para determinar las matrices elementales para un elemento arbitrario e, numeramos los nodos como 1,2 y 3. Ahora haremos lo mismo pero tomando en cuenta la numeración global

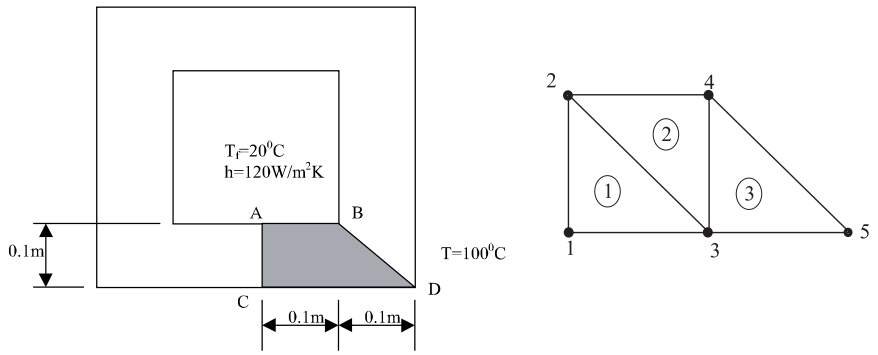

Figura 6.9: Discretización de la sección de la chimenea.

de los nodos. Por ejemplo, para el elemento 1, el orden de los nodos es 1, 3, 2. Para el elemento 2 el orden es 3, 4, 2. Es decir, la matriz c_{ij} es

$$[c] = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & 4 \end{bmatrix}$$

Ahora determinemos las matrices elementales para cada uno de los tres elementos.

Elemento 1. En este caso no hay convección por lo que no existe la contribución $[H^e]$. De acuerdo a lo expuesto en las secciones 6.2.4 y 6.2.5, tenemos

$$\begin{aligned} x &= (0, 0.1, 0) \quad y = (0, 0, 0.1) \\ \alpha_1 &= 0.01 \quad \beta_1 = -0.1 \quad \gamma_1 = -0.1 \\ \alpha_2 &= 0 \quad \beta_2 = 0.1 \quad \gamma_2 = 0 \\ \alpha_3 &= 0 \quad \beta_3 = 0 \quad \gamma_3 = 0.1 \\ 2A_1 &= \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0.01 \end{aligned}$$

$$K^e_{ij} = \frac{k}{4A_e}\left(\beta_i\beta_j + \gamma_i\gamma_j\right), \qquad \left[K^{(1)}\right] = 100 \begin{bmatrix} 1 & -.5 & -.5 \\ -.5 & .5 & 0 \\ -.5 & 0 & .5 \end{bmatrix}$$

Elemento 2. En este caso el lado 2-3 está expuesto a convección (nodos 4 y 2 en el sistema global de numeración).

$$\begin{aligned} x &= (.1, .1, 0) \quad y = (0, .1, .1) \\ \left[K^{(2)}\right] &= 100 \begin{bmatrix} .5 & -.5 & 0 \\ -.5 & .5 & 0 \\ -.5 & 0 & .5 \end{bmatrix} \\ \left[H^{(2)}\right] &= \frac{\beta h_{23}}{6} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \frac{120(.1)}{6} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\left[K^{(2)}\right]_T = \left[K^{(2)}\right] + \left[H^{(2)}\right] = \begin{bmatrix} 50 & -50 & 0 \\ -50 & 104 & -48 \\ 0 & -48 & 54 \end{bmatrix}$$

donde $[K^{(2)}]_T$ es la matriz de rigidez que considera las contribuciones de conducción y convección. El vector de cargas es

$$\{P^{(2)}\} = \frac{\beta T_f h_{23}}{2} \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{Bmatrix} = \frac{120(20)(.1)}{2} \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 120 \\ 120 \end{Bmatrix}$$

Elemento 3. En este caso tampoco existe convección, por lo que no existe contribución de $[H^e]$. La matriz de rigidez elemental es

$$x = (.1, .2, .1) \qquad y = (0, 0, .1)$$

$$\left[K^{(3)}\right] = 100 \begin{bmatrix} 1 & -.5 & -.5 \\ -.5 & .5 & 0 \\ -.5 & 0 & .5 \end{bmatrix}$$

Tenemos 5 grados de libertad, que corresponden a las temperaturas en los 5 nodos. Por tanto, la matriz de rigidez global $[K]$ será de 5x5. El ensamble de las matrices elementales en el sistema global es como sigue: El elemento (i, j) de la matriz del elemento e, K^e_{ij}, debe acomodarse en la posición (m, n) del sistema global, donde

$$m = c_{ei}, \qquad n = c_{ej}, \qquad \text{es decir} \qquad K^e_{ij} \to K_{c_{ei}, c_{ej}}$$

siendo c_{ij} la matriz de conectividad. Por ejemplo, para $K^{(1)}_{12}$

$$m = c_{11} = 1, \qquad n = c_{12} = 3,$$

es decir, debe acomodarse en la posición (1,3) del sistema global. Continuando de esta forma para los tres elementos, obtenemos

$$\begin{bmatrix} K^{(1)}_{11} & K^{(1)}_{12} & K^{(1)}_{13} \\ K^{(1)}_{21} & K^{(1)}_{22} & K^{(1)}_{23} \\ K^{(1)}_{31} & K^{(1)}_{32} & K^{(1)}_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_3 \\ T_2 \end{Bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} K^{(2)}_{11} & K^{(2)}_{12} & K^{(2)}_{13} \\ K^{(2)}_{21} & K^{(2)}_{22} & K^{(2)}_{23} \\ K^{(2)}_{31} & K^{(2)}_{32} & K^{(2)}_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_3 \\ T_4 \\ T_2 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} K^{(3)}_{11} & K^{(3)}_{12} & K^{(3)}_{13} \\ K^{(3)}_{21} & K^{(3)}_{22} & K^{(3)}_{23} \\ K^{(3)}_{31} & K^{(3)}_{32} & K^{(3)}_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_3 \\ T_5 \\ T_4 \end{Bmatrix}$$

Insertando la matriz del elemento 1 en el sistema global obtenemos

$$\begin{bmatrix} K^{(1)}_{11} & K^{(1)}_{13} & K^{(1)}_{12} & 0 & 0 \\ K^{(1)}_{31} & K^{(1)}_{33} & K^{(1)}_{32} & 0 & 0 \\ K^{(1)}_{21} & K^{(1)}_{23} & K^{(1)}_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Agregando las matrices del elemento 2, se tiene

$$\begin{bmatrix} K_{11}^{(1)} & K_{13}^{(1)} & K_{12}^{(1)} & 0 & 0 \\ K_{31}^{(1)} & K_{33}^{(1)}+K_{33}^{(2)} & K_{32}^{(1)}+K_{31}^{(2)} & K_{32}^{(2)} & 0 \\ K_{21}^{(1)} & K_{23}^{(1)}+K_{13}^{(2)} & K_{22}^{(1)}+K_{11}^{(2)} & K_{12}^{(2)} & 0 \\ 0 & K_{23}^{(2)} & K_{21}^{(2)} & K_{22}^{(2)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 120 \\ 0 \\ 120 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Finalmente, agregando la contribución del elemento 3

$$\begin{bmatrix} K_{11}^{(1)} & K_{13}^{(1)} & K_{12}^{(1)} & 0 & 0 \\ K_{31}^{(1)} & K_{33}^{(1)}+K_{33}^{(2)} & K_{32}^{(1)}+K_{31}^{(2)} & K_{32}^{(2)} & 0 \\ K_{21}^{(1)} & K_{23}^{(1)}+K_{13}^{(2)} & K_{22}^{(1)}+K_{11}^{(2)}+K_{11}^{(3)} & K_{12}^{(2)}+K_{13}^{(3)} & K_{12}^{(3)} \\ 0 & K_{23}^{(2)} & K_{21}^{(2)}+K_{31}^{(3)} & K_{22}^{(2)}+K_{33}^{(3)} & K_{32}^{(3)} \\ 0 & 0 & K_{21}^{(3)} & K_{23}^{(3)} & K_{22}^{(3)} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 120 \\ 0 \\ 120 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Sustituyendo valores

$$\begin{bmatrix} 100 & -50 & -50 & 0 & 0 \\ -50 & 50+54 & 0 & -48 & 0 \\ -50 & 0 & 50+50+100 & -50-50 & -50 \\ 0 & -48 & -50-50 & 104+50 & 0 \\ 0 & 0 & -50 & 0 & 50 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 120 \\ 0 \\ 120 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Dado que las temperaturas en los nodos 1, 3 y 5 son conocidas, es decir, $T_1 = T_3 = T_5 = 100$, forzar estos valores en el sistema global equivale a colocar ceros en los renglones 1, 3 y 5; unos en las respectivas posiciones de la diagonal, y 100 en las respectivas posiciones del vector de cargas. De esta forma, el sistema nos queda

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -50 & 104 & 0 & -48 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -48 & -100 & 154 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 100 \\ 120 \\ 100 \\ 120 \\ 100 \end{Bmatrix}$$

cuya solución es

$$\begin{aligned} T_1 &= 100 \\ T_2 &= 92.92 \\ T_3 &= 100 \\ T_4 &= 94.67 \\ T_5 &= 100 \end{aligned}$$

6.5.2 Mecánica de fluidos

Aunque todos los fluidos tienen viscocidad, en algunas ocasiones es razonable despreciar sus efectos. En situaciones de flujos externos se observan dos regiones: (1) una capa delgada cercana a la frontera sólida, llamada capa límite, donde los efectos de la viscosidad son importantes y (2) la región fuera de la capa límite donde los efectos de la viscosidad pueden despreciarse. Para un flujo en dos dimensiones, la velocidad del fluido es

$$\mathbf{v} = v_x\mathbf{i} + v_y\mathbf{j}$$

donde v_x y v_y son las componentes en la dirección x y y, respectivamente. Del principio de conservación de masa (ecuación de continuidad) para fluidos incompresibles bidimensionales obtenemos la siguiente relación

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0 \tag{6.66}$$

Para un flujo en estado estable, la *línea de corriente* representa la trayectoria de una partícula de fluido. La línea de corriente es una línea tangente a la velocidad de la partícula del fluido. La función de corriente $\psi(x, y)$ se define de tal manera que satisface la ecuación de continuidad (6.66), es decir

$$v_x = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \qquad v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x} \tag{6.67}$$

Una simplificación adicional en el tratamiento de fluidos con efectos despreciables de la viscosidad se tiene en situaciones de bajas velocidades. En estos casos la velocidad angular es cero y tales situaciones se llaman *flujos irrotacionales*. Un flujo es considerado irrotacional cuando $\nabla \times \mathbf{v} = 0$, o sea

$$\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} = 0 \tag{6.68}$$

Por esta razón es posible definir una función potencial $\phi = \phi(x, y)$, tal que $\mathbf{v} = -\nabla\phi$. (Recuérdese que el rotacional de un gradiente es cero). De manera que

$$v_x = -\frac{\partial \phi}{\partial x}, \qquad v_y = -\frac{\partial \phi}{\partial y} \tag{6.69}$$

nótese que con esta definición de v_x y v_y se satisface (6.68). Es posible demostrar que las líneas de corriente y las líneas de potencial son mutuamente ortogonales. Sustituyendo (6.69) en la ecuación de continuidad (6.66) obtenemos

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = 0 \tag{6.70}$$

Sustituyendo la definición de función de corriente dada por la ecuacón (6.67), en la expresión de flujo irrotacional (6.68) se tiene

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} = 0 \tag{6.71}$$

Las ecuaciones (6.70) y (6.71), las cuales son formas de la ecuación de Laplace, gobiernan el movimiento de un fluido ideal irrotacional.

En seguida se describe la implementacin del MEF para problemas de flujo ideal gobernados por la ecuación (6.71), es decir, usando como variable primaria la función potencial de velocidad. Por comparación con la ecuación general (6.1) observamos la siguiente interpretación de las variables

$$\begin{aligned} u &= \phi = \text{función potencial de velocidad} \\ q_n &= \text{flujos en la frontera} \\ a_{11} &= a_{22} = 1 \\ f &= 0 \\ a_{00} &= 0 \end{aligned}$$

De esta manera, el modelo de elemento finito desarrollado anteriormente, ecuación (6.18), se aplica en forma inmediata al caso de flujo potencial. Esto es

$$[K^e]\{u^e\} = \{Q^e\}$$

donde

$$[K^e] = [S^{11}] + [S^{22}]$$

y las matrices $[S^{11}]$ y $[S^{22}]$ están dadas en la ecuación (6.35). La evaluación de los elementos del vector $\{Q^e\}$ requiere un análisis adicional.

Rectángulo lineal

Consideremos el elemento rectangular lineal de la figura 6.10. Las funciones de forma evaluadas en sus bordes son:

Lado 2-3 ($\bar{x} = a$)

$$\psi_1^e = 0, \quad \psi_2^e = 1 - \frac{\bar{y}}{b}, \quad \psi_3^e = \frac{\bar{y}}{b}, \quad \psi_4^e = 0 \tag{6.72}$$

Lado 3-4 ($\bar{y} = b$)

$$\psi_1^e = 0, \quad \psi_2^e = 0, \quad \psi_3^e = \frac{\bar{x}}{a}, \quad \psi_4^e = 1 - \frac{\bar{x}}{a} \tag{6.73}$$

La evaluación de Q_i^e cuando el flujo constante $q(s) = q_o$ actúa sólo en el lado 2-3 (figura 6.10) se reduce a

$$Q_i^e = \int q_o \psi_i \; ds = 0 + q_o \int_0^b \psi_i \; d\bar{y} + 0 + 0 \tag{6.74}$$

sustituyendo (6.72) y haciendo las integrales se obtiene

$$Q_1^e = 0, \quad Q_2^e = \frac{1}{2}q_o b, \quad Q_3^e = \frac{1}{2}q_o b, \quad Q_4^e = 0$$

donde b es la altura del elemento. Nuevamente nótese que la cantidad $q_o b$ se distribuye igualmente en los nodos 2 y 3 que forman el lado donde q_o actúa. De forma similar puede determinarse $\{Q^e\}$ cuando el flujo actúa en otros lados del rectángulo elemental.

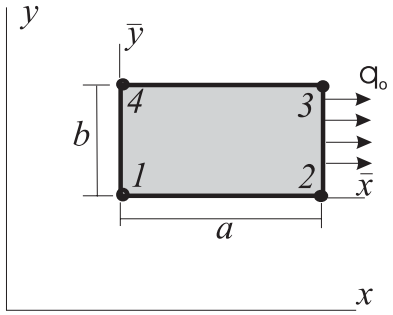

Figura 6.10: Flujo q_o actuando en un lado del rectángulo elemental

---

Ejemplo

Consideremos el flujo de un fluido ideal en el codo de 90° mostrado en la figura 6.11. La velocidad de entrada y salida es $v_o = 1$. Empleando el MEF con 12 elementos cuadriláteros, determinar la velocidad en los puntos medios de cada elemento. Emplearemos la función potencial de velocidad $\phi(x, y)$ en la solución de este problema.

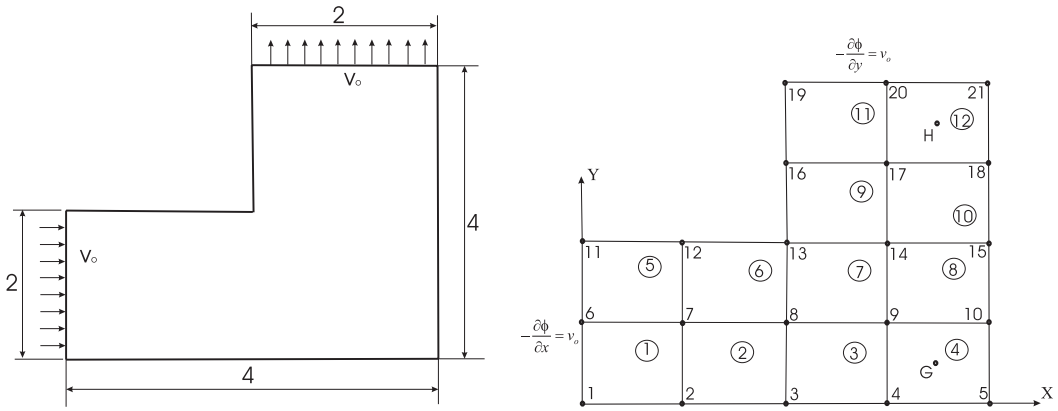

Figura 6.11: Ilustración del flujo de un fluido en un codo de 90°, y el modelo de elemento finito empleado en su análisis

La matriz de conectividad c_{ij} se muestra en seguida. Recuérdese que por ejemplo para el elemento 1 el orden de los nodos, de acuerdo a la numeración global indicada

en la figura 6.11 es: 1, 2, 7, 6. Para el elemento 2 sería: 2, 3, 8, 7. Así sucesivamente para el resto de los elementos.

$$[c] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 & 6 \\ 2 & 3 & 8 & 7 \\ 3 & 4 & 9 & 8 \\ 4 & 5 & 10 & 9 \\ 6 & 7 & 12 & 11 \\ 7 & 8 & 13 & 12 \\ 8 & 9 & 14 & 13 \\ 9 & 10 & 15 & 14 \\ 13 & 14 & 17 & 16 \\ 14 & 15 & 18 & 17 \\ 16 & 17 & 20 & 19 \\ 17 & 18 & 21 & 20 \end{bmatrix}$$

Como todos los elementos tienen las mismas dimensiones ($a = b = 1$), la matriz elemental $[K^e]$ es la misma para todos ellos

$$[K^e] = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 4 & -1 & -2 & -1 \\ -1 & 4 & -1 & -2 \\ -2 & -1 & 4 & -1 \\ -1 & -2 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

Evaluación de las condiciones de frontera

Los elementos con contribución diferente de cero al vector global $\{Q\}$ son 1, 5, 11 y 12.

Elemento 1: En este caso q_n es diferente de cero sólo en el lado 1-6, en ese borde: $n_x = -1$, $n_y = 0$, $v_x = -\frac{\partial \phi}{\partial x} = v_o$, $v_y = -\frac{\partial \phi}{\partial y} = 0$, $a = b = 1$

$$\begin{aligned}
q_n &= n_x \frac{\partial \phi}{\partial x} + n_y \frac{\partial \phi}{\partial x} = (-1)(-v_o) + 0(0) = v_o \\
Q_i^{(1)} &= \int \psi_i q_n ds \\
Q_1^{(1)} &= \int_0^b \left(1 - \frac{\bar{y}}{b}\right) v_o \, d\bar{y} = \left(\bar{y} - \frac{\bar{y}^2}{2b}\right)_0^b v_o = v_o \frac{b}{2} = \frac{v_o}{2} \\
Q_2^{(1)} &= Q_7^{(1)} = 0 \\
Q_6^{(1)} &= \int_0^b \frac{\bar{y}}{b} v_o \, d\bar{y} = v_o \frac{b}{2} = \frac{v_o}{2}
\end{aligned}$$

Elemento 5: De manera similar al elemento 1, $Q_6^{(5)} = \frac{v_o}{2}$, $Q_{11}^{(5)} = \frac{v_o}{2}$, $Q_7^{(5)} = Q_{12}^{(5)} = 0$.

Elemento 11: En este caso q_n es diferente de cero sólo en el lado 6-11, en ese borde:, $n_x = 0$, $n_y = 1$, $v_x = -\frac{\partial \phi}{\partial x} = 0$, $v_y = -\frac{\partial \phi}{\partial y} = v_o$,

$$
\begin{aligned}
q_n &= = 0(0) + 1(-v_o) = -v_o \\
Q_{19}^{(11)} &= \int_0^a \left(1 - \frac{\bar{x}}{a}\right)(-v_o)\, d\bar{x} = \left(\bar{x} - \frac{\bar{x}^2}{2a}\right)_0^b (-v_o) = -\frac{v_o}{2} \\
Q_{16}^{(11)} &= Q_{17}^{(11)} = 0 \\
Q_{20}^{(11)} &= -\frac{v_o}{2}
\end{aligned}
$$

Elemento 5: De manera similar al elemento 11, $Q_{20}^{(12)} = -\frac{v_o}{2}$, $Q_{21}^{(12)} = -\frac{v_o}{2}$, $Q_{17}^{(12)} = Q_{18}^{(12)} = 0$.

Incluyendo las contribuciones elementales al vector global $\{Q\}$ obtenemos

$$
\{Q\} = \frac{v_o}{2}\,[1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -2, -1]^T
$$

y ensamblando las matrices elementales $[K^e]$ se obtiene la matriz de rigidez global K. Esta matriz es de 21×21. En seguda se muestran solo los elementos diferentes de cero.

$K_{11} = \frac{4}{6}$ $K_{12} = \frac{-1}{6}$ $K_{16} = \frac{-1}{6}$ $K_{17} = \frac{-2}{6}$
$K_{21} = \frac{-1}{6}$ $K_{22} = \frac{8}{6}$ $K_{23} = \frac{-1}{6}$ $K_{26} = \frac{-2}{6}$ $K_{27} = \frac{-2}{6}$ $K_{28} = \frac{-2}{6}$
$K_{32} = \frac{-1}{6}$ $K_{33} = \frac{8}{6}$ $K_{34} = \frac{-1}{6}$ $K_{37} = \frac{-2}{6}$ $K_{37} = \frac{-2}{6}$ $K_{38} = \frac{-2}{6}$ $K_{39} = \frac{-2}{6}$
$K_{43} = \frac{-1}{6}$ $K_{44} = \frac{8}{6}$ $K_{45} = \frac{-1}{6}$ $K_{48} = \frac{-2}{6}$ $K_{49} = \frac{-2}{6}$ $K_{4,10} = \frac{-2}{6}$
$K_{54} = \frac{-1}{6}$ $K_{55} = \frac{4}{6}$ $K_{59} = \frac{-2}{6}$ $K_{5,10} = \frac{-1}{6}$
$K_{61} = \frac{-1}{6}$ $K_{62} = \frac{-2}{6}$ $K_{66} = \frac{8}{6}$ $K_{67} = \frac{-2}{6}$ $K_{6,11} = \frac{-1}{6}$ $K_{6,12} = \frac{-2}{6}$
$K_{71} = \frac{-2}{6}$ $K_{72} = \frac{-2}{6}$ $K_{73} = \frac{-2}{6}$ $K_{76} = \frac{-2}{6}$ $K_{77} = \frac{16}{6}$ $K_{78} = \frac{-2}{6}$ $K_{7,11} = \frac{-2}{6}$ $K_{7,12} =$
$K_{7,13} = \frac{-2}{6}$
$K_{82} = \frac{-2}{6}$ $K_{83} = \frac{-2}{6}$ $K_{84} = \frac{-2}{6}$ $K_{87} = \frac{-2}{6}$ $K_{88} = \frac{-2}{6}$ $K_{8,12} = \frac{-2}{6}$ $K_{8,13} = \frac{-2}{6}$ $K_{8,14} =$
$K_{8,14} = \frac{-2}{6}$
$K_{93} = \frac{-2}{6}$ $K_{94} = \frac{-2}{6}$ $K_{95} = \frac{-2}{6}$ $K_{98} = \frac{-2}{6}$ $K_{99} = \frac{16}{6}$ $K_{9,10} = \frac{-2}{6}$ $K_{9,13} = \frac{-2}{6}$ $K_{9,14} =$
$K_{9,15} = \frac{-2}{6}$
$K_{10,4} = \frac{-2}{6}$ $K_{10,5} = \frac{-1}{6}$ $K_{10,9} = \frac{-2}{6}$ $K_{10,10} = \frac{8}{6}$ $K_{10,14} = \frac{-2}{6}$ $K_{10,15} = \frac{-1}{6}$
$K_{11,6} = \frac{-1}{6}$ $K_{11,7} = \frac{-2}{6}$ $K_{11,11} = \frac{4}{6}$ $K_{11,12} = \frac{-1}{6}$
$K_{12,6} = \frac{-2}{6}$ $K_{12,7} = \frac{-2}{6}$ $K_{12,8} = \frac{-2}{6}$ $K_{12,11} = \frac{-1}{6}$ $K_{12,12} = \frac{8}{6}$ $K_{12,13} = \frac{-1}{6}$
$K_{13,7} = \frac{-2}{6}$ $K_{13,8} = \frac{-2}{6}$ $K_{13,9} = \frac{-2}{6}$ $K_{13,12} = \frac{-1}{6}$ $K_{13,13} = \frac{12}{6}$ $K_{13,14} = \frac{-2}{6}$ $K_{13,16} = \frac{-1}{6}$ $K_{13,17} =$
$K_{14,8} = \frac{-2}{6}$ $K_{14,9} = \frac{-2}{6}$ $K_{14,10} = \frac{-2}{6}$ $K_{14,13} = \frac{-2}{6}$ $K_{14,14} = \frac{16}{6}$ $K_{14,15} = \frac{-2}{6}$ $K_{14,16} = \frac{-2}{6}$ $K_{14,17} =$
$K_{14,18} = \frac{-2}{6}$
$K_{15,14} = \frac{-2}{6}$ $K_{15,15} = \frac{-2}{6}$ $K_{15,14} = \frac{-2}{6}$ $K_{15,15} = \frac{8}{6}$ $K_{15,17} = \frac{-2}{6}$ $K_{15,18} = \frac{-1}{6}$
$K_{16,13} = \frac{-1}{6}$ $K_{16,14} = \frac{-2}{6}$ $K_{16,16} = \frac{8}{6}$ $K_{16,17} = \frac{-2}{6}$ $K_{16,19} = \frac{-1}{6}$ $K_{16,20} = \frac{-2}{6}$
$K_{17,13} = \frac{-2}{6}$ $K_{17,14} = \frac{-2}{6}$ $K_{17,15} = \frac{-2}{6}$ $K_{17,16} = \frac{-2}{6}$ $K_{17,17} = \frac{16}{6}$ $K_{17,18} = \frac{-2}{6}$ $K_{17,19} = \frac{-2}{6}$ $K_{17,20} =$
$K_{17,21} = \frac{-2}{6}$
$K_{18,14} = \frac{-2}{6}$ $K_{18,15} = \frac{-1}{6}$ $K_{18,17} = \frac{-2}{6}$ $K_{18,18} = \frac{8}{6}$ $K_{18,20} = \frac{-2}{6}$ $K_{18,21} = \frac{-1}{6}$
$K_{19,16} = \frac{-1}{6}$ $K_{19,17} = \frac{-2}{6}$ $K_{19,19} = \frac{4}{6}$ $K_{19,20} = \frac{-1}{6}$
$K_{20,16} = \frac{-2}{6}$ $K_{20,17} = \frac{-2}{6}$ $K_{20,18} = \frac{-2}{6}$ $K_{20,19} = \frac{-1}{6}$ $K_{20,20} = \frac{8}{6}$ $K_{20,21} = \frac{-1}{6}$
$K_{21,17} = \frac{-2}{6}$ $K_{21,18} = \frac{-1}{6}$ $K_{21,20} = \frac{-1}{6}$ $K_{21,21} = \frac{4}{6}$

Resolviendo el sistema de ecuaciones

$$[K]\{\phi\} = \{Q\}$$

resulta

$$\begin{aligned}\{\phi\} &= [0.0563, -0.8940, -1.7018, -2.2430, -2.4362, 0.0491, -0.9650, -1.8375, -2.4362, -2.6293, 0.03 \\ &\quad -0.9888, -2.4362, -3.0348, -3.1705, -3.8835, -3.9073, -3.9783, -4.9049, -4.9215, -4.9286]^T\end{aligned}$$

recuérdese que ϕ_i son los valores nodales de la función potencial de velocidad.

Cálculo de velocidades. Para el cálculo de las velocidades necesitamos las derivadas parciales de las funciones de forma $\psi_i(\bar{x}, \bar{y})$, por simplicidad omitiremos la barra en x y en y

$$\frac{\partial \psi_1}{x} = -\frac{1}{a}\left(1 - \frac{y}{b}\right) \quad , \quad \frac{\partial \psi_1}{y} = -\frac{1}{b}\left(1 - \frac{x}{a}\right)$$

$$\frac{\partial\psi_2}{x} = \frac{1}{a}\left(1-\frac{y}{b}\right) \quad , \quad \frac{\partial\psi_2}{y} = -\frac{1}{b}\frac{x}{a}$$
$$\frac{\partial\psi_3}{x} = \frac{1}{a}\frac{y}{b} \quad , \quad \frac{\partial\psi_3}{y} = \frac{1}{b}\frac{x}{a}$$
$$\frac{\partial\psi_4}{x} = -\frac{1}{a}\frac{y}{b} \quad , \quad \frac{\partial\psi_4}{y} = \frac{1}{b}\left(1-\frac{x}{a}\right)$$

Velocidad en el punto G. Elemento 4. $x = y = 1/2$

$$\begin{aligned}\phi(x,y) &= \phi_4\psi_1(x,y) + \phi_5\psi_2(x,y) + \phi_{10}\psi_3(x,y) + \phi_9\psi_4(x,y)\\ v_x &= -\frac{\partial\phi}{\partial x} = -\phi_4\frac{\partial\psi_1}{\partial x} - \phi_5\frac{\partial\psi_2}{\partial x} - \phi_{10}\frac{\partial\psi_3}{\partial x} - \phi_9\frac{\partial\psi_4}{\partial x}\end{aligned}$$

sustituyendo las derivadas de la funciones ψ y los valores de $a = b = 1$, y $x = y = 1/2$, obtenemos

$$v_x = \frac{1}{2}[\phi_4 - \phi_5 - \phi_{10} + \phi_9] = 0.1932$$

de igual manera para v_y

$$v_y = \frac{1}{2}[\phi_4 + \phi_5 - \phi_{10} - \phi_9] = 0.1932$$

Velocidad en el punto H. Elemento 12. $x = y = 1/2$

$$\phi(x,y) = \phi_{17}\psi_1(x,y) + \phi_{18}\psi_2(x,y) + \phi_{21}\psi_3(x,y) + \phi_{20}\psi_4(x,y)$$

Sustituyendo las derivadas de ψ y evaluando en $x = y = 1/2$, obtenemos

$$v_x = -\frac{\partial\phi}{\partial x} = \frac{1}{2}[\phi_{17} - \phi_{18} - \phi_{21} + \phi_{20}] = 0.039$$

$$v_y = -\frac{\partial\phi}{\partial y} = \frac{1}{2}[\phi_{17} + \phi_{18} - \phi_{21} - \phi_{20}] = 0.9822$$

Las velocidades en cada uno de los elementos, evaluadas en el centro de ellos, se resumen en la tabla 6.2. Del mismo modo, una ilustracin de los vectores de velocidad en cada elemento se muestra en la figura 6.12.

Tabla 6.2: Velocidades en el centro de cada elemento

elemento	v_x	v_y
1	9822	0.0391
2	0.8401	0.1033
3	0.5699	0.1644
4	0.1932	0.1932
5	1.0178	0.0202
6	1.1599	0.3112
7	0.5987	0.5987
8	0.1644	0.5699
9	0.3112	1.1599
10	0.1033	0.8401
11	0.0202	1.0178
12	0.0391	0.9822

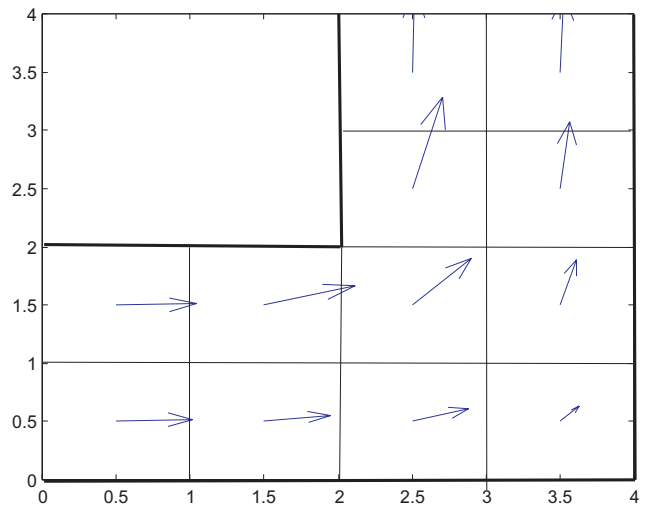

Figura 6.12: Vectores de velocidad evaluados en el centro de cada elemento

Bibliografía

[1] Reddy J. N., 1993, *An Introduction to the Finite Element Method.* McGraw-Hill.

[2] Bathe K. J., 1996, *Finite Element Procedures.* Prentice-Hall.

[3] Moaveni S., 1999, *Finite Element Analysis. Theory and Applications with ANSYS.* Prentice-Hall.

[4] Buchanan G. R., 1995, *Finite Element Analysis.* Schaum's Outlines, McGraw-Hill.

[5] Karlekar B. V. and Desmond R. M., 1987, *Transferencia de Calor.* Interamericana.

Problemas

1. Considere un ducto de sección rectangular. La pared exterior del ducto se encuentra a una temperatura de 100^0C. Por el interior circula un fluido a una temperatura de 20^0C. El coeficiente de transferencia por convección es h=120 W/m^{2}K. La conductividad térmica del material es k=100 W/mK. Empleando el MEF con 2 elementos lineales como se indica en la figura 6.13 encontrar la temperatura en los nodos.

2. Considerar nuevamente el problema anterior pero ahora con un arreglo de 6 elementos triangulares lineales como se muestra en la figura 6.14. Empleando el MEF con las subrutinas de MATLAB discutidas en clase determinar las temperaturas nodales.

3. Considere un triángulo rectángulo cuya base es a y altura b. El vértice de 90^0 coincide con el origen de coordenadas.

   (a) Determinar las funciones de forma ψ_1, ψ_2 y ψ_3

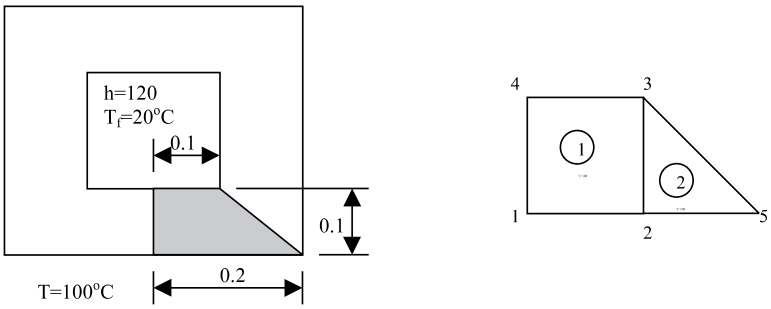

Figura 6.13: Problema 1.

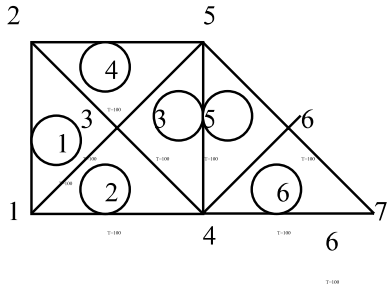

Figura 6.14: Problema 2.

(b) Encontrar las matrices S^{11} y S^{22} de acuerdo a (6.30)

(c) Sustituir los resultados anteriores en (6.29) y demostrar que la matriz de rigidez está dada por

$$K^e = \frac{k}{2ab} \begin{bmatrix} a^2 + b^2 & -b^2 & -a^2 \\ -b^2 & b^2 & 0 \\ -a^2 & 0 & a^2 \end{bmatrix} \tag{6.75}$$

donde se ha considerado que $a_{11} = a_{22} = k$.

Capítulo 7

Esfuerzos y Deformaciones en dos Dimensiones

7.1 Relaciones básicas esfuerzo-deformación

En esta sección consideraremos algunos conceptos fundamentales relacionados con el comportamiento elástico de los materiales. Consideremos un cubo infinitesimal alrededor de algún punto en el material, ver figura **??**. Las caras del cubo se orientan en las direcciones de un sistema cartesiano de coordenadas (x, y, z). La aplicación de cargas externas genera fuerzas internas y de esta manera esfuerzos dentro del material. El estado de esfuerzos en un punto dentro del material puede definirse en términos de las 9 componentes en las caras positivas y sus contrapartes de las caras negativas. Sin embargo, debido al requerimiento de equilibrio, sólo 6 componentes son independientes. De esta forma, definimos un arreglo vectorial de las componentes del esfuerzo como

$$\{\sigma\} = \left\{ \begin{array}{c} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \tau_{xy} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \end{array} \right\}$$

donde σ_{xx}, σ_{yy} y σ_{zz} son las componentes normales y τ_{xy}, τ_{yz} y τ_{xz} son las componentes cortantes del esfuerzo.

Como es bien sabido, las fuerzas aplicadas en un cuerpo también causan deformaciones o cambios de forma. El cambio de posición de un punto dentro del cuerpo está descrito por el vector de desplazamientos

$$\{u\} = \left\{ \begin{array}{c} u(x, y, z) \\ v(x, y, z) \\ w(x, y, z) \end{array} \right\}$$

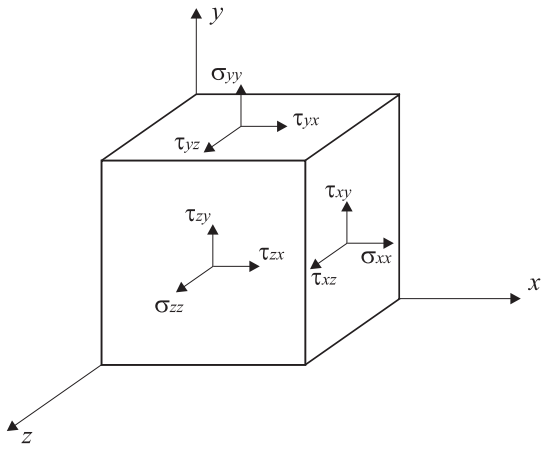

Figura 7.1: Componentes del esfuerzo en un punto.

donde sus componentes representan la diferencia de coordenadas de un punto que inicialmente está en (x, y, z), y se ha movido al punto (x', y', z'), es decir

$$\begin{aligned} u(x, y, z) &= x' - x \\ v(x, y, z) &= y' - y \\ w(x, y, z) &= z' - z \end{aligned}$$

Una medición del cambio de tamaño y forma ocurrida localmente en un cuerpo la obtenemos con las deformaciones normales y cortantes. El estado de deformaciones de un punto está caracterizado por las 6 componentes independientes

$$\{\epsilon\} = \left\{ \begin{array}{c} \epsilon_{xx} \\ \epsilon_{yy} \\ \epsilon_{zz} \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \end{array} \right\}$$

7.1.1 Relaciones desplazamiento-deformación

La relación entre deformaciones y desplazamientos está dada por

$$\begin{aligned} \epsilon_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \epsilon_{yy} &= \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \epsilon_{zz} = \frac{\partial w}{\partial z} \\ \gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \gamma_{yz} &= \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}, \quad \gamma_{xz} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \end{aligned} \tag{7.1}$$

Nótese que

$$\{\epsilon\} = [S]\{u\}$$

donde

$$\{u\} = \left\{ \begin{array}{c} u \\ v \\ w \end{array} \right\}$$

y el operador

$$[S] = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial z} & \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} & 0 & \frac{\partial}{\partial x} \end{bmatrix} \tag{7.2}$$

7.1.2 Ley de Hooke

En el rango elástico del material existe una relación entre el estado de esfuerzos y deformaciones llamada ley de Hooke generalizada, (este tipo de relaciones entre esfuerzos y deformaciones en general suelen llamarse ecuaciones constitutivas). En el rango elástico éstas son

$$\begin{aligned} \epsilon_{xx} &= \frac{1}{E}[\sigma_{xx} - \nu(\sigma_{yy} + \sigma_{zz})] \\ \epsilon_{yy} &= \frac{1}{E}[\sigma_{yy} - \nu(\sigma_{xx} + \sigma_{zz})] \\ \epsilon_{zz} &= \frac{1}{E}[\sigma_{zz} - \nu(\sigma_{xx} + \sigma_{yy})] \\ \gamma_{xy} &= \frac{1}{G}\tau_{xy}, \quad \gamma_{yz} = \frac{1}{G}\tau_{yz}, \quad \gamma_{xz} = \frac{1}{G}\tau_{xz} \end{aligned} \tag{7.3}$$

o bien, los esfuerzos en términos de las deformaciones

$$\{\sigma\} = [D]\{\epsilon\} \tag{7.4}$$

donde

$$[D] = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & 1-\nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & \nu & 1-\nu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} \end{bmatrix} \tag{7.5}$$

E es el módulo de elasticidad (o módulo de Young), ν es el coeficiente de Poisson y G es el módulo de corte.

En el caso de problemas en dos dimensiones, se presentan dos alternativas de análisis: Esfuerzo Plano y Deformación Plana.

Esfuerzo plano

Para condiciones de esfuerzo plano ($\sigma_{zz} = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$), la ley de Hooke se reduce a

$$\left\{ \begin{array}{c} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \tau_{xy} \end{array} \right\} = \frac{E}{1-\nu^2} \left[\begin{array}{ccc} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{c} \epsilon_{xx} \\ \epsilon_{yy} \\ \gamma_{xy} \end{array} \right\} \tag{7.6}$$

o en forma reducida

$$\{\sigma\} = [D]_{pl-\sigma}\{\epsilon\}$$

donde

$$\{\sigma\} = \left\{ \begin{array}{c} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \tau_{xy} \end{array} \right\}, \qquad \{\epsilon\} = \left\{ \begin{array}{c} \epsilon_{xx} \\ \epsilon_{yy} \\ \gamma_{xy} \end{array} \right\}$$

$$[D]_{pl-\sigma} = \frac{E}{1-\nu^2} \left[\begin{array}{ccc} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{array} \right] \tag{7.7}$$

Físicamente una situación de esfuezo plano corresponde a una placa en el plano xy sujeta a cargas sobre el mismo plano, ver figura **??**(a).

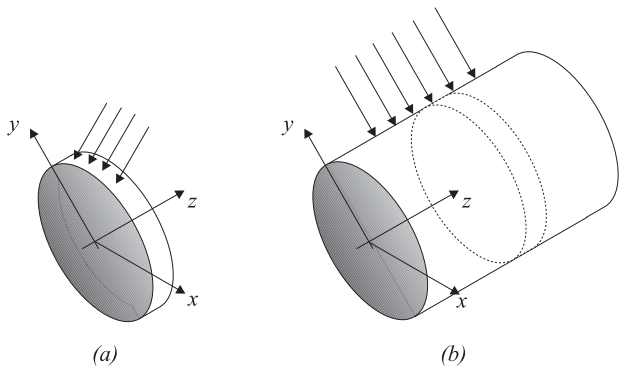

Figura 7.2: (a) Situaciones de esfuerzo plano, (b) deformación plana.

Deformación plana

Para situaciones de deformación plana ($\epsilon_{zz} = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0$), la ley de Hooke se reduce a

$$\left\{ \begin{array}{c} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \tau_{xy} \end{array} \right\} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \left[\begin{array}{ccc} 1-\nu & \nu & 0 \\ \nu & 1-\nu & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2}-\nu \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{c} \epsilon_{xx} \\ \epsilon_{yy} \\ \gamma_{xy} \end{array} \right\} \tag{7.8}$$

o en forma reducida

$$\{\sigma\} = [D]_{pl-\epsilon}\{\epsilon\}$$

donde

$$[D]_{pl-\epsilon} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & 0 \\ \nu & 1-\nu & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2}-\nu \end{bmatrix} \tag{7.9}$$

Nótese que la matriz de constantes elásticas es diferente para condiciones de esfuerzo plano ($[D]_{pl-\sigma}$) y para condiciones de deformación plana ($[D]_{pl-\epsilon}$).

La figura **??**(b) muestra esquemáticamente una situación de deformación plana. Una barra de sección constante sujeta a cargas que no varían a lo largo del eje de la barra. Cualquier rebanada delgada de la zona interna de la barra se encuentra en condiciones de deformación plana. La deformación ϵ_{zz} está restringida por el material adyacente, por lo que $\epsilon_{zz} \approx 0$.

7.2 Formulación diferencial

En seguida se describen brevemente las ecuaciones que deben resolverse para encontrar los campos de esfuerzos y deformaciones cuando el problema se trata en forma analítica

7.2.1 Ecuaciones de equilibrio

En un cuerpo sujeto a un estado general de cargas de cuerpo y superficiales se producen esfuerzos de magnitud y dirección variable. La distribución de estos efuerzos es tal que el equilibrio de todo el cuerpo (o cualquier parte de él) se matenga.

Consideremos un elemento como el mostrado en la figura **??**. Requiriendo que las sumas de fuerzas en las tres direcciones x, y, z, sean cero, es posible demostrar que el campo de esfuerzos debe satisfacer las ecuaciones

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} + F_x &= 0 \\ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} + F_y &= 0 \\ \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} + F_z &= 0 \end{aligned} \tag{7.10}$$

donde F_x, F_y, F_z son las componentes de la fuerza de cuerpo en las direcciones x, y, z, respectivamente.

En problemas de dos dimensiones, las ecuaciones de equilibrio se reducen a

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + F_x &= 0 \\ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + F_y &= 0 \end{aligned} \tag{7.11}$$

7.2.2 Ecuaciones de compatibilidad

Dado un campo de desplazamientos u, v, w, un único campo de deformaciones puede determinarse medinate las ecuaciones (**??**). Sin embargo, un campo arbitrario de deformaciones puede dar como resultado un campo imposible de desplazamientos. Esto puede evitarse requiriendo que el campo de deformaciones satisfaga las llamadas ecuaciones de compatibilidad. En dos dimensiones las ecuaciones de compatibilidad se reducen a

$$\frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 \epsilon_{xx}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \epsilon_{yy}}{\partial x^2} \tag{7.12}$$

En general existen tres formas de resolver problemas de elasticidad

- En términos de desplazamientos
- En términos de esfuerzos
- Forma combinada

La elección de la forma más adecuada depende de las condiciones de frontera y de la complejidad del problema.

7.2.3 Solución en términos de desplazamientos

En este caso debemos expresar las ecuaciones de equilibrio en términos de desplazamientos. Es decir, sustituyendo las relaciones desplazamiento-deformación (**??**) en la ley de Hooke (**??**) y el resultado a su vez en las ecuaciones de equilibrio (**??**), obtenemos

$$\begin{aligned}
\nabla^2 u + \frac{1}{1-2\nu}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right) + \frac{1}{\mu}F_x = 0 \\
\nabla^2 v + \frac{1}{1-2\nu}\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right) + \frac{1}{\mu}F_y = 0 \\
\nabla^2 w + \frac{1}{1-2\nu}\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right) + \frac{1}{\mu}F_z = 0
\end{aligned}$$

donde

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

De la solución de estas ecuaciones obtenemos los desplazamientos u, v, w. Posteriormente pueden obtenerse las 6 deformaciones mediante (**??**) y los esfuerzos a través de la ley de Hooke (**??**). Nótese que en este caso no fue necesario emplear las relaciones de compatibilidad.

7.2.4 Solución en términos de esfuerzos

Existen varias alternativas en este caso. Por ejemplo, empleando potenciales de Papkovich o funciones de esfuerzo de Airy. Veamos la segunda alternativa en problemas de deformación plana y sin fuerzas de cuerpo. Necesitamos expresar la ecuación de compatibilidad (**??**) en términos de esfuerzos, esto es

$$\nabla^2 (\sigma_{xx} + \sigma_{yy}) = 0 \tag{7.13}$$

Asumiendo que los esfuerzos pueden expresarse mediante la función de Airy $\phi(x, y)$ como

$$\sigma_{xx} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2}, \qquad \sigma_{yy} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}, \qquad \tau_{xy} = -\frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} \tag{7.14}$$

entonces (**??**) se reduce a

$$\nabla^4 \phi = 0$$

Esta es una ecuación biarmónica, donde

$$\nabla^4 \phi = \frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4} + 2\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 \phi}{\partial y^4}.$$

Resolviendo esta ecuación con las condiciones de frontera adecuadas obtenemos $\phi(x, y)$ y luego, mediante (**??**), obtenemos el campo de esfuerzos.

Es necesario señalar que sólo una limitada cantidad de problemas han podido resolverse en forma exacta con las técnicas analíticas expuestas anteriormente. Sin embargo, con el MEF se pueden abordar en forma numérica una gran cantidad de problemas de esta clase.

7.3 Formulación variacional

Recordemos que para problemas de mecánica de sólidos el funcional asociado es la energía potencial del cuerpo. Consideremos un cuerpo tridimensional sometido a fuerzas superficiales $\{q\}$. El vector $\{\delta\}$ de desplazamientos depende de la posición (x, y, z) de un punto del cuerpo. La energía potencial total del cuerpo bajo la acción de estas cargas está dada por la siguiente expresión

$$\Pi = \frac{1}{2} \int_V \{\sigma\}^T \{\epsilon\} dV - \int_S \{q\}^T \{u\} dS \tag{7.15}$$

La relación entre esfuerzos y deformaciones para materiales linealmente elásticos está dada por la ley de Hooke generalizada

$$\{\sigma\} = [D]\{\epsilon\} \tag{7.16}$$

Las deformaciones se relacionan con los desplazamientos mediante

$$\{\epsilon\} = [S]\{u\} \tag{7.17}$$

donde $[S]$ es el operador con las derivadas adecuadas, ver ecuación (**??**).

Una de las consideraciones básicas del MEF es escribir el campo de desplazamientos de una pequeña región (elemento) del cuerpo, en términos del vector de desplazamientos nodales $\{u^e\}$ del elemento e, como

$$\{u\} = [N]\{u^e\} \tag{7.18}$$

donde $[N]$ son las funciones de forma.

Sustituyendo (**??**) en (**??**) se tiene

$$\{\epsilon\} = [S]\{\ u\} = [S][N]\{u^e\} = [B]\{u^e\} \tag{7.19}$$

donde $[B] = [S][N]$. En seguida sustituimos (**??**) y (**??**) en la primera integral de (**??**)

$$\begin{aligned}\int_{V_e}\{\sigma\}^T\{\epsilon\}dV &= \int_{V_e}\{\epsilon\}^T[D]\{\epsilon\}dV = \int_{V_e}\{u^e\}^T[B]^T[D][B]\{u^e\}dV \\ &= \{u^e\}^T\left[\int_{V_e}[B]^T[D][B]dV\right]\{u^e\} = \{u^e\}^T[K^e]\{u^e\}\end{aligned}$$

la segunda integral de (**??**) queda

$$\int_{S_e}\{q\}^T\{u\}dS = \int_{S_e}\{q\}^T[N]\{u^e\}dS = \left[\int_{S_e}\{q\}^T[N]dS\right]\{u^e\} = \{b^e\}^T\{u^e\} \tag{7.20}$$

finalmente (**??**) se convierte para el elemento e en

$$\Pi_e = \frac{1}{2}\{u^e\}^T[K^e]\{u^e\} - \{b^e\}^T\{u^e\} \tag{7.21}$$

donde

$$[K^e] = \int_{V_e}[B]^T[D][B]dV \tag{7.22}$$

$$\{b^e\}^T = \int_{S_e}\{q\}^T[N]dS \tag{7.23}$$

la matriz $[K^e]$ es la matriz de rigidez elemental y $\{b^e\}$ es el vector de fuerzas elemental, ambos del elemento e.

La contribución (**??**) de cada elemento se toma en cuenta para formar el funcional global, que para problemas estacionarios tiene la forma general

$$\Pi = \frac{1}{2}\{u\}^T[K]\{u\} - \{b\}^T\{u\} \tag{7.24}$$

Si se impone la condición de que este funcional alcance un valor extremo, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones lineales

$$[K]\{u\} - \{b\} = 0 \tag{7.25}$$

Una vez elegido el tipo (o los tipos) de elementos y la aproximación deseada (funciones de forma), debe determinarse la matriz $[B]$, luego la de rigidez y el vector de fuerzas para todos y cada uno de los elementos del modelo; posteriormente, se ensamblan en el sistema global (**??**) y se resuelve para los desplazamientos nodales $\{u\}$ imponiendo previamente las condiciones de frontera.

7.4 Implementación del MEF

Consideremos el elemento bidimensional de 4 nodos mostrado en la figura **??** donde hay dos grados de libertad por nodo. Las componentes del desplazamiento en la dirección x y y son u y v, respectivamente. El vector de desplazamientos nodales puede escribirse como

$$\{u^e\} = [u_1\ v_1\ u_2\ v_2\ u_3\ v_3\ u_4\ v_4]^T \tag{7.26}$$

Los desplazamientos de un punto cualquiera (x, y) dentro del elemento se definen en términos de los desplazamientos nodales $\{u^e\}$ y de las funciones de forma como

$$\begin{aligned} U^e(x,y) &= N_1u_1 + N_2u_2 + N_3u_3 + N_4u_4 \\ V^e(x,y) &= N_1v_1 + N_2v_2 + N_3v_3 + N_4v_4 \end{aligned}$$

o en forma matricial

$$\left\{ \begin{array}{c} U^e \\ V^e \end{array} \right\} = [N]\{u^e\} \tag{7.27}$$

donde la matriz $[N]$ de 2x8

$$[N] = \left[\begin{array}{cccccccc} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 \end{array} \right]$$

depende del orden de numeración usado para definir los desplazamientos nodales del elemento.

De acuerdo a (**??**) las deformaciones pueden expresarse en términos de los desplazamientos nodales, para un problema en dos dimensiones como

$$\{\epsilon\} = \left\{ \begin{array}{c} \epsilon_{xx} \\ \epsilon_{yy} \\ \gamma_{xy} \end{array} \right\} = \left[\begin{array}{cc} \frac{\partial}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial x} \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{c} U^e \\ V^e \end{array} \right\} = [S] \left\{ \begin{array}{c} U^e \\ V^e \end{array} \right\} \tag{7.28}$$

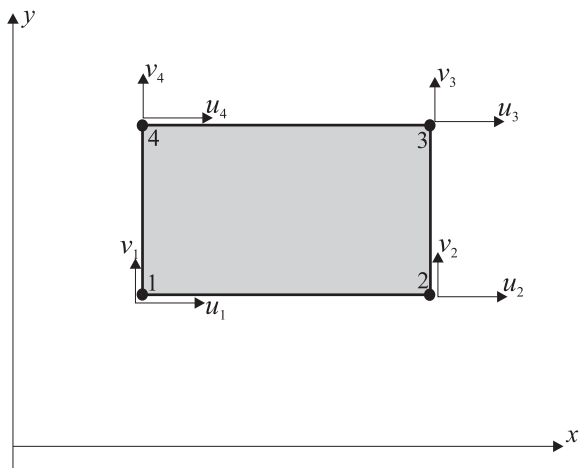

Figura 7.3: Desplazamientos nodales en el elemento de 4 nodos.

sustituyendo (**??**) en (**??**) obtenemos la expresión deseada

$$\{\epsilon\} = [S][N]\{u^e\} = [B^e]\{u^e\} \tag{7.29}$$

donde la matriz de 3x8, $[B^e] = [S][N]$ está dada por

$$[B^e] = \begin{bmatrix} \frac{\partial N_1}{\partial x} & 0 & \frac{\partial N_2}{\partial x} & 0 & \frac{\partial N_3}{\partial x} & 0 & \frac{\partial N_4}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial N_1}{\partial y} & 0 & \frac{\partial N_2}{\partial y} & 0 & \frac{\partial N_3}{\partial y} & 0 & \frac{\partial N_4}{\partial y} \\ \frac{\partial N_1}{\partial y} & \frac{\partial N_1}{\partial x} & \frac{\partial N_2}{\partial y} & \frac{\partial N_2}{\partial x} & \frac{\partial N_3}{\partial y} & \frac{\partial N_3}{\partial x} & \frac{\partial N_4}{\partial y} & \frac{\partial N_4}{\partial x} \end{bmatrix} \tag{7.30}$$

Una vez determinada la matriz elemental $[B^e]$, puede calcularse la matriz de rigidez K^e definida en (**??**)

$$[K^e] = \int_{V_e} [B^e]^T [D][B^e]\, dV \tag{7.31}$$

De acuerdo a (**??**) la matriz de constantes elásticas para problemas en dos dimensiones es de la forma

$$[D] = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & 0 \\ D_{12} & D_{22} & 0 \\ 0 & 0 & D_{33} \end{bmatrix}$$

con

$$[D] = [D]_{pl-\sigma} \quad \text{para condiciones de esfuerzo plano}$$

$$[D] = [D]_{pl-\epsilon} \quad \text{para condiciones de deformación plana}$$

donde $[D]_{pl-\sigma}$ y $[D]_{pl-\epsilon}$ están dadas por (**??**) y (**??**), respectivamente.

7.4.1 Elemento rectangular de 4 nodos

Este elemento ya ha sido empleado en el capítulo 6. Las funciones de forma asociadas son

$$\begin{aligned} N_1^e &= \left(1-\frac{\bar{x}}{a}\right)\left(1-\frac{\bar{y}}{b}\right), \qquad N_2^e = \frac{\bar{x}}{a}\left(1-\frac{\bar{y}}{b}\right) \\ N_3^e &= \frac{\bar{x}}{a}\frac{\bar{y}}{b}, \qquad N_4^e = \left(1-\frac{\bar{x}}{a}\right)\frac{\bar{y}}{b} \end{aligned} \tag{7.32}$$

donde $\bar{x}$ y $\bar{y}$ son coordenadas locales como se indica en la figura **??**

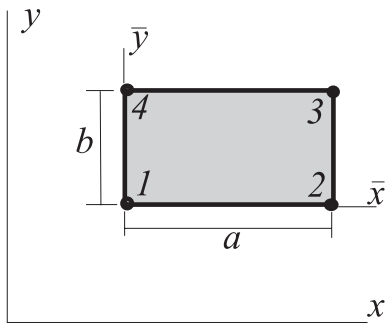

Figura 7.4: Elemento rectangular lineal.

Considerando que $\partial N_i(x,y)/\partial x = \partial \hat{N}_i(\bar{x},\bar{y})/\partial \bar{x}$ y que $\partial N_i(x,y)/\partial y = \partial \hat{N}_i(\bar{x},\bar{y})/\partial \bar{y}$, entonces de la ecuación (**??**) tenemos

$$[\hat{B}^e] = \frac{1}{ab}\begin{bmatrix} -(b-\bar{y}) & 0 & (b-\bar{y}) & 0 & \bar{y} & 0 & -\bar{y} & 0 \\ 0 & -(a-\bar{x}) & 0 & -\bar{x} & 0 & \bar{x} & 0 & (a-\bar{x}) \\ -(a-\bar{x}) & -(b-\bar{y}) & -\bar{x} & (b-\bar{y}) & \bar{x} & \bar{y} & (a-\bar{x}) & -\bar{y} \end{bmatrix}$$

Empleando (**??**) puede calcularse la matriz de rigidez. Por ejemplo, el elemento 1,1 sería

$$\begin{aligned} K_{11} &= \int_0^b \int_0^a \left(\frac{\partial \hat{N}_1}{\partial \bar{x}} D_{11} \frac{\partial \hat{N}_1}{\partial \bar{x}} + \frac{\partial \hat{N}_1}{\partial \bar{y}} D_{33} \frac{\partial \hat{N}_1}{\partial \bar{y}} \right) d\bar{x}\, d\bar{y} \\ &= \int_0^b \int_0^a \frac{1}{a^2 b^2} \left[(b-\bar{y})^2 D_{11} + D_{33}(a-\bar{x})^2 \right] d\bar{x}\, d\bar{y} \\ &= D_{11}\frac{b}{3a} + D_{33}\frac{a}{3b} \end{aligned}$$

De forma semejante pueden calcularse el resto de los elementos de $[K^e]$, resultando

$$[K^e] = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & K_{13} & K_{14} & K_{15} & K_{16} & K_{17} & K_{18} \\ & K_{22} & K_{23} & K_{24} & K_{25} & K_{26} & K_{27} & K_{28} \\ & & K_{33} & K_{34} & K_{35} & K_{36} & K_{37} & K_{38} \\ & & & K_{44} & K_{45} & K_{46} & K_{47} & K_{48} \\ & & \text{sim.} & & K_{55} & K_{56} & K_{57} & K_{58} \\ & & & & & K_{66} & K_{67} & K_{68} \\ & & & & & & K_{77} & K_{78} \\ & & & & & & & K_{88} \end{bmatrix} t \tag{7.33}$$

donde t es el espesor del elemento y las expesiones de K_{ij} son:

$$\begin{array}{llll}
K_{11} = \frac{D_{11}b}{3a} + \frac{D_{33}a}{3b} & K_{12} = \frac{D_{12}+D_{33}}{4} & K_{13} = -\frac{D_{11}b}{3a} + \frac{D_{33}a}{6b} & K_{14} = \frac{D_{12}-D_{33}}{4} \\
K_{15} = -\frac{D_{11}b}{6a} - \frac{D_{33}a}{6b} & K_{16} = \frac{-D_{12}-D_{33}}{4} & K_{17} = \frac{D_{11}b}{6a} - \frac{D_{33}a}{3b} & K_{18} = \frac{-D_{12}+D_{33}}{4} \\
K_{22} = \frac{D_{22}a}{3b} + \frac{D_{33}b}{3a} & K_{23} = \frac{-D_{12}+D_{33}}{4} & K_{24} = \frac{D_{22}a}{6b} - \frac{D_{33}b}{3a} & K_{25} = \frac{-D_{12}-D_{33}}{4} \\
K_{26} = -\frac{D_{22}a}{6b} - \frac{D_{33}b}{6a} & K_{27} = \frac{D_{12}-D_{33}}{4} & K_{28} = -\frac{D_{22}a}{3b} + \frac{D_{33}b}{6a} & \\
K_{33} = \frac{D_{11}b}{3a} + \frac{D_{33}a}{3b} & K_{34} = \frac{-D_{12}-D_{33}}{4} & K_{35} = \frac{D_{11}b}{6a} - \frac{D_{33}a}{3b} & K_{36} = \frac{D_{12}-D_{33}}{4} \\
K_{37} = -\frac{D_{11}b}{6a} - \frac{D_{33}a}{6b} & K_{38} = \frac{D_{12}+D_{33}}{4} & & \\
K_{44} = \frac{D_{22}a}{3b} + \frac{D_{45}b}{3a} & K_{26} = \frac{-D_{12}+D_{33}}{4} & K_{46} = -\frac{D_{22}a}{3b} + \frac{D_{33}b}{6a} & K_{47} = \frac{D_{12}+D_{33}}{4} \\
K_{48} = -\frac{D_{22}a}{6b} - \frac{D_{33}b}{6a} & & & \\
K_{55} = \frac{D_{11}b}{3a} + \frac{D_{33}a}{3b} & K_{56} = \frac{D_{12}+D_{33}}{4} & K_{57} = -\frac{D_{11}b}{3a} + \frac{D_{33}a}{6b} & K_{58} = \frac{D_{12}-D_{33}}{4} \\
K_{66} = \frac{D_{22}a}{3b} + \frac{D_{33}b}{3a} & K_{67} = \frac{-D_{12}+D_{33}}{4} & K_{68} = -\frac{D_{22}a}{6b} - \frac{D_{33}b}{3a} & \\
K_{77} = \frac{D_{11}b}{3a} + \frac{D_{33}a}{3b} & K_{78} = \frac{-D_{12}-D_{33}}{4} & & \\
K_{88} = \frac{D_{22}a}{3b} + \frac{D_{33}b}{3a} & & &
\end{array} \tag{7.34}$$

Vector de cargas

Consideremos el elemento rectangular de la figura **??** con espesor t. Una presión uniforme p_y (fuerza por unidad de área) es aplicada en el lado 3-4. De acuerdo con la ecuación (**??**) el vector de cargas está dado por

$$\{b^e\}^T = \int_{S_e} \{q\}^T [N]\ dS = \int_{S_e} [q_x\ q_y] \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 \end{bmatrix} dS$$

Sobre el lado 3-4 ($\bar{y} = b$) las funciones de forma se reducen a $N_1 = N_2 = 0$, $N_3 = \bar{x}/a$, $N_4 = (1 - \bar{x}/a)$, y la fuerza distribuida $q_x = 0$, $q_y = p_y$. Finalmente notemos que $dS = t\ d\bar{x}$ y la integración se realiza sobre $\bar{x}$. Sustituyendo estos valores y efectuando

la integración obtenemos

$$\{b^e\} = \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ p_y a/2 \\ 0 \\ p_y a/2 \end{array} \right\} t \tag{7.35}$$

Este resultado indica que la carga total debida a la presión, $p_y ta$, se distribuye igualmente en cada nodo del borde en cuestión.

Ejemplo

La placa de la figura **??** tiene 10x6x0.2 pulgadas y es sometida a una carga de tensión de 10,000 psi. Calcular los desplazamientos nodales, deformaciones y esfuerzos usando un sólo elemento. Asumir E=10x10^6 psi y resolver el problema para $\nu = 0$ y $\nu = 0.3$.

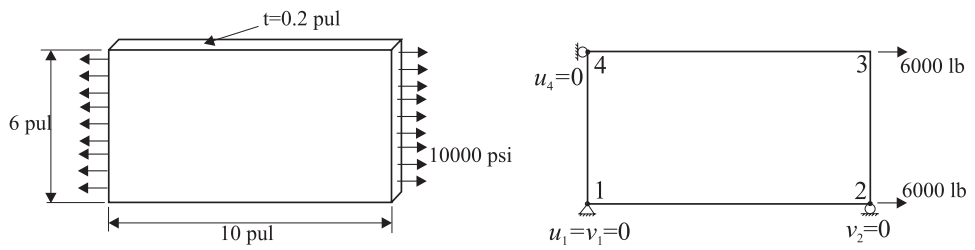

Figura 7.5: Placa sujeta a esfuerzo uniforme.

En este caso tenemos condiciones de esfuerzo plano. Las condiciones de frontera deben permitir que la placa se deforme en ambas direcciones. El nodo 1 se fija en ambas direcciones, el nodo 2 se fija en la dirección y, el nodo 4 se fija en la dirección x. De los ocho desplazamiento nodales, cuatro son cero, esto es: $u_1 = u_4 = v_1 = v_2 = 0$.

Como se ha demostrado, la carga de presión se distribuye en los nodos 2 y 3 con (10,000 psi)(0.2 pul)(6 pul)/2=6000 lb en cada nodo. La matriz de rigidez elemental se convierte en global para este análisis de un solo elemento. Las constantes del material se calculan empleando las relaciones para esfuerzo plano, en el caso de $\nu = 0.3$, $D_{11} = D_{22} = E/(1-\nu^2) = 10.989 \times 10^6$ psi, $D_{12} = \nu E/(1-\nu^2) = 3.2967 \times 10^6$ psi y $D_{33} = E/2(1+\nu) = 3.8462 \times 10^6$ psi. Una vez sustituido el vector de cargas e impuestas las condiciones de forntera, la matriz de rigidez, para el caso de $\nu = 0.3$, es

Tabla 7.1: Desplazamientos nodales (pul)

	u_1	v_1	u_2	v_2	u_3	v_3	u_4	v_4
$\nu = 0$	0.0	0.0	0.01	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0
$\nu = 0.3$	0.0	0.0	0.01	0.0	0.01	-0.0018	0.0	-0.0018

$$(0.2)\quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4334555 & 0 & -1037850 & -137363 & 0 & 1785710 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1037850 & 0 & 4334555 & 1785710 & 0 & -137363 \\ 0 & 0 & -137363 & 0 & 1785710 & 6874240 & 0 & 2283270 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1785710 & 0 & -137363 & 2283270 & 0 & 6874240 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ u_4 \\ v_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 6000 \\ 0 \\ 6000 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \tag{7.36}$$

Los desplazamientos se dan en la tabla **??**

La solución para los desplazamientos es exacta ya que las funciones lineales predicen la solución lineal de este problema.

Ahora calculemos las deformaciones $\{\epsilon\}$ y los esfuerzos, por ejemplo en el centro del elemento, cuyas coordenadas son $\bar{x} = a/2 = 5$, $\bar{y} = b/2 = 3$. Necesitamos en primer lugar evaluar la matriz B en dicho punto, esto es

$$[\hat{B}^e] = \frac{1}{60} \begin{bmatrix} -3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & -5 & 0 & 5 & 0 & 5 \\ -5 & -3 & -5 & 3 & 5 & 3 & 5 & -3 \end{bmatrix}$$

De acuerdo a (**??**) las deformaciones son

$$\{\epsilon\} = [B^e]\{u^e\} = \begin{Bmatrix} 0.001 \\ -0.0003 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

donde

$$\{u^e\} = [0\ 0\ .01\ 0\ .01\ -.0018\ 0\ -.0018]^T$$

son los desplazamientos nodales previamente calculados con ν=0.3. Para evaluar los esfuerzos empleamos la ley de Hooke (**??**) para esfuerzo plano

$$\begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0.001 \\ -0.0003 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 10,000 psi \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \tag{7.37}$$

Este resultado era esperado puesto que la placa está somatida a un estado uniforme de esfuerzos con σ_x=10,000 psi, σ_y=0 y τ_{xy}=0.

7.4.2 Elemento isoparamétrico

En seguida se obtendrán expresiones para $[B^e]$ y $[K^e]$ correspondientes al caso de elementos isoparametricos de 4 nodos. El desarrollo es una extensión de lo expuesto en la sección 6.6 para el caso en que tengamos 2 grados de libertad por nodo. Las funciones de forma están dadas por las ecuaciones (6.38) y sus derivadas por (6.48). Es posible demostrar que las deformaciones en términos de los desplazamientos nodales pueden escribirse como

$$\begin{aligned}
\epsilon_x &= [J^*_{11}\ J^*_{12}][G]\{u^e\} \\
\epsilon_y &= [J^*_{21}\ J^*_{22}][H]\{u^e\} \\
\gamma_{xy} &= \left([J^*_{21}\ J^*_{22}][G] + [J^*_{11}\ J^*_{12}][H]\right)\{u^e\}
\end{aligned}$$

donde

$$[G] = \begin{bmatrix} \frac{\partial \hat{N}_1}{\partial \xi} & 0 & \frac{\partial \hat{N}_2}{\partial \xi} & 0 & \frac{\partial \hat{N}_3}{\partial \xi} & 0 & \frac{\partial \hat{N}_4}{\partial \xi} & 0 \\ \frac{\partial \hat{N}_1}{\partial \eta} & 0 & \frac{\partial \hat{N}_2}{\partial \eta} & 0 & \frac{\partial \hat{N}_3}{\partial \eta} & 0 & \frac{\partial \hat{N}_4}{\partial \eta} & 0 \end{bmatrix} \tag{7.38}$$

$$[H] = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial \hat{N}_1}{\partial \xi} & 0 & \frac{\partial \hat{N}_2}{\partial \xi} & 0 & \frac{\partial \hat{N}_3}{\partial \xi} & 0 & \frac{\partial \hat{N}_4}{\partial \xi} \\ 0 & \frac{\partial \hat{N}_1}{\partial \eta} & 0 & \frac{\partial \hat{N}_2}{\partial \eta} & 0 & \frac{\partial \hat{N}_3}{\partial \eta} & 0 & \frac{\partial \hat{N}_4}{\partial \eta} \end{bmatrix} \tag{7.39}$$

y J^*_{ij} son las componentes de $[J]^{-1}$, es decir

$$[J]^{-1} = \begin{bmatrix} J^*_{11} & J^*_{12} \\ J^*_{21} & J^*_{22} \end{bmatrix}$$

Sustituyendo (6.48) obtenemos

$$[G] = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} -(1-\eta) & 0 & (1-\eta) & 0 & (1+\eta) & 0 & -(1+\eta) & 0 \\ -(1-\xi) & 0 & -(1+\xi) & 0 & (1+\xi) & 0 & (1-\xi) & 0 \end{bmatrix}$$

y similarmente para la matriz [H].

Nótese que el producto $[J^*_{21}\ J^*_{22}][H]$ es una matriz de 1x8. Por lo tanto podemos escribir

$$\{\epsilon\} = \begin{Bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} [J^*_{11}\ J^*_{12}][G] \\ [J^*_{21}\ J^*_{22}][H] \\ [J^*_{21}\ J^*_{22}][G] + [J^*_{11}\ J^*_{12}][H] \end{bmatrix}\{u^e\}$$

Comparando esta ecuación con (**??**) observamos que la matriz $[B]$ de 3x8 está dada por

$$[B] = \begin{bmatrix} [J^*_{11}\ J^*_{12}][G] \\ [J^*_{21}\ J^*_{22}][H] \\ [J^*_{21}\ J^*_{22}][G] + [J^*_{11}\ J^*_{12}][H] \end{bmatrix} \tag{7.40}$$

La inversa de la matriz Jacobiana está dada por la ec (6.51).

Finalmente es posible calcular la matriz de rigidez elemental, ésta es

$$[K^e] = \int_{V_e} [B]^T [D][B] \; dV = \int_{-1}^{1} \int_{-1}^{1} [\hat{B}]^T [D][\hat{B}] \; t \; |detJ| \; d\xi \; d\eta \tag{7.41}$$

donde t es el espesor del elemento y $|detJ|$ es el determinante de la matriz Jacobiana.

Ejemplo

Considerar el elemento cuadrilátero mostrado en la siguiente figura. Evaluar la matriz de rigidez de acuerdo con (**??**) asumiendo $E = 10 \times 10^6$ PSI, $\nu = 0.3$ y un espesor t =0.2pul.

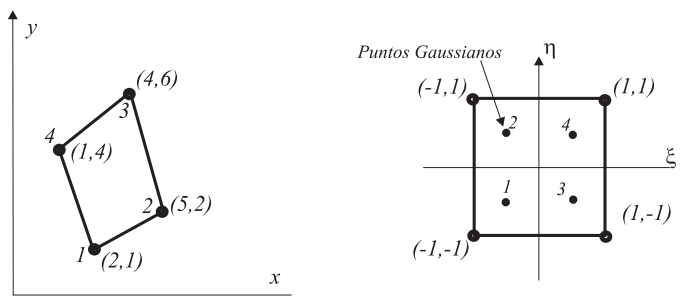

Figura 7.6: Elemento cuadrilátero en el sistema físico (x, y) y en el de referencia (ξ, η).

Emplearemos la regla de Gauss con 2x2 puntos de integración. La matriz $[B]$ debe evaluarse para cada punto Gaussiano. Cada vez que la matriz $[B]$ es evaluada, se calcula la contribución a la matriz de rigidez en la forma $[B]^T[D][B]t$, y la matriz de rigidez final es la suma de las cuatro contribuciones. Para evaluar $[B]$ en cada punto Gaussiano, se requiere calcular el Jacobiano de la transformación en ese punto Gaussiano. Las coordenadas nodales son

$$\{x^e\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 10 \\ 10 \\ 0 \end{Bmatrix}, \qquad \{y^e\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \\ 6 \end{Bmatrix}$$

La matriz de elasticidad para esfuerzo plano es, de acuerdo al problema de la sección anterior

$$[D] = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & 0 \\ D_{12} & D_{12} & 0 \\ 0 & 0 & D_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10.989 & 3.296 & 0 \\ 3.296 & 10.989 & 0 \\ 0 & 0 & 3.846 \end{bmatrix} \times 10^6$$

Punto Gaussiano 1: La localización del punto Gaussiano es $\xi = -0.57735$ y $\eta = -.57735$. Empleando (6.50) evaluamos la matriz Jacobiana:

$$
\begin{aligned}
J_{11} &= \{x^e\}^T \frac{\partial \hat{\mathbf{N}}^T}{\partial \xi} \\
J_{11} &= \frac{1}{4}[-(1-\eta)x_1 + (1-\eta)x_2 + (1+\eta)x_3 - (1+\eta)x_4] \\
J_{11} &= \frac{1}{4}[-(1+.57735)0 + (1+.57735)10 + (1-.57735)10 - (1-.57735)0] = 5
\end{aligned}
$$

De forma similar

$$
\begin{aligned}
J_{12} &= \frac{1}{4}[-(1+.57735)0 + (1+.57735)0 + (1-.57735)6 - (1-.57735)6] = 0 \\
J_{21} &= \frac{1}{4}[-(1+.57735)0 - (1-.57735)10 + (1-.57735)10 + (1+.57735)0] = 0 \\
J_{22} &= \frac{1}{4}[-(1+.57735)0 - (1-.57735)0 + (1-.57735)6 + (1+.57735)6] = 3
\end{aligned}
$$

$$
J = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \qquad J^{-1} = J^* = \begin{bmatrix} 1/5 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix}
$$

El determinante puede calcularse como

$$
|detJ| = J_{11}J_{22} - J_{21}J_{12} = 15
$$

Sea $dA = dx\ dy = |detJ| d\xi\ d\eta = |detJ| w_1 w_1 = 15$. Nótese que los pesos en este caso son $w_1 = 1$.

Las matrices [G] y [H] calculadas de acuerdo a (**??**) y (**??**) serían

$$
G = \begin{bmatrix} -.3943 & 0 & .3943 & 0 & .1057 & 0 & -.1057 & 0 \\ -.3943 & 0 & -.1057 & 0 & .1057 & 0 & .3943 & 0 \end{bmatrix}
$$

$$
H = \begin{bmatrix} 0 & -.3943 & 0 & .3943 & 0 & .1057 & 0 & -.1057 \\ 0 & -.3943 & 0 & -.1057 & 0 & .1057 & 0 & .3943 \end{bmatrix}
$$

de tal manera que los renglones de [B], de acuerdo a (**??**), son

$$
[J_{11}^* \ J_{12}^*][G] = [-.0789\ 0\ .0789\ 0\ .0211\ 0\ -.0211\ 0]
$$

$$
[J_{21}^* \ J_{22}^*][H] = [0\ -.1314\ 0\ -.0352\ 0\ .0352\ 0\ .1314]
$$

$$
[J_{21}^* \ J_{22}^*][G] + [J_{11}^* \ J_{12}^*][H] = [-.1314\ -.0789\ -.0352\ .0789\ .0352\ .0211\ .1314\ -.0211]
$$

y finalmente la matriz [B] evaluada en el primer punto Gaussiano es

$$
[B]_1 = \begin{bmatrix} -.0789 & 0 & .0789 & 0 & .0211 & 0 & -.0211 & 0 \\ 0 & -.1314 & 0 & -.0352 & 0 & .0352 & 0 & .1314 \\ -.1314 & -.0789 & -.0352 & .0789 & .0352 & .0211 & .1314 & -.0211 \end{bmatrix}
$$

La contribución del punto Gaussiano 1 a la matriz de rigidez puede escribirse como

$$[K]_1 = [B]_1^T [D][B]_1 t \; dA$$

donde dA ha sido definida más arriba. De esta forma

$$[K]_1 = \begin{bmatrix} 4.044 & 2.221 & -1.516 & -0.921 & -1.083 & -0.595 & -1.444 & -.704 \\ & 6.413 & -0.704 & 0.808 & -0.595 & -1.718 & -0.921 & -5.503 \\ & & 2.193 & -0.595 & 0.406 & 0.188 & -1.083 & 1.111 \\ & & & 1.1267 & 0.2469 & -0.2166 & 1.2698 & -1.718 \\ & & & & 0.290 & 0.159 & 0.387 & .188 \\ & \text{sim.} & & & & 0.460 & 0.246 & 1.474 \\ & & & & & & 2.1409 & -.595 \\ & & & & & & & 5.747 \end{bmatrix} \times 10^5$$

Similarmente pueden calcularse las contribuciones de los puntos Gaussiano restantes a la matriz de rigidez elemental

Punto Gaussiano 2:

$$J = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \qquad J^{-1} = J^* = \begin{bmatrix} 1/5 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix}, \qquad |detJ| = 15$$

$$G = \begin{bmatrix} -.1057 & 0 & .1057 & 0 & .3943 & 0 & -.3943 & 0 \\ -.3943 & 0 & -.1057 & 0 & .1057 & 0 & .3943 & 0 \end{bmatrix}$$

$$[B]_2 = \begin{bmatrix} -.0211 & 0 & .0211 & 0 & .0789 & 0 & -.0789 & 0 \\ 0 & -.1314 & 0 & -.0352 & 0 & .0352 & 0 & .1314 \\ -.1314 & -.0211 & -.0352 & .0211 & .0352 & .0789 & .1314 & -.0789 \end{bmatrix}$$

$$[K]_2 = \begin{bmatrix} 2.140 & 0.595 & 0.387 & -0.246 & -1.083 & -1.269 & -1.444 & 0.921 \\ & 5.747 & -0.188 & 1.474 & -1.111 & -1.718 & 0.704 & -5.503 \\ & & 0.290 & -0.159 & 0.406 & -0.246 & -1.083 & 0.595 \\ & & & 0.460 & -0.188 & -0.216 & 0.595 & -1.7186 \\ & & & & 2.193 & 0.595 & -1.516 & 0.704 \\ & \text{sim.} & & & & 1.126 & 0.921 & 0.808 \\ & & & & & & -2.2215 & -2.2215 \\ & & & & & & & 6.4138 \end{bmatrix} \times 10^5$$

Punto Gaussiano 3:

$$J = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \qquad J^{-1} = J^* = \begin{bmatrix} 1/5 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix}, \qquad |detJ| = 15$$

$$G = \begin{bmatrix} -.3943 & 0 & .3943 & 0 & .1057 & 0 & -.1057 & 0 \\ -.1057 & 0 & -.3943 & 0 & .3943 & 0 & .1057 & 0 \end{bmatrix}$$

$$[B]_2 = \begin{bmatrix} -.0789 & 0 & .0789 & 0 & .0211 & 0 & -.0211 & 0 \\ 0 & -.0352 & 0 & -.1314 & 0 & .1314 & 0 & .0352 \\ -.0352 & -.0789 & -.1314 & .0789 & .1314 & .0211 & .0352 & -.0211 \end{bmatrix}$$

$$[K]_2 = \begin{bmatrix} 2.193 & 0.595 & -1.516 & 0.704 & -1.083 & -1.111 & 0.406 & -0.188 \\ & 1.126 & 0.9215 & 0.808 & -1.269 & -1.718 & -0.2469 & -0.2166 \\ & & 4.044 & -2.221 & -1.444 & 0.704 & -1.083 & 0.595 \\ & & & 6.413 & 0.921 & -5.503 & 0.595 & -1.718 \\ & & & & 2.140 & 0.595 & 0.3870 & -0.2469 \\ & \text{sim.} & & & & 5.7476 & -0.1888 & 1.4747 \\ & & & & & & 0.2904 & -0.1595 \\ & & & & & & & 0.4605 \end{bmatrix} \times 10^5$$

Punto Gaussiano 4:

$$J = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \qquad J^{-1} = J^* = \begin{bmatrix} 1/5 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix}, \qquad |detJ| = 15$$

$$G = \begin{bmatrix} -.1057 & 0 & .1057 & 0 & .3943 & 0 & -.3943 & 0 \\ -.1057 & 0 & -.3943 & 0 & .3943 & 0 & .1057 & 0 \end{bmatrix}$$

$$[B]_2 = \begin{bmatrix} -.0211 & 0 & .0211 & 0 & .0789 & 0 & -.0789 & 0 \\ 0 & -.0352 & 0 & -.1314 & 0 & .1314 & 0 & .0352 \\ -.0352 & -.0211 & -.1314 & .0211 & .1314 & .0789 & .0352 & -.0789 \end{bmatrix}$$

$$[K]_2 = \begin{bmatrix} 0.290 & 0.159 & 0.387 & 0.188 & -1.083 & -0.595 & 0.406 & 0.246 \\ & 0.460 & 0.246 & 1.474 & -0.595 & -1.718 & 0.188 & -0.216 \\ & & 2.140 & -0.595 & -1.444 & -0.921 & -1.083 & 1.269 \\ & & & 5.747 & -0.704 & -5.503 & 1.111 & -1.718 \\ & & & & 4.044 & 2.221 & -1.516 & -0.921 \\ & \text{sim.} & & & & 6.413 & -0.704 & 0.8085 \\ & & & & & & 2.1937 & -0.5952 \\ & & & & & & & 1.1267 \end{bmatrix} \times 10^5$$

7.5 Convergencia: Requerimientos de conformidad y completitud

En el método del elemento finito existen 2 grandes requisitos para garantizar la convergencia de la solución, éstos son: que los elementos sean *conformes* (o compatibles) y *completos*. Si se satisfacen estas dos condiciones, la exactitud de la solución se mejora cada vez que la malla se refina.

Que los elementos sean *conformes* significa que la solución sea continua en la frontera entre dos elementos. Por ejemplo, que cada componente del desplazamiento esté univocamente determinada a lo largo de la frontera entre elementos por los valores nodales del desplazamiento. Hasta ahora los elementos que hemos considerado han sido conformes. Sin embargo, es posible construir una malla que no sea conforme como la de la figura **??**. La malla de la figura **??**(a) es no conforme porque los desplazamientos a lo largo de la línea que une los nodos 1 y 3 varían linealmente si se calculan dentro del elemento Q4, pero serían cuadráticos si se calculan dentro del elemento Q8 de manera que en general no son continuos. Físicamente la conformidad asegura que no ocurran huecos entre los elementos durante el ensamble.

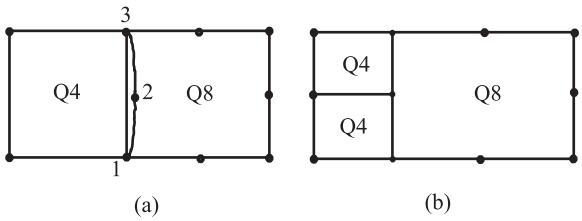

Figura 7.7: Ejemplo de dos mallas no conformes.

El segundo requisito para asegurar la convergencia de la solucíń es *completitud*. Esto significa que cada elemento debe ser capaz de representar al menos un polinomio lineal (en x y y). En otras palabras, el elemento debe ser capaz de representar movimientos de cuerpo rígido y un estado de deformaciones constantes. Es posible demostrar que esto se consigue si las funciones de forma satisfacen la condición

$$\sum_{i=1}^{4} N_i^e = 1 \tag{7.42}$$

para el caso del elemento cuadrilátero lineal. Como puede observarse, las funciones de forma empleadas hasta ahora satisfacen (**??**).

Bibliografía

[1] Bathe K. J., 1996, *Finite Element Procedures.* Prentice-Hall.

[2] Moaveni S., 1999, *Finite Element Analysis. Theory and Applications with ANSYS.* Prentice-Hall.

[3] Buchanan G. R., 1995, *Finite Element Analysis.* Schaum's Outlines, McGraw-Hill.

[4] Cooke R. D., 1995, *Finite Element Modeling for Stress Analysis.* Wiley.

[5] Boresi A. P., Schmidt R. and Sidebottom O., 1995, *Advanced Mechanics of Materials.* Wiley.

[6] Gere J. M. and Timoshenko S. P., 1986, *Mecánica de Materiales.* Grupo Editorial Iberoamérica.

Problemas

1. Considere un triángulo rectángulo cuya base es a y altura b. El vértice de 90^0 coincide con el origen de coordenadas. Es posible demostrara (ver ejemplo 3 del capítulo 6) que las funciones de forma son

$$N_1 = \frac{1}{ab}(ab - bx - ay), \quad N_2 = \frac{1}{ab}(bx), \quad N_3 = \frac{1}{ab}(ay)$$

   (a) Demostrar que la matriz B^e está dada por

$$[B^e] = \frac{1}{ab}\begin{bmatrix} -b & 0 & b & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -a & 0 & 0 & 0 & a \\ -a & -b & 0 & b & a & 0 \end{bmatrix} \tag{7.43}$$

(b) demostrar que la matriz de rigidez está dada por

$$[K^e] = \frac{1}{2ab}\begin{bmatrix} a^2D_{33}+b^2D_{11} & ab(D_{12}+D_{33}) & -b^2D_{11} & -abD_{33} & -a^2D_{33} & -abD_{12} \\ ab(D_{12}+D_{33}) & a^2D_{22}+abD_{22} & -abD_{12} & -b^2D_{33} & -abD_{33} & -a^2D_{22} \\ -b^2D_{11} & -abD_{12} & b^2D_{11} & 0 & 0 & abD_{12} \\ -abD_{33} & -b^2D_{33} & 0 & b^2D_{33} & abD_{33} & 0 \\ -a^2D_{33} & -abD_{33} & 0 & abD_{33} & a^2D_{33} & 0 \\ -abD_{12} & -a^2D_{22} & abD_{12} & 0 & 0 & a^2D_{22} \end{bmatrix} \tag{7.44}$$

donde D_{ij} son los elementos de la matriz de elasticidad.

Capítulo 8

Aplicaciones con ANSYS

8.1 Introducción al Programa ANSYS

8.2 Problemas Estructurales

8.2.1 Armadura simple

8.2.2 Viga con carga concentrada

8.2.3 Concentración de esfuerzos en placa perforada

8.3 Problemas de Transferencia de Calor

8.3.1 Pared compuesta sin convección

8.3.2 Sección de una chimenea

8.3.3 Transferencia de calor en estado transitorio

8.4 Problemas Dinámicos

8.4.1 Frecuencias naturales en vigas

8.5 Problemas de Mecánica de Fluidos

8.5.1 Distribución de velocidades en airfoil

8.6 Problemas de Campos Acoplados

8.6.1 Esfuerzos de origen térmico

Apéndice A

Matrices

En este apéndice trataremos algunas definiciones y propiedades generales del álgebra de matrices que están relacionadas con el método del elemento finito. Para una descripcón más detallada puede consultarse cualquier texto de álgebra lineal.

A.1 Definiciones y notaciones

Un arreglo de números organizados en m renglones y n columnas de la forma

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \tag{A.1}$$

es llamado una matriz de $m \times n$. La matriz se denota por A o bien por $[a_{ij}]$ donde i y j se entiende que toman los valores 1, 2,..., m y 1, 2,..., n, respectivamente. Los números a_{11}, a_{12}, etc. son llamados elementos de la matriz A. Si $m \neq n$ se dice que la matriz es rectangular, mientras que si $m = n$ la matriz es llamada cuadrada.

La *transpuesta* de A es obtenida intercambiando los renglones y columnas de A y se denota por A^t. De esta forma, A^t es una matriz $n \times m$ dada por

$$A^t = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{1m} & a_{2m} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix} \tag{A.2}$$

Una matriz que contiene sólo un renglón es llamada *vector renglón.* Así, $[v_1, v_2, \dots, v_n]$ es un vector renglón y lo denotamos por $[v_i]$. Una matriz que contiene sólo una columna es llamada *vector columna.* Un vector columna tiene las siguientes representaciones

alternativas

$$V = \left\{ \begin{array}{c} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{array} \right\} = [v_1, v_2, \ldots, v_n]^t = \{v_i\} \tag{A.3}$$

Las matrices cuadradas surgen en numerosas situaciones en elemento finito. Las siguientes definiciones aplican al caso de matrices cuadradas de orden n.

1. El determinante

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ldots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{vmatrix} \tag{A.4}$$

   es llamado el *determinante* de A y es denotado por $|A|$ o bien $\det[a_{ij}]$.

2. Una matriz A es *simétrica* si $a_{ij} = a_{ji}$. Claramente se observa que si A es simétrica entonces $A^t = A$.

3. Si los elementos diferentes de cero de la matriz se encuentran en la diagonal principal entonces la matriz es llamada *diagonal*. La forma general de una matriz diagonal D es

$$D = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & d_2 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ldots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & d_n \end{bmatrix} \tag{A.5}$$

   y con frecuencia se denota por $\mathrm{diag}[d_1, d_2, \ldots, d_n]$. La matriz diagonal $\mathrm{diag}[1, 1, \ldots, 1]$ es llamada matriz *unidad* o bien matriz *identidad* y se denota por I. De esta forma

$$I = [\delta_{ij}] \tag{A.6}$$

   donde δ_{ij} es la delta de *Kronecker* definida por

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \tag{A.7}$$

   Obsérvese que $|I| = 1$.

A.2 Reglas del álgebra de matrices

Sean A y B dos matrices de dimensión $m \times n$, definimos la suma de $A+B$ por $a_{ij}+b_{ij}$, notación similar se mantiene para la resta.

El producto de una matriz A por un escalar α es la matriz

$$\alpha A = [\alpha a_{ij}]$$

El producto AB de dos matrices $A(m \times n)$ y $B(n \times p)$ se define solo bajo la restricción de que el número de columnas (n) de A sea igual al número de renglones de B. De esta forma

$$AB = C$$

donde C es una matriz $m \times p$ con elementos

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \ldots + a_{in}b_{nj}, \quad i = 1, 2, \ldots, m; \; j = 1, 2, \ldots, p$$

En general, la ley conmutativa no se cumple para el producto de matrices, esto es $AB \neq BA$. Adicionalmente $(AB)^T = B^T A^T$.

Para matrices cuadradas A y B de la misma dimensión se tiene

$$|AB| = |A||B|$$

Una matriz es llamada *singular* si $|A| = 0$, en caso contrario se dice que es *no singular*.

La matriz B es llamada *inversa* de A si

$$AB = BA = I$$

La matriz inversa de A se denota por A^{-1}. La condición necesaria y suficiente para la existencia de la matriz inversa es que A sea no singular.

A.3 Eigenvalores y eigenvectores de una matriz

Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz cuadrada, V un vector columna de dimensión n, y λ un escalar. Consideremos la ecuación matricial

$$AV - \lambda V = 0$$

o bien

$$(A - \lambda I)V = 0$$

Esta ecuación representa el siguiente sistema de n ecuaciones algebraicas homogéneas cuyas incógnitas son las componentes v_i de V,

$$\begin{aligned}
(a_{11} - \lambda)v_1 + a_{12}v_2 + \ldots + a_{1n}v_n &= 0 \\
a_{21}v_1 + (a_{22} - \lambda)v_2 + \ldots + a_{2n}v_n &= 0 \\
&\vdots \\
a_{n1}v_1 + a_{n2}v_2 + \ldots + (a_{nn} - \lambda)v_n &= 0
\end{aligned}$$

Si λ es un número arbitrario, la única solución del sistema sería $v_1 = v_2 = \ldots = v_n = 0$, o bien $V = \{0\}$. Sin embargo, es posible encontrar ciertos valores especiales de λ para los cuales el sistema tiene muchas soluciones no triviales para V. Estos valores especiales de λ son llamados *eigenvalores* o *valores característicos* y los vectores V correspondientes se llaman *eigenvectores* o *vectores característicos*. La condición necesaria y suficiente para que el sistema de acuaciones anterior posea soluciones no triviales para V es que el determinante

$$D(\lambda) = |A - \lambda I| = 0 \tag{A.8}$$

Claramente $D(\lambda)$ es un polinomio de grado n en λ y es llamado polinomio característico de A. Los eigenvalores de A serán las raices $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ del polinomio característico.

Apéndice B

Teorias de falla de materiales

Cuando diseñamos elementos mecánicos comparamos los esfuerzos internos con la resistencia del material. Si el material es dúctil entonces lo que nos interesa en general es la resistencia a la fluencia, ya que una deformación permanente sería considerada como falla. Sin embargo en materiales frágiles que no poseen un punto de fluencia bien definido, la resistencia última se tomaría como criterio de falla. Cuando tenemos estados biaxiales o triaxiales de esfuerzos es necesario recurrir a criterios de falla para relacionar el estado de cargas con una sola resistencia. Existen varios criterios de este tipo.

B.1 Teoría del esfuerzo normal máximo

La teoría del esfuerzo normal máximo establece que la falla ocurre si el esfuerzo principal mayor es igual a la resistencia del material.

Sean los esfuerzos principales ordenados de la siguiente forma

$$\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$$

Si la fluencia fuera el criterio de falla entonces la falla ocurre si

$$\sigma_1 = S_y \quad \text{o bien} \quad \sigma_3 = -S_y$$

para el caso en que la resistencia a la fluencia en compresión y en tensión sean iguales. Si la resistencia última se toma tomo criterio de falla entonces ésta ocurre si

$$\sigma_1 = S_u \quad \text{o bien} \quad \sigma_3 = -S_u$$

B.2 Teoría del esfuerzo cortante máximo

Se emplea en muchos reglamentos de diseño porque siempre da predicciones seguras con respecto a los resultados de ensayos. Se emplea unicamente para predecir la

fluencia, por lo que se aplica sólo a materiales dúctiles. La teoría del esfuerzo cortante máximo establece que se inicia la fluencia siempre que en un elemento mecánico, el esfuerzo cortante máximo se vuelve igual al esfuerzo cortante máximo en una probeta a tensión, cuando ese espécimen empieza a ceder.

En una prueba uniaxial, donde se aplica un esfuerzo σ_1, el esfuerzo cortante máximo es

$$\tau_{max} = \frac{\sigma_1}{2} \tag{B.1}$$

En un estado triaxial de esfuerzos, el esfuerzo cortante máximo es

$$\tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \tag{B.2}$$

considerando la convención (**??**) En consecuencia, la teoría del esfuerzo cortante máximo predice que la falla se producirá siempre que

$$\tau_{max} = \frac{S_y}{2} \quad \text{o bien} \quad \sigma_1 - \sigma_3 = S_y \tag{B.3}$$

Nótese que esta teoría establece también que la resistencia de fluencia al cortante está dada por la ecuación

$$S_{sy} = 0.5 S_y \tag{B.4}$$

Ejemplo

Consideremos un cilindro de pared delgada con extremos cerrados sometido a una presión p. El espesor de la pared es t, el radio es r, y el material tiene una resistencia de fluencia S_y. Determinar una ecuación para el espesor máximo del cilindro.

De resistencia de materiales se conoce que

$$\begin{aligned} \sigma_x &= \frac{pr}{t} \quad \text{esfuerzo circinferencial} \\ \sigma_x &= \frac{pr}{2t} \quad \text{esfuerzo longitudinal} \end{aligned}$$

Como no existen esfuerzos cortantes, estos son esfuerzo principales

$$\sigma_1 = \sigma_x = \frac{pr}{t}, \qquad \sigma_2 = \sigma_y = \frac{pr}{2t}$$

Debido al estado de esfuerzo plano, $\sigma_3 = \sigma_z = 0$. Sustituyendo en **??**, obtenemos

$$\sigma_1 - \sigma_3 = \frac{pr}{t} - 0 = \frac{pr}{t} = S_y$$

Despejando el espesor t,

$$t = \frac{pr}{S_y}$$

B.3 Teoría de la energía de distorsión (von Mises)

Esta teoría de falla también llamada teoría de von Mises-Hencky es más conveniente para materiales dúctiles. Al igual que la del esfuerzo cortante máximo, se emplea sólo para definir el principio de fluencia. Esta teoría afirma que la fluencia se inicia cuando la energía de distorsión en el elemento esforzado, llega a ser igual a la energía de distorsión que hay en un elemento contenido en una probleta de tensión en el punto de cedencia. La energía de distorsión para un elemento sometido a un estado triaxial de esfuerzos es

$$u_d = \frac{1+\nu}{3E}\left[\frac{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2}{2}\right] \tag{B.5}$$

En el caso de un ensayo de tensión simple, $\sigma_1 = S_y$ y $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$, por tanto la energía de distorsión es

$$u_d = \frac{1+\nu}{3E}S_y^2 \tag{B.6}$$

Igualando estas dos ecuaciones obtenemos el criterio de falla

$$2S_y^2 = (\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2 \tag{B.7}$$

En el análisis por elemento finito conviene definir el esfuerzo equivalente de von Mises como

$$\sigma_e = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2} \tag{B.8}$$

o bien en términos de las componentes del tensor de esfuerzos

$$\sigma_e = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{(\sigma_x-\sigma_y)^2+(\sigma_y-\sigma_z)^2+(\sigma_z-\sigma_x)^2+6(\tau_{xy}^2+\tau_{yz}^2+\tau_{zx}^2)} \tag{B.9}$$

De esta forma, en la teoría de falla de von Mises, el esfuerzo equivalente σ_e se compara con la resistencia de fluencia del material S_y, para predecir el inicio de la cedencia en un elemento sometido a un estado combinado de esfuerzos. Es decir, si $\sigma_e = S_y$, la fluencia ha iniciado.

Ejemplo

Repetir el ejemplo anterior, ahora empleando el criterio de von Mises.

Los esfuerzos principales son

$$\sigma_1 = \frac{pr}{t}, \qquad \sigma_2 = \frac{pr}{2t}, \qquad \sigma_3 = 0$$

Sustituyendo en la ecuacion **??** obtenemos el esfuerzo equivalente de von Mises, e igualando con la resistencia a la fluencia

$$\sigma_e = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\left(\frac{pr}{t}-\frac{pr}{2t}\right)^2+\left(\frac{pr}{2t}-0\right)^2+\left(0-\frac{pr}{t}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}\frac{pr}{t} = S_y$$

Despejando t

$$t = \frac{\sqrt{3}}{2}\frac{pr}{S_y} = 0.866\frac{pr}{S_y}$$

Nótese que el espesor requerido es cerca del 15% menor que con la teoría del esfuerzo cortante máximo.